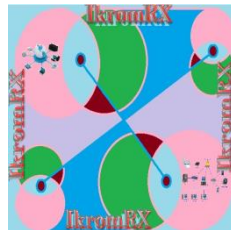




MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

**BUXORO VILOYATI SHOFIRKON TUMANI
26-UMUMIY O`RTA TA'LIM MAKTABI**



**“INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANINI
O`RGANISHDA MISOLLAR YECHISH BILAN O`QUVCHI BILIM VA
KO`NIKMASINI RIVOJLANTIRISH” ga doir
USLUBIY QO`LLANMA**

**METHODOLOGICAL GUIDE on “DEVELOPMENT OF PUPIL KNOWLEDGE
AND SKILLS BY SOLVING EXAMPIES IN THE STUDY OF INFORMATICS
AND INFORMATION TECHNOLOGIES”**

26-umumiy o`rta ta`lim maktabining
“Informatika va axborot texnologiyalari” fani o`qituvchisi
Xolov Ikrom Rayxonovich

Kholov Ikrom Rayxonovich,
teacher of the subject
“Informatics and information technologies ”
of the 26th general secondary school

BUXORO-2025

“Informatika va axborot texnologiyalari fanini o`rganishda misollar yechish bilan o`quvchi bilim va ko`nikmasini rivojlantirish” ga doir uslubiy qo`llanma.

Annotatsiya.

Ushbu uslubiy qo`llanma o`qituvchi va o`quvchilar uchun muhimdir.

Ta`lim jarayonida tayanch bilim, ko`nikma, malaka va kompetensiyalar (malakaviy bilim) ni doimiy nazorat qilib turish, o`quvchilar qobiliyatiga qarab kasbiy yo`naltirish ishlarini olib borish [1;4]♥, ushbu uslubiy qollanmani vazifalaridan biridir.

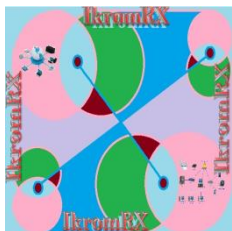
O`quvchilarning har bir bob, har bir mavzuga mos bo`lgan misollarni o`rganib, bilim va ko`nikmalarini mustahkamlab borishlari, kelgusida ularni buyuk kelajagimizni yaratuvchisi, yangi texnologiyalarni hayotga tadbiq etuvchisi va koinotni zabt etuvchisidek bilimli, dono va aqlli bo`lib ulg`ayishlariga yordam beradi, degan umiddaman. [2; 4].

Abstract.

This instructional guide is important for both teachers and pupils.

Continuous monitoring of basic knowledge, skills, qualifications and competences (qualification knowledge) during the educational process, conducting professional guidance according to pupils abilities, is one of the tasks of this methodical guide.

I hope that this methodical guide will help the pupils to study the examples that are suitable for each chapter and each topic, strengthen their knowledge and skills, and in the future, they will become knowledgeable, wise and intelligent as the creators of our great future who can apply new technologies to life conquer the universe.



♥ [1; 4]-Kvadrat qavs ichidagi birinchi raqam foydalanilgan adabiyotlar ro`yxatidagi foydalanilgan adabiyotni tartib raqami, nuqta verguldan so`ng berilgan raqam foydalanilgan adabiyotni sahifasini bildiradi.

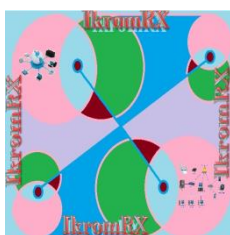
Muallif: Xolov Ikrom Rayxonovich.

Mas`ul muharir:

Taqrizchilar:

I.Hasanov-Toshkent Meliaratsiya va Irrigatsiya universitetining Buxoro filiali
professori, texnika fanlari doktori.

N.Botirova-Buxoro kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish institutining
professori, pedagogika fanlari doktori.



MUNDARIJA.

KIRISH.....	5
-------------	---

ASOSIY QISM. I-BOB. DASTURLASH VA TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.

1.1.	27-Dars.Scratch dasturlash muhiti.(5-sinf).....	6
1.2.	1-misol.....	8
1.3.	2-misol.....	9
1.4.	Faol va interfaol ta'lim texnologiyalari.....	10
1.5.	Ekspress metodi.....	10
1.6.	Ekspress metodini olib borish bosqichlari.....	11
1.7.	Insert metodi.....	11
1.8.	Insert metodini olib borish bosqichlari.....	11
1.9.	2-Dars.Operatsion tizimlar.(9-sinf).....	13
1.10.	2*3 yoki 2 ³ metodi.....	15
1.11.	2*3 yoki 2 ³ metodini olib borish bosqichlari.....	16
1.12.	Kim chaqqon metodi.....	16
1.13.	Kim chaqqon metodini olib borish bosqichlari.....	16
1.14.	Estafeta metodi.....	16

II-BOB. MISOLLAR YECHISH BILAN O`QUVCHI BILIM VA KO`NIKMASINI RIVOJLANTIRISH.

2.1.	3-misol.....	19
2.2.	4-misol.....	20
2.3.	5-misoldan-30-misolgacha.....	21-40

III-BOB. KAHOOT.COM VA KAHOOT.IT PLATFORMASIDAN FOYDALANISH.

3.1.	Kahoot.com platformasida sinf o`quvchilari bilan test topshiriqlarini bajarish.....	41
3.2.	Kahoot. it platformasidan o`quvchilarning foydalanishi.	45
	Xulosa.....	45
	Ilovalar.....	46
	1.Oquvchilar bilimini nazorat qilish testlari.....	46
	2.Python dasturlash tilida misollar yechish bilan fayl yaratish.....	56
	Foydalangan adabiyotlar.....	64

Kirish.

Mavzuga doir misollarni o'rganib, mustaqil yechish har bir o'quvchini bilim o'rganishga chorlaydi. Buning uchun o'tmishdagi ota-bobolarimiz meros qoldirgan, ilmiy asarlari va zamonaviy ta'lim-tarbiyaga bag'ishlangan darsliklarni o'qib o'rganish, bilimlarni mustahkam egallab, ko'nikma hosil qilish aziz o'quvchilarimga juda ham muhimdir. Chunki, siz umuman har qanday kasbiy faoliyatga ijodkorlik bilan yondoshishga iqqidoringiz yetarli. Aqliy teranlik, ixtirochilik qobiliyatingizni ham yuzaga chiqara olasiz. Har qanday sharoitda ham sizning yaratuvchanlik iste'dodingiz namoyon bo'ladi. Ushbu intilishni yanada takomillashtirishingiz juda ham zarurdir, aziz o'quvchilarim.

Buyuk allomalardan XV asrda yashab ijod qilgan buyuk mutafakkir **Abdurahmon Jomiy** o'z asarlarida tarbiyachi-muallim faoliyatiga quyidagicha ta'rif beradi: "muallim bilimli, aqlli, adolatli, o'zida butun yuksak fazilatlarini mujassamlashtirgan bo'lishi kerak". Chunki, siz aziz o'quvchilarimning har biringiz hayotda ustoz, o'rgatuvchi muallim bo'lasiz. Hech bo'lmaganda oilangiz davrasida kelgusida farzandlaringizga ta'lim va tarbiya berib, ustozlik qilasiz. Shoir muallimning hayotdagi o'rnini quyidagi baytida bayon qiladi:

Ustod, muallimsiz qolganda zamon,
Nodonlikdan qaro bo'lurdir jahon. [3;32].

Buyuk mutafakkir olim, shariat mulking sultoni Mir **Alisher Navoiy (1441-1501)** bobomiz ijodida muallimlarga munosabat alohida zikr etilgan. Bobomizning fikrlaricha, har bir inson o'ziga ta'lim va tarbiya bergan ustozini, o'qituvchisini umrbod hurmat qilishi va uni e'zozlashi kerak. O'qituvchi mehnatini har qanday xazina bilan o'lchab bo'lmaydi:

Haq yo'linda kim senga, bir harf o'qitmish ranj ila,
Aylamak bo'lmas ado, oning haqqin yuz ganj ila. [3;32].

Mazkur uslubiy qo'llanmada Informatika va axborot texnologiyalari fanini o'rganishda kompyuter va uning qurilmalaridan foydalanish bilan birgalikda, dars jarayonlarida nazariy bilimlarni mustahkamlash maqsadida misollar yechish bilan o'quvchining bilim va ko'nikmasini rivojlantirib borishi, asosiy o'quv-ilmiy va ummumadaniy [♥]kompetensiyalarni, milliy va umumbashariy qadriyatlarga asoslangan ma'naviy-axloqiy fazilatlarini, mehnat ko'nikmalari, tanqidiy va ijodiy fikrlash, kasb tanlashda ongli munosabatlarda bo'lishga o'rgatish imkonini beruvchi zamonaviy texnologiyalar va o'qitish uslublari keltirilgan. [4;4].

[♥] Psixologik kompetentlik-pedagogik jarayonda sog'lom psixologik muhitni yarata olish, talabalar va ta'lim jarayonining boshqa ishtirokchilari bilan ijobiy muloqotni tashkil etish, turli salbiy psixologik ziddiyatlarni o'z vaqtida anglay olish va bartaraf etish.
Kompetensiya-malakaviy bilim.

ASOSIY QISM.
I-BOB.DASTURLASH VA TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.

1.1. 27-dars. SCRATCH DASTURLASH MUHITI.(5-sinf)

Darsning ta'limiy maqsadi.

a). O`tiladigan modullar.[1;94].

Dars rejasi.

- 1.Scratch dasturining yaratuvchilari va uning kelib chiqish tarixi.
- 2.Scratch dasturi imkoniyatlari,maqsadi haqida tushunchalar.
- 3.Algoritm,algoritm ijrochisi,dasturlash,dasturchi kabi tushunchalar,algoritm ijrochisiga oid misollar.

- 4.Scratch dasturini ishga tushirish.Scratch interfeysi muhiti bilan tanishish.

b). Hosil qilinadigan bilim va ko`nikmalar. [1;94].

- 1.Scratch dasturlash muhiti, dastur yaratuvchilari va tarixi haqida ma'lumotlarga ega bo`lish.
- 2.Scratch dasturi imkoniyatlari,maqsadi haqida tushunchalarni bilib olish.
- 3.Algoritm,algoritm ijrochisi,dasturlash,dasturchi kabi tushunchalar haqida bilimga ega bo`lish,algoritm ijrochisiga oid soda misollar keltira olish va mustaqil yechish.
- 4.Scratch dasturini ishga tushirish usullarini bajara olish.Scratch interfeysi qanday bo`limlardan tashkil etganligini aytib bera olish.

Kasbiy maqsad(motivatsiya). Dasturlash texnologiyasining boshlang`ich ko`nikmalarini hosil qilish. [1;94].

Kognitiv maqsad(rivojlantiruvchi). O`quvchilarda mantiqiy va konstruktiv fikrlash qobiliyatini rivojlantirish. [1;94].

Qo`llaniladigan resurslar:

- ❖ Tarqatma vazifalar
- ❖ Taqdimot(27-mavzu.pptx)
- ❖ Videodars (27-mavzu.avi)
- ❖ Internet resurs(<http://www.dr.rtm.uz>)

Yangi mavzu. Scratch dasturlash muhiti

Kalit so`zlar: Scratch,logo,algoritm,algoritm ijrochisi,dastur,dasturlash, Code,Costumes,Sprayt.

Darsning texnologik xaritasi va ssenariysi		
I.Tashkiliy qism	Salomlashish,davomatni aniqlash,uy vazifasini tekshirish	
Darsning turi	Nazariy-demonstrativ(ko`rgazmali)	
O`qitishning usul	Suhbat,savol-javob, "Ekspress" usuli	
O`qitishning shakllari	Yakka tartibda,qatorlar bilan guruhda ishlash	
AKT va interfaol vositalar	❖ Kompyuter ❖ Elektron doska	❖ Proyektor ❖ kolonkalar
Korgazmali qurollar va o`qitish qurollari	❖ darslik ❖ taqdimot ❖ video ❖ rasmlar ❖ plakatlari	❖ tarqatma kartochka ❖ amaliy vazifalar ❖ test varaqalari ❖ so`rovnoma
II.Motivatsiya	Oz loyihangiz sifatida animatsiya, multfilm,o`yin dasturlari	

	yaratishni xohlaysizmi?
III.Yangi tushunchalar	Scratch,logo,algoritm,algoritm ijrochisi,dastur,dasturlash, Code,Costumes,Sprayt.

O`qituvchi:

Aziz o`quvchilar,bugungi darsimizda Sizlar bilan birgalikda Scratch dasturlash muhiti mavzusini boshlaymiz.

Kirish savollari:

- ❖ Dasturlash o`zi qanday jarayon?
- ❖ Hozirgi kompyuterlarda juda ko`p dasturlar bor,yana yangi dasturlar yaratishning maqsadga muvofiqlik o`rni bormi?
- ❖ Scratch dasturlash muhiti haqida nimalarni bilasiz?

O`quvchilarning javobi eshitiladi va tahlil qilinadi.

Yangi mavzuni o`qituvchi ekranda taqdimotdagi slaydlar yordamida namoyish qiladi,o`quvchilar esa asosiy tushunchalarni daftarga yozib oladi. [1;95].

Mustaqil ish.

“Ekspress”usuli:Noto`g`ri ketma-ketlikda berilgan ko`rsatmalar algoritmini to`g`ri ketma-ketlikda keltirishga oid misollar(kartochkalar)tayyorlanadi va o`quvchilarga beriladi.Eng birinchi to`g`ri bajargan o`quvchilarga “Barakalla” deb yozilgan stikerlar beriladi.

1.Uy qurish algoritmi:

- oyna,eshik,romlar qo`yilsin;
- tom yopilsin;
- fundament quyilsin;
- uy chizmasi(loyihasi) chizilsin;
- devor ko`tarilsin;

2.Uchburchak chizish algoritmi:

- nuqtalar birlashtirilsin;
- B va C nuqtalar qo`yilsin;
- chizg`ich va qalam olinsin;
- daftar sahifasi ochilsin;
- qalam yordamida katakchada 1-nuqta(A)belgilansin

Uyga vazifa:

Kitobingizni 90-sahifadagi savol va topshiriqlarni hamda uy vazifasi topshiriqlarini davtaringizga yozma bajarib kelish.[2;90]

SAVOL VA TOPSHIRIQLAR



1. Scratch dasturlash tili yaratilishi haqida ma'lumot bering.
2. Scratch dasturlash tili qanday ishga tushiriladi?
3. Dastur interfeysi qanday tashkil etilgan?
4. Blok nima ?

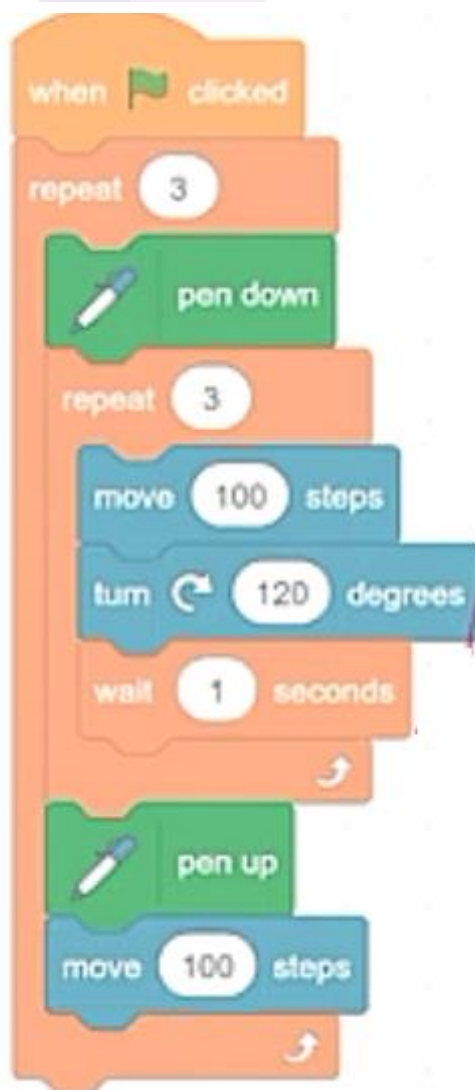
UYGA VAZIFA



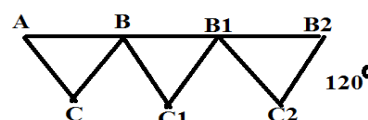
Jadvalda berilgan yangi atamalarga mos tushunchalarni toping va chiziq bilan birlashtiring.

Algoritm	Dastur natijasini kuzatish maydoni
Dastur	Algoritmni kompyuter tiliga o'girish jarayoni
Blok	Dasturning eng kichik fragmenti
Sprayt	Kompyuter tilida yozilgan buyruqlar majmui
Skript	Spraytlarning shaxsiy xulqi
Dasturlash	Ijrochi bajarishi uchun berilgan buyruqlar ketma-ketligi
Sahna	Scratch dasturlash tili obyektlari

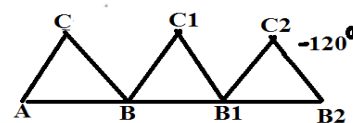
1.2. 1-MISOL: Scratch dasturida berilgan quyidagi script ishga tushirilgach sprayt qanday ko'rinishdagi shaklni chizadi.[7]



- Boshlang
- 3 marta takrorlang
- Qalamni qo'ying



- 3 marta takrorlang
- 100 qadam yuring
- 120° musbat o'ngga buriling
- 1 sekund kuting

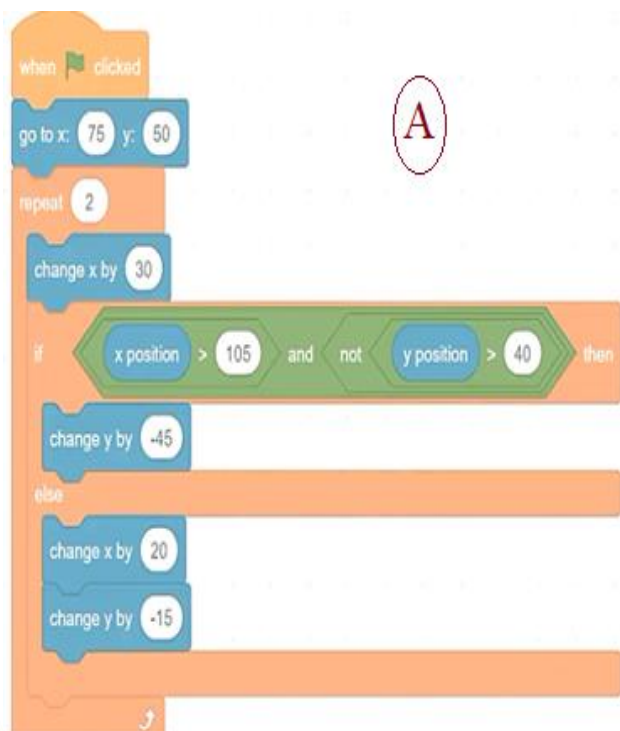


- Qalamni ko'taring
- 100 qadam yuring

Sprayt musbat 120° li uchburchak shaklini 3 marta takrorlaydi. Agar manfiy -120° bo'lsa uchburchaklarning C, C1, C2 uchlari chizmada berilganidek yuqoriga qaragan bo'ladi. Bizning misolimizda musbat 120° da burilish berilganligi uchun uchburchakning C, C1, C2 uchlari pastda joylashgan.

Yechim: 1. When clicked-Boshlang. 2. Repeat-3. Uch marta takrorlang. 3. Pen down-Qalamni qo'ying. (birinchi marta qalam A nuqtaga qo'yiladi va 4-operator repeat-3 ning birinchi topshirig'ini 3 marta bajaradi.)

4. Repeat-3. Uch marta takrorlang (**Birinchi marta:** Qalamni A nuqtaga qo'ying, to'g'riga 100 qadam yuring va B nuqtaga boring, 120° o'ngga buriling. **Ikkinchi marta:** B nuqtadan C nuqtaga qarab to'g'riga 100 qadam yuring va C nuqtaga boring, 120° o'ngga buriling. **Uchinchi marta:** C nuqtadan A nuqtaga qarab to'g'riga 100 qadam yuring va A nuqtaga boring, 120° o'ngga buriling.). 5. Pen up-qalamni ko'taring. 6. Move 100 steps-oldinga qarab 100 qadam yuring. (Birinchi uchburchak tayyor uning A nuqtasidan chizmasdan qalamni ko'tarib, B nuqtaga keltirib qo'yamiz va yana ikki marta takrorlaymiz). **Javob:** Sprayt (musbat 120° li) yuqoridagi uchta uchburchak shaklini chizadi



1.3. 2-MISOL: A-tasvirdagi holatda script ishga tushirilgan da spraytning joylashish koor-dinatalari (x va y boyicha) qanday qiymatlarga teng boladi?

1-operator: When clicked-Boshlash.

2-operator: go toX:75, Y:50.

Sahnaning X=75 va Y=50 koordinatalari kesishgan nuqtasida Sprayt joylashgan bo`ladi va bu qiymatlar X hamda Yning boshlang`ich qiymatlaridir.

3-operator:repeat 2:

4-operator:change X by 30:

5-operator:if X position>105 and not Y position>40 then

6-operator:change Y by -45

7-operator:else

8-operator:change X by 20

9-operator:change Y by -15



$X = 155$
 $Y = -10$

1-operator scriptni boshlanishini va tugagandan so`ng bayroqcha bosilib spraytning harakati boshlanishini bildiradi.**2-operator** Spraytning joylashgan boshlang`ich nuqtasi.

3-operator:repeat 2: -buyrug`ining ma`nosi shundan iboratki,o`zidan keyingi 4,5,6,7,8,9-operatorlar ning ikki marta bajarilishini shartga asosan so`raydi. **4-operator:** X ning boshlang`ich qiymati 75 ga 30 ni qo`shib 105 ga tenglashtiradi. **5-operator:** if X position>105 and not: X ning qiymati 105 dan katta bo`lmaganligi,ya`ni "YOLG`ON" bo`lganligi sababli, 8 va 9-operatorlar bajariladi.

8-operator: change X by 20: X ning qiymati 105 ga 20 ni qo`shib 125 ga teng qiladi.

9-operator:change Y by -15: Y ning qiymati 50 ga (-15) ni qo`shib 35 ga tenglashtiradi va 3-operator :repeat 2 ning birinchi davriy takrorlanishi tugallanib,ikkinch-oxirgi buyrug`ini bajarilishi 4-operatordan boshlanadi. **4-operator:** X ning qiymati 125 ga 30 ni qo`shib 155 ga tenglashtiradi.

5-operator: if X position>105 and not Y position >40 then: X ning qiymati 105 dan katta bo`lganligi,ya`ni "ROST" bo`lganligi sababli,5-operatorning ikkinchi shartiga o`tiladi,ya`ni Y ning qiymati 35>40 dan sharti "YOLG`ON" not inkor amali uni "ROST" deb bajaradi. Natijada 5-operatorning shartlari "ROST"x"ROST"(1x1=1) bo`lganidan "ROST"qiymat qabul qiladi va **6-operator:**change Y by -45 bajarilib,Y ning qiymati 35ga (-45)ni qo`shib (-10) ga tenglashtiramiz.

JAVOB: X=155;Y=(-10).

1.4. Faol va interfaol ta'lim texnologiyalari:

Hamkorlikdagi ta'lim-o'qitishdagi shunday yondashuvki, bunda o'quvchilar yagona maqsadga erishish yolida hamkorlikda ish olib borishadi. Ushbu ta'lim shakli o'quvchi ongi va tafakkurini, shaxslararo muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish, o'ziga va maktabga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantirish maqsadida qo'llaniladi. [4;34]

1.5. "Ekspress" metodi. [4;44].

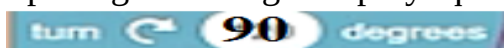
Informatika va axborot texnologiyalari fani guruhlariga bo'linib o'tilishi sababli, sinfda 15-20 nafar o'quvchi ishtirok etadi. Har bir o'quvchi sinfda faol qatnashishi, darsda mas'uliyatni his etishi uchun ularga javob berish imkoniyatlari yaratiladi. "Ekspress" tez va ketma-ketlikda javob berish demakdir.

Masalan: har bir guruhga kartochka tarqatiladi. Birinchi guruh kartochkadagi atamaga ta'rif beradi. Guruh ishtirokchilari galma-gal ushbu atamaga xos bo'lgan tushunchalarini aytishadi. Aytilgan tushunchalar takrorlanmasligi lozim. Ikkinchi atamaga ta'rifni ikkinchi guruh beradi. Shu tarzda ekspress zanjiri davom ettiriladi. Agar biror o'quvchi takrorlasa yoki aytib bera olmasa, u holda "Ekspress"ning zanjiri uziladi va unga sariq kartochka beriladi.

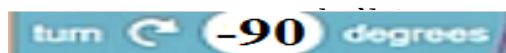
Bu metodda o'quvchi aytilgan javoblarni diqqat bilan tinglashi va eslab qolishi zarur. Bu metod xotirani mustahkamlaydi va diqqat (eshitish madaniyati) ni rivojlantiradi.

Ushbu metod uchun quyidagi misollarni ham har bir o'quvchiga alohida-alohida, mustaqil bajarishlari uchun berish mumkin: (1 va 2-misoldan foydalaning)

1. Scratch dasturida berilgan quyidagi script ishga tushirilgach sprayt qanday ko'rinishdagi shaklni chizadi. Bunda



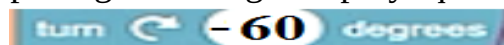
2. Scratch dasturida berilgan quyidagi script ishga tushirilgach sprayt qanday ko'rinishdagi shaklni chizadi. Bunda



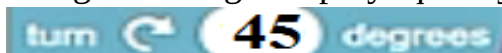
3. Scratch dasturida berilgan quyidagi script ishga tushirilgach sprayt qanday ko'rinishdagi shaklni chizadi. Bunda



4. Scratch dasturida berilgan quyidagi script ishga tushirilgach sprayt qanday ko'rinishdagi shaklni chizadi. . Bunda

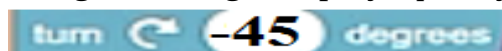


5. Scratch dasturida berilgan quyidagi script ishga tushirilgach sprayt qanday ko'rinishdagi shaklni chizadi. . Bunda



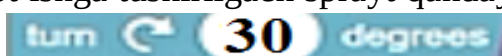
bo'lsin.

6. Scratch dasturida berilgan quyidagi script ishga tushirilgach sprayt qanday ko'rinishdagi shaklni chizadi. . Bunda



bo'lsin.

7. Scratch dasturida berilgan quyidagi script ishga tushirilgach sprayt qanday ko'rinishdagi shaklni chizadi. . Bunda



bo'lsin.

8. Scratch dasturida berilgan quyidagi script ishga tushirilganda spraytning joylashish koordinatalari qanday qiymatlarga teng bo'ladi? (X va Y bo'yicha). Bunda **2-operator:** go to X:10 , Y:5; X=10, Y=5 ga teng bo'lsin.

- 9.Scratch dasturida berilgan quyidagi script ishga tushirilganda spraytning joylashish koordinatalari qanday qiymatlarga teng bo`ladi?(X va Y bo`yicha). Bunda **2-operator:go to X:15 , Y:10;X=15,Y=10** ga teng bo`lsin.
- 10.Scratch dasturida berilgan quyidagi script ishga tushirilganda spraytning joylashish koordinatalari qanday qiymatlarga teng bo`ladi?(X va Y bo`yicha). Bunda **2-operator:go to X:35 , Y:45;X=35,Y=45** ga teng bo`lsin.
- 11.Scratch dasturida berilgan quyidagi script ishga tushirilganda spraytning joylashish koordinatalari qanday qiymatlarga teng bo`ladi?(X va Y bo`yicha). Bunda **2-operator:go to X:70 , Y:55;X=70,Y=55** ga teng bo`lsin.
- 12.Scratch dasturida berilgan quyidagi script ishga tushirilganda spraytning joylashish koordinatalari qanday qiymatlarga teng bo`ladi?(X va Y bo`yicha). Bunda **2-operator:go to X:85 , Y:65;X=85,Y=65** ga teng bo`lsin.
- 13.Scratch dasturida berilgan quyidagi script ishga tushirilganda spraytning joylashish koordinatalari qanday qiymatlarga teng bo`ladi?(X va Y bo`yicha). Bunda **2-operator:go to X:95 , Y:75;X=95,Y=75** ga teng bo`lsin.
- 14.Scratch dasturida berilgan quyidagi script ishga tushirilganda spraytning joylashish koordinatalari qanday qiymatlarga teng bo`ladi?(X va Y bo`yicha). Bunda **2-operator:go to X:105 , Y:85;X=105,Y=85** ga teng bo`lsin.

1.6. “Ekspress” metodini olib borish bosqichlari.[4;44].

- O`qituvchi o`quvchilardan berilgan savol,misol yoki vazifani birma-bir aytib berishini so`raydi.
- O`quvchilar birma-bir javob berishadi.Lekin javob takrorlanmaslik sharti bilan qabul qilinadi.
- So`ngra boshqa bir guruh javoblarining ketma-ketligini to`g`ri,adashmasdan aytib berishi yoki bajarishi so`raladi.
- To`g`ri javobga quvnoq stikerlar,noto`g`ri javobga sariq kartochkalar beriladi.

1.7. “Insert”metodi.[4;44]

INSERT-(Interactive Noting System for Effective Reading and Thinking- Samarali O`qish va Fikrlash uchun matnda Belgilar qo`yishning Interfaol Tizimi.) hisoblanadi.Ushbu metod- o`quvchilarga yangi axborotlar tizimini qabul qilish va bilimlarni o`zlashtirilishini yengillashtirish maqsadida qo`llaniladi.Shuningdek,bu metod o`quvchilar uchun xotira mashqi vazifasini ham o`taydi.

1.8. “Insert” metodini olib borish bosqichlari.[4;45]

- O`qituvchi darsga qadar mavzuning asosiy tushunchalari mazmuni yoritilgan matnni tarqatma yoki taqdimot ko`rinishida tayyorlaydi.

- Yangi mavzu mohiyati yoritilgan matn o`quvchilarga tarqatiladi va taqdimot ko`rinishida namoyish etiladi.
- O`quvchilar individual<sup>♥</sup> tarzda matn bilan tanishib chiqib,o`z shaxsiy qarashlarini maxsus belgilar orqali ifodalaydi.Matn bilan ishlashda maxsus belgilardan foydalanish tavsiya etiladi.
- Belgilangan vaqt yakunlangach,o`quvchilar uchun notanish va tushunarsiz bo`lgan ma`lumotlar, o`qituvchi tomonidan tahlil qilinib,izohlanadi,ularning mohiyati to`liq yoritiladi.Savollarga javob beriladi va mashg`ulot yakunlanadi.[4;45]

Belgilar	V	—	+	?	!
Belgilarning mazmuni	(bilgan edim)	(oldingi bilganlarimga to`gri kelmaydi)	(qiziqarli men uchun yangi bilim)	(tushunar-siz,savollarim bor)	(ko`proq bilishni xohlardim, meni lol qoldirgan ma`lumot)
Tushunchalar mazmuni					
Scratch ¹ (скреч,skrech) dastur lash tili oddiy va tushunarli bo`lganligi sababli,unda nafaqat o`quvchilar, balki bog`cha yoshidagi bolalar ham o`z loyihalarini amalga oshirishlari mumkin.					
Scratch dasturi Massachusetts ² universiteti professori Mitchel Reznik va Alan Key boshchiligida yaratilgan bo`lib, hozirda ta`limga yo`naltirilgan grafik interfeysli dasturlash muhiti sifatida o`rganiladi.					
“Dasturlash-o`qish va yozish savodxonligi kabi yuqori darajada bo`lishi kerak”. M.Reznik. Algoritmning tasvirlanish usullari qanday ko`rinishlarda bo`ladi?					

♥ Individ,individuum(lotincha:individuum-bo`linmaydigan; 1)alohida,mustaqil holda mavjud bo`lgan organizm; 2)alohida odam,shaxs.

¹ Amerikacha[skraetf]-scratch –deb talaffus qilinadi va uning ma`nosi-tirnalgan joy,timdalamoq, tirnamoq,qashimoq.

² 1863-yil tashkil etilgan Amerika Qo`shma Shtatlari Massachusetts shtatida joylashgan davlat universiteti

1.9. 2-Dars. Operatsion tizimlar.(9-Sinf)

Darsning ta'limiy maqsadi.

a). O`tiladigan modullar.[1;94].

Dars rejasi.

- 1.Dasturiy ta'minot(Software).
- 2.Tizim dasturiy ta'minotining imkoniyatlari,maqsadi haqida tushunchalar.
- 3.Amaliy dasturiy ta'minot-umumiy maqsadli dasturlar.
- 4.Operatsion tizimlar,foydalanuvchi interfeysi .

b). Hosil qilinadigan bilim va ko`nikmalar. [1;94].

1. Dasturiy ta'minot(Software) haqida ma'lumotlarga ega bo'lish.
2. Tizim dasturiy ta'minotining imkoniyatlari haqida tushunchalarni bilib olish.
- 3.Amaliy dasturiy ta'minot-umumiy maqsadli dasturlar kabi tushunchalar haqida bilimga ega bo'lish.
4. Operatsion tizimlar,foydalanuvchi interfeysi haqida tushunchaga ega bo'lish

Kasbiy maqsad(motivatsiya). Kelajakda o`qish va ish faoliyatiga ijodiy yondashish. [1;94].

Darsning texnologik xaritasi va ssenariysi		
I.Tashkiliy qism	Salomlashish,davomatni aniqlash,uy vazifasini tekshirish	
Darsning turi	Nazariy-demonstrativ(ko`rgazmali)	
O`qitishning usul va texnologiyalari	Suhbat,savol-javob, "INSERT" usuli	
O`qitishning shakllari	Yakka tartibda,qatorlar bilan guruhda ishlash	
AKT va interfaol vositalar	❖ Kompyuter ❖ Elektron doska	❖ Proyektor ❖ Kolonkalar
Korgazmali qurollar va o`qitish qurollari	❖ darslik ❖ taqdimot ❖ video ❖ rasmlar ❖ plakatlar	❖ tarqatma kartochka ❖ amaliy vazifalar ❖ test varaqalari ❖ so`rovnoma
II.Motivatsiya	"Mohir dasturchi" nominatsiyasiga ega bo'lishni istaysizmi?.	
III.Yangi tushunchalar	Operatsion sistema,dasturiy ta'minot,tizim dasturiy ta'minot,amaliy dasturiy ta'minot,drayver,linker-dasturlar,kompilyator.utilit[6;4-5],HCI,buyruqlar qatori interfeysi-CLI.[6;8].	

Kognitiv maqsad(rivojlantiruvchi). O`quvchilarda mustaqil fikrlash, o`z mahoratini namoyon eta olish sifatlarini rivojlantirish. [1;94].

Qo`llaniladigan resurslar:

- ❖ Tarqatma vazifalar
- ❖ Taqdimot(27-mavzu.pptx)
- ❖ Videodars (27-mavzu.avi)
- ❖ Internet resurs(<http://www.dr.rtm.uz>)

Yangi mavzu. Operatsion tizimlar.

Kalit soʻzlar: Operatsion sistema,dasturiy taʼminot,tizim dasturiy taʼminot,amaliy dasturiy taʼminot,drayver,linker-dasturlar,kompilyator.utilit[6;4-5], HCI,buyruqlar qatori interfeysi-CLI.[6;8].

Oʻqituvchi:

Aziz oʻquvchilar,bugungi darsimizda Sizlar bilan birgalikda Operatsion tizimlar mavzusini boshlaymiz.

Belgilar	V	—	+	?	!
Belgilarning mazmuni	(bilgan edim)	(oldingi bilganlarim ga toʻgʻri kelmaydi)	(qiziqarli men uchun yangi bilim)	(tushunar-siz,savollarim bor)	(koʻproq bilishni xohlardim, meni lol qoldirgan maʼlumot)
Tushunchalar mazmuni					
Kompyuterni boshqaruvchi dastur operatsion tizimdir.Bu tizimli dasturiy taʼminot deb aytiladi.Operatsion sistema-OS kompyuter tarkibidagi barcha dastur va qurilmalarni boshqaradi.					
OS-Kompyuter ishlashi uchun zarur boʻlgan barcha amallarni bajaruvchi dasturlar toʻplamidir.					

Kirish savollari:

- ❖ Operatsion tizimlar deb eshitganmisiz,u nima ekan?
- ❖ Dasturiy taʼminot haqida bilasizmi?
- ❖ Link-dastur vazifasi nimadan iborat ekan?

Oʻquvchilarning javobi eshitaladi va tahlil qilinadi.

Yangi mavzuni oʻqituvchi ekranda taqdimotdagi slaydlar yordamida namoyish qiladi,oʻquvchilar esa asosiy tushunchalarni daftarga yozib oladi. [6;8].

Mustaqil ish.

“INSERT”usuli:Oʻqituvchi darsga qadar mavzuning asosiy tushunchalari mazmuni yoritilgan matnni tarqatma yoki taqdimot koʻrinishida tayyorlaydi.Yangi mavzu mohiyati yoritilgan matn oʻquvchilarga tarqatiladi va taqdimot koʻrinishida namoyish etiladi.Oʻquvchilar individual tarzda matn bilan tanishib chiqib,oʻz shaxsiy qarashlarini maxsus belgilar orqali ifodalaydi.Matn bilan ishlashda maxsus belgilardan foydalanish tavsiya etiladi.Oquvchilar uchun notanish va tushunarsiz boʻlgan maʼlumotlar oʻqituvchi tomonidan toʻliq yoritiladi.Savollarga javob beriladi.

INSERT-	I	N	S	E	R	T
inglizcha soʻzlardan olingan	Interactive- Interfaol	Noting- Belgilash	System- Tizim	Effective- Samarali	Reading- Oqish	Thinking- Fikrlash

Uyga vazifa:

Kitobingizni 8–sahifadagi 1.05 savol va 1.02 qo`shimcha mashg`ulot topshiriqlarini davtaringizga yozma bajarib kelish.[6;8]

- 1.10.** O`tilgan darsni so`rab baholash uchun va yangi mavzuni o`tgandan so`ng darsni mustahkamlash uchun **quyidagi “IkromRX”yoki “2*3 tengmas 2³” metodidan** foydalanish maqsadga muvofiq bo`ladi.



1-rasm. “IkromRX”yoki“ 2*3 tengmas 2³” metodi sahnasi.

1-rasmdagi sahna, Internet Explorer 9 brauzerida HTML tilidan foydalanib, o`qituvchi tomonidan oldindan tayyorlanadi. “IkromRX” yoki “ 2\*3 tengmas 2<sup>3</sup> ” metodini yaratilish tarixi uzoq yillarga borib ulanadi.Ushbu metodning “IkromRX” yoki“ 2\*3 tengmas 2<sup>3</sup>” deb nomlanishi sahnadagi raqamlarga bog`liq.Raqamlar 6 yoki 8 ga teng bo`lishi mumkin.Bu o`qituvchining o`ziga bog`liq.Agar mavzu kichikroq hajmda bo`lsa 6 ga,kattaroq hajmda bo`lsa 8 ga teng bo`ladi.Bundan “ 2*3=6 ga yoki 2³=8 ga” kelib chiqadi.

O`qituvchi mavzudan 6 yoki 8 ta savol yoki test ko`rinishida tarqatma material tayyorlaydi.Ushbu savol,test ni sahnaga ham chiqarish imkoniyatini yaratadi.

Siz ko`rib turgan sahnada 1 dan 8 gacha bo`lgan raqamlar va raqamlarning yonida harakatlanib turgan 1ta qushcha og`zida xat konvertini tishlab olgan,2 ta sharlar bog`lami, 2 ta sichqoncha,1 ta tillo uzuk va 2 ta koptok bor.

O`quvchilar kichik guruhga bo`linadi,har bir guruh sardorini o`zlari saylaydi.Guruh tarkibida 3-5 ta o`quvchi bo`ladi.

Har bir kichik guruhga o`qituvchi 17-18-sahifalarda berilgan 1-qoida,2-qoida,3-qoida,4-qoidalarni o`quvchilar yaxshi bilib o`rganishlari uchun tarqatib beradi.O`quvchilar qoidalarni yodlab olishlari va dars jarayonida amal qilishlari shart bo`ladi.O`quvchilar kichik guruhlari sardorlari boshchiligida, 1-rasmdagi “2*3 yoki 3²” metod sanasidan-ekrandan,navbat bilan savol raqamini tanlaydilar,savol raqamini ustiga sichqonchanning ekrandagi kursorini olib borib,sichqonchanning chap tugmasi bosilgandan so`ng,savolning mazmuni ochiladi va kichkina guruh a`zolarining barchasi daftarlariga yozib oladilar va taqdimotga tayyorlana boshlaydilar

Ushbu metod o`quvchilarni bir kishi hamma uchun -hamma bir kishi uchun va o`rgatib – o`rganish, shuningdek bir-biriga yordamlashish, bir-birini hurmat qilishga o`rgatadi.

1.11. “IkromRX”yoki“ 2*3 tengmas 2³” metodini olib borish bosqichlari.

- O`quvchilarga sahnadagi raqamlar ostida savollar yoki testlar hamda harakatdagi jismlar ostida javoblar yashiringani tushuntiriladi.
- Tartib bilan kichik guruh a`zolariga tanlab olishni o`qituvchi taklif qiladi.
- O`quvchilar raqamlarni tanlab olganlaridan so`ng, raqam ostidagi savollarni daftarlariga yozib oladilar va birgalaikda har bir kichik guruh tayyorlanadi.
- Belgilangan vaqtdan so`ng, har bir guruh o`zining a`zolari bilan birgalikda savollarga javob berish maqsadida doskaga chiqib taqdimot qilishadi.
- Har bir qoida inobatga olinib o`quvchilar o`z-o`zini o`rgatadi va baholaydi.
- O`qituvchi, bahs va munozalardan so`ng, har bir o`quvchining hatti-harakatlarini, bilimini xulosalab baholaydi.

1.12. “Kim chaqqon?”-Musobaqa metodi.[4.46].

Bu metodni aksariyat hollarda amaliy mashg`ulotlarda qoll`ash tavsiya etilsa-da, shunday mavzular bo`ladiki, o`quvchilarni mashqlar bilan jonlantirish, g`oliblikni qo`lga kiritish uchun intilishni kuchaytirishga to`g`ri keladi.

O`quvchilarga besh xil rangli kartoshka beriladi. Har bir rangli kartochkaga o`xshash besh xil misol yozilgan bo`ladi. Kartochkadagi misolni birinchi bo`lib yechgan o`quvchining natijasi e`lon qilinadi. Bunday kartochkalarni butun sinf uchun tayyorlash dars jarayonida jami o`quvchilarni mustaqil fikrlab, ish bilan mashg`ul qilishga yordam beradi.

Kartochkada faqat vazifa beriladi, o`quvchilar esa misolni o`z daftariga yechadi.

1.13 “Kim chaqqon?”-Musobaqa metodini olib borish bosqichlari.[4.46].

- O`qituvchi nazariy darslardan so`ng, o`quvchilarga amaliy mashg`ulotdan biror misolning bajarilish namunasini ko`rsatadi.
- O`quvchilarga bir turdagi yoki o`xshash misollar yozilgan kartochka-vazifalar tarqatiladi.
- O`quvchilar amaliy mashg`ulotni bajaradi va birinchi bajargan o`quvchilarga baholash tizimi yordamida stikerlar topshiriladi.
- O`quvchilarga qo`shimcha ball sifatida boshqa misol bajarish imkoni beriladi.

1.14. “Estafeta”-Musobaqa metodi.[4.47].

“Estafeta” metodini aksariyat hollarda nazariy darslarda, qatorlararo musobaqalarda qo`llash mumkin. Bu metodda guruh a`zolarida birdamlik, o`zaro yordam kabi xislatlar shakllanadi. Bu metod o`quvchilarni tez va aniq harakat qilishga undaydi.

Masalan: Bitta varaqda vazifalar yoziladi (qatordagi juft partalarga nisbatan olinadi). Vazifa har bir qatorning 1-partadagi o`quvchisiga beriladi. Ular o`z vazifalarini bajarib bo`lgach, keyingi (orqadagi) partaga uzatadi, oxirgi partadagi o`quvchi vazifani tugatgach, uni zudlik bilan o`qituvchiga yetkazadi. O`qituvchi vazifani tekshirib chiqadi. Birinchi bajargan qatorning barcha o`quvchilariga “5” baho, ikkinchi bajargan qator o`quvchilariga “4” baho qo`yiladi. Vazifani uchinchi bo`lib bajargan qator o`quvchilariga “3” bahoni qo`yish o`qituvchi ixtiyorida qoldiriladi.

“Estafeta”-Musobaqa metodini olib borish bosqichlari[4.47].

- O`quvchilar qatorlar yoki guruhlar bo`yicha bo`linadi.

- O`qituvchi har bir qator yoki guruhga vazifalarni tarqatadi va vaqtni belgilaydi. Vazifani bajarishda hamma o`quvchi qatnashadi.
- Vazifani bir o`quvchi bajarib bo`lishi bilan ikkinchi o`quvchi qo`liga o`tadi va oxirgi natija o`qituvchiga topshiriladi.
- Ma`lum vaqt ichida bajarilgan vazifalar yig`ib olinadi va baholanadi.



Guruhlarda ishlash qoidasi:

Sherigingizni diqqat bilan tinglang.

Guruh ishlarida o`zaro faol ishtirok eting, berilgan topshiriqlarga javobgarlik bilan yondoshing.

Agar Sizga yordam kerak bo`lsa, albatta guruh a`zolariga murjaat qiling.

Agar Sizdan yordam so`rashsa, albatta yordam bering.

Guruhlar faoliyatini baholashda hamma ishtirok etishi shart.!

Shuni aniq tushunmog`ingiz lozim-ku:

- Boshqalarga o`rgatish orqali o`zimiz o`rganamiz;
- Biz bitta kemadamiz: yoki birgalikda suzib chiqamiz, yoki birgalikda cho`kib ketamiz.

1-QOIDA



Guruh sardorining vazifalari:

1. O`quv topshiriqni bajarish bo`yicha guruh faoliyatini maqsadli yo`naltirish.

Guruh sardori quyidagilarni tashkil etadi:

- Qo`yilgan maqsadga erishishning usul va vositalarini ishlab chiqish(Qanday? Nima yordamida?).
 - Maqsadga erishish yo`llarini aniqlash(Topshiriq qanday ketma-ketlikda bajariladi?).
 - Guruh a`zolariga vazifalarni taqsimlashda oldindan belgilab olingan usul va vositalar yordamida maqsadga erishishni amalga oshirish(Kim?)
2. Har bir guruh a`zosiga taqsimlangan vazifalarni amalga oshirilishini kuzatish.
3. Guruh ichida o`zaro munosabatlarni uyg`unlashtirish. Guruh ichida nizoli vaziyatlar paydo bo`lganda, guruh sardori bir vaqtni o`zida hakam sifatida va tinchlik o`rnatuvchi shaxs sifatida chiqishi lozim.
4. Guruh ishi natijalari taqdimotini tashkil etish. Guruh sardori hammaning nomidan chiquvchi guruhning vakili hisoblangani uchun, guruh ishtirokchilari guruhning vakiliga befarq emaslar; sardor bunday paytda butun guruhning nomidan chiqib, jamoaning aql idrokini, istaklarini namoyon etadi. U guruhning axborotini yetkazib beradi.

2-QOIDA.



Baholash ko`rsatkichlari va mezonlari:

Ko`rsatkichlar	Baholar			
	5	4	3	2
Tayanch bilimlarini aniqlash: “Savol-javob”, “Kim chaqqon?”, “2*3yoki 2 ³ ”, “INSERT”, usuli- dagi faolliklari	Savollarga to`liq javob beradi.	Savollarga noto`liq javob beradi.	Savollarga qisman javob beradi.	Savollarga umuman javob bermaydi
Bilimlarni mustahkamlash: O`quv topshiriqlarni bajarish	O`quv topshiriqni toliq tahlil qilib, uni to`liq bajarish	O`quv topshiriqni toliq tahlil qilib, uni to`liqsiz bajarish	O`quv topshiriqni toliq tahlil qilib, uni qisman bajarish	O`quv topshiriqni toliq tahlil qila olmaydi, uni bajara olmaydi

3-QOIDA.



Kichik guruhlar faolliklarini baholash mezonlari:

Ko`rsatkichlar	Eng yuqori baho	Guruh ishi natijalarining bahosini taqsimlanishi				
		1	2	3	4	5
Ma`lumotning to`liqligi	5					
Taqdimot(ma`lumotning chizmalari tarzda taqdim etilishi)	5					
Guruhning faollik darajasi(qo`shimchalar kiritish,savol-javoblar berish)	5					
Bahoning yuqori hajmi	5					

4-QOIDA.

IZOH: Ushbu yuqorida keltirilgan 4 ta qoida sinf o`quvchilarini kichkina guruhlariga bo`linib, dars jarayonida faol ishtirok etishlari uchun foydalaniladi. Avval bu to`rtta qoidani o`quvchilar yaxshi o`rganishlari, keyin amalda qo`llashlari lozim bo`ladi.

II-BOB.

MISOLLAR YECHISH BILAN O'QUVCHI BILIM VA KO'NIKMASINI RIVOJLANTIRISH.

2.1. 3-Misol: Koordinatalari tekisligida $A(11001_2, 11111_2)$; $B(10011_2, 10011_2)$; $C(11111_2, 10011_2)$ nuqtalarning x, y o'qida joylashgan qiymatlari asosida uchburchak hosil bo'ladi. Uchburchakning turini aniqlang va uni yuzini ikkilik sanoq sistemasida hisoblab toping.

- **A)** 111000_2 ;Teng yonli.
- **B)** 1000000_2 ;To'g'ri burchakli.
- **C)** 1001000_2 ;Teng yonli.
- **D)** 1000100_2 ;To'g'ri burchakli.

Yechish:

1).A,B,C nuqtalar uchun koordinata X,Y o'qlaridagi qiymatlarini topib olamiz,buning uchun har bir nuqtaning ikkilik sanoq sistemasida berilgan X,Y qiymatlarini o'nlik sanoq sistemasiga o'tkazib olamiz.

Ya'ni:

A nuqtaning $X=11001_2$, $Y=11111_2$ o'qlardagi qiymatlarini o'nlik sanoq sistemasiga o'tkazib olamiz.

B nuqtaning $X=10011_2$, $Y=10011_2$ o'qlardagi qiymatlarini o'nlik sanoq sistemasiga o'tkazib olamiz.

C nuqtaning $X=11111_2$, $Y=10011_2$ o'qlardagi qiymatlarini o'nlik sanoq sistemasiga o'tkazib olamiz.

$$X=11001_2=1*2^4+1*2^3+1*2^0=1*16+1*8+1*1=25$$

$$Y=11111_2=1*2^4+1*2^3+1*2^2+1*2^1+1*2^0=16+8+4+2+1=31$$

$A(25;31)$ -shunday qilib $B(19;19)$, $C(31;19)$ qolgan nuqtalarning ham koordinatalar qiymatlarini topib oldik.(B,C nuqtalarni koordinatalarini topishni mustaqil bajarib ko'ringchi,marhamat.)

2) Koordinatalar o'qlarini chizamiz va A,B,C nuqtalarni topish maqsadida ularning qiymatlarini koordinatalar o'qlari X va Y ka joylashtirib chiqamiz.

A nuqtani koordinatalar tekislikdagi o'rnini topib olish uchun X o'qidan 25 ni tanlaymiz,undan vertikal yuqoriga Y o'qiga parallel chiziq chizamiz,Y o'qidan 31ni tanlab, undan gorizontal X o'qiga parallel chiziq chizamiz,bu chiziqlar o'zaro bir A nuqtada kesishadi, 1-rasmga qarang.(Qolgan ikkita,B,C nuqtalarni topishni mustaqil bajaring.) Uchta nuqtani o'zaro birlashtirsak, ABC-teng yonli uchburchak hosil boladi.Ushbu ABC- teng yonli uchburchakning yuzini hisoblaymiz va chiqqan natijani ikkilik sanoq sistemasiga o'tkazamiz.

Koordinatalardagi o'qlarida joylashgan qiymat asosida BC va H ni topib olamiz.

$$S = \frac{BC \cdot H}{2} \quad \text{— Uchburchakning yuzini topish formulasi; Rasmga qarang}$$

$$OC1=31; OB1=19;$$

$$OA2=31; OB2=19;$$

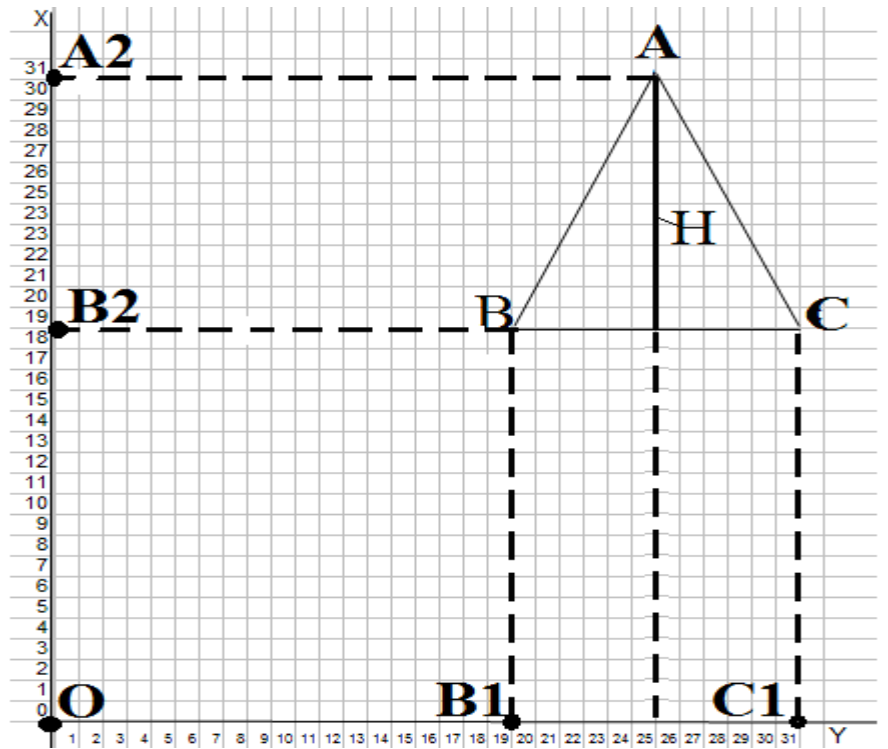
$$BC\text{-Uchburchakning asosi } BC=B1C1=OC1-OB1=31-19=12;$$

$$H\text{- Uchburchakning balandligi; } H=OA2-OB2=31-19=12;$$

$$S=12*12/2=72;$$

$$72=1*2^6+1*2^3=1001000_2$$

Javob: 1001000_2



2-rasm.

2.2. **4-Misol:** Koordinatalari tekisligida $A(11001_2, 11011_2)$; $B(10011_2, 10011_2)$; $C(11111_2, 10011_2)$ nuqtalarning x, y o'qida joylashgan qiymatlari asosida uchburchak hosil bo'ladi. Uchburchakning turini aniqlang va uni yuzini ikkilik sanoq sistemasida hisoblab toping. (2-rasm).

- A) 101010_2 ; Teng yonli;
- B) 100101_2 ; To'g'ri burchakli;
- C) 110000_2 ; Teng yonli;
- D) 100110_2 ; To'g'ri burchakli.

Yechish:

1). A, B, C nuqtalar uchun koordinata X, Y o'qlaridagi qiymatlarini topib olamiz, buning uchun har bir nuqtaning ikkilik sanoq sistemasida berilgan X, Y qiymatlarini o'nlik sanoq sistemasiga o'tkazib olamiz.

Ya'ni: A nuqtaning $X=11001_2$, $Y=11011_2$ o'qlardagi qiymatlarini o'nlik sanoq sistemasiga o'tkazib olamiz.

B nuqtaning $X=10011_2$, $Y=10011_2$ o'qlardagi qiymatlarini o'nlik sanoq sistemasiga o'tkazib olamiz.

C nuqtaning $X=11111_2$, $Y=10011_2$ o'qlardagi qiymatlarini o'nlik sanoq sistemasiga o'tkazib olamiz.

$$X=11001_2=1*2^4+1*2^3+1*2^0=1*16+1*8+1*1=25$$

$$Y=11011_2=1*2^4+1*2^3+0*2^2+1*2^1+1*2^0=16+8+0+2+1=27$$

A(25;27)-shunday qilib B(19;19), C(31;19) qolgan nuqtalarning ham koordinatalar qiymatlarini topib oldik. (B, C nuqtalarni koordinatalarini topishni mustaqil bajarib ko'ring-chi, marhamat.)

2) Koordinatalar tekisligidagi A, B, C nuqtalar orasidagi masofalarni topish formulasidan foydalanamiz. Bu formula quyidagi ko'rinishda bo'ladi.

$$AB=\sqrt{(X_1-X_2)^2+(Y_1-Y_2)^2}$$

Bu formuladan foydalanib ABC uchburchakning tomonlari uzunligini aniqlaymiz va uning yuzini topamiz.

$$AB = \sqrt{(25-19)^2 + (27-19)^2} = \sqrt{36 + 64} = 10;$$

$$AC = \sqrt{(25-31)^2 + (27-19)^2} = \sqrt{36 + 64} = 10;$$

$$BC = \sqrt{(19-31)^2 + (19-19)^2} = \sqrt{12^2 + 0^2} = 12$$

$$a = \frac{BC}{2} = \frac{12}{2} = 6;$$

$$h^2 = AC^2 - a^2 = 10^2 - 6^2 = 100 - 36 = 64 = 8^2;$$

$$h^2 = 8^2;$$

$$h = 8$$

ABC-teng yonli uchburchak hosil boladi.Chunki uning ikki $AB=AC$ tomonlari bir – biriga teng.Rasm(3-rasm)ga qarang.Ushbu ABC- teng yonli uchburchakning yuzini hisoblaymiz va chiqqan natijani ikkilik sanoq sistemasiga o'tkazamiz. ABC- teng yonli uchburchakning yuzini hisoblash uchun quyidagi formuladan foydalanamiz.

$$S = \frac{BC * h}{2} = \frac{12 * 8}{2} = 48;$$

$$S = 48 = 1 * 2^5 + 1 * 2^4 = 110000_2$$

Javob: C);110000₂

2.3. 5-Misol: Koordinatalari tekisligida $A(11001_2, 11011_2)$; $B(10011_2, 10011_2)$; $C(11111_2, 10011_2)$ nuqtalarning x,y o'qida joylashgan qiymatlari asosida uchburchak hosil bo'ladi. Uchburchakning turini aniqlang va uni yuzini ikkilik sanoq sistemasida hisoblab toping.

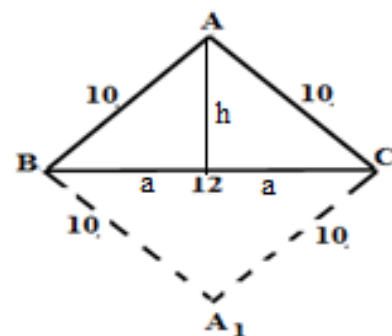
Ushbu qiymatlar o'rqali Geron formulasi bilan yechganimizda ham bir xil javob chiqayapti.

$$p = \frac{a+b+c}{2} = \frac{10+10+12}{2} = \frac{32}{2} = 16;$$

$$S = \sqrt{p*(p-a)*(p-b)*(p-c)} = \sqrt{16*(16-10)*(16-10)*(16-12)} = \sqrt{16*6*6*4} = 48;$$

Javob:110000₂;

Geron, aleksandriyalik Geron (Heronus Alexandrinus) (taxminan 1-asr) — yunon olimi. Asarlarida ("Pnevmatika", "Mexanika") antik dunyo olimlari tatbiqiy mexanika sohasida erishgan asosiy yutuqlarni izchil bayon qilib bergan. "Mexanika"da 5 oddiy mashina: richag, chig'ir, pona, vint va blokni tasvirlagan. O'zi ham mexanizm va avtomatlar



3-rasm

yaratgan, bular o'sha davr uchun ancha katta muvaffaqiyat edi. Uning "muqaddas" suv sotish avtomati hozirgi gazli suv sotish avtomatining o'tmishdoshi hisoblanadi. U yaratgan gidravlik mashinalar yordamida suv chiqargichlar takomillashtirilgan "Dioptir haqida"gi asarida yerni suratga olish qoidalari, burchaklar o'lchanadigan asbob — dioptir (hoz. teodolitning o'tmishdoshi) bayon qilingan. "Irg'itish mashinalari tayyorlash haqida" risolasi qad. artilleriya asoslarini yoritgan. Geronning matematikaga oid asarlari qadim zamon amaliy matematikasining qomusi hisoblanadi. "Metrika" asarida turli geometrik shakllarni aniq va taqribiy hisoblash qoidalari va formulalari keltirilgan (qarang Geron formulasiga 21-sahifa).[10].

6-Misol: Informatiklar shahrida beshta tuman mavjud. Ular raqamlar bilan ko'rsatilgan. Rasm(4-rasm)da tumanlarni bir-biriga bog'laydigan yo'llar harakatlanish yo'nalishi bilan ko'rsatilgan. 1-tumandan 5-tumanga borish uchun necha turli yo'llar borligini aniqlang. A) 6; B) 7; D) 8; E) 9.

Yechiash:

1-tumandan 3ta yo'l chiqib 2-3-4 tumanlarga borgan.

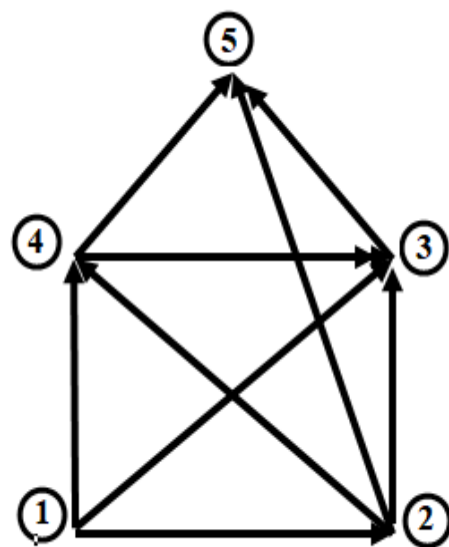
2-tumandan 3ta yo'l chiqib 3-4-5-tumanlarga borgan

3-tumanga 4ta yo'l borib qo'shildi, 4-tumandan 2ta (1 va 2-tumandardan borayotgan 1tadan yo'l) hamda 1-tumandan 1ta va 2-tumandan 1ta yo'l, jami 4ta yo'l.

4-tumanga 2ta yo'l qo'shildi. (1-tumandan 1ta va 2-tumandan 1ta yo'l, jami 2ta yo'l).

5-tumanga 7ta yo'l qo'shildi. 4-tumandan 2ta yo'l, 3-tumandan 4ta yo'l va 2-tumandan 1ta yo'l qo'shildi.

Javob: 1-tumandan 5-tumanga borish uchun 7 ta turli yo'llar bor.



4-rasm

7-Misol: Buxoro viloyatida sakkizta markaziy shahar mavjud bo'lib, ular raqamlar bilan 5-rasmda ko'rsatilgan. Markaziy shaharlarni bir-biriga bog'laydigan yo'llar harakatlanish yo'nalishi bilan ko'rsatilgan. 1-markaziy shahardan 8-markaziy shaharga borish uchun necha turli yo'llar borligini aniqlang. A) 22; B) 15; D) 17; E) 25.

Yechish: 1-markaziy shahardan 1tadan 3ta yo'l chiqib 2-3-4-markaziy shaharlarga borib qo'shilgan.

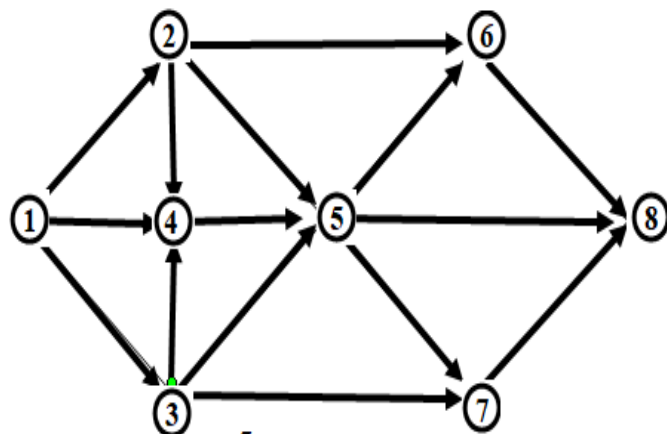
2-markaziy shahardan 1ta yo'l chiqib 4-markaziy shaharga borib qo'shilgan.

3-markaziy shahardan 1ta yo'l chiqib 4-markaziy shaharga borib qo'shilgan.

4-markaziy shaharga 3ta yo'l borib qo'shilgan.

5-markaziy shaharga 4-markaziy shahardan 3ta, 2-markaziy shahardan 1ta va 3-markaziy shahardan 1ta yo'l borib qo'shilib 5ta yo'l bo'ldi.

6-markaziy shaharga 5-markaziy



5-rasm

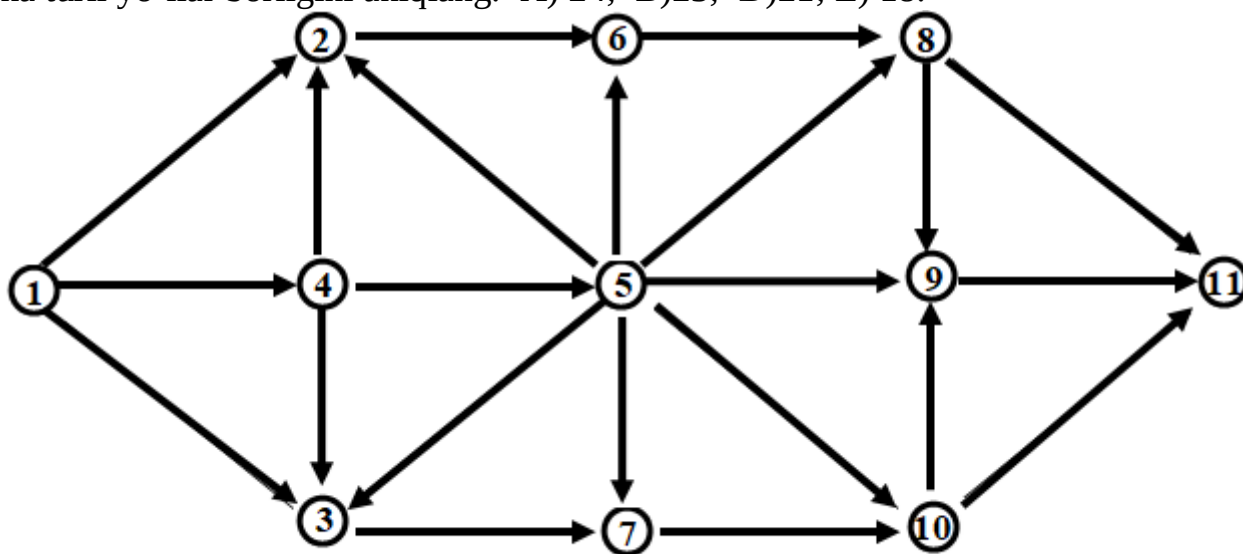
shahardan 5ta,2-markaziy shahardan 1ta yo`l borib qo`shilib 6ta yo`l bo`ldi.

7-markaziy shaharga 5-markaziy shahardan 5ta,3-markaziy shahar dan 1ta yo`l borib qo`shilib 6ta yo`l bo`ldi.

8-markaziy shaharga 5-markaziy shahardan 5ta yo`l, 6-markaziy shahardan 6ta yo`l va 7-markaziy shahardan 6ta yo`l borib qo`shildi. Jami 17ta yo`l bo`ldi.

Javob: 1-markaziy shahardan 8-markaziy shaharga borish uchun 17ta turli yo`llar borligi aniqlandi. D) 17.

8-Misol: Samarqandda o`n birta markaziy shahar mavjud bo`lib,ular raqamlar bilan 6-rasmda ko`rsatilgan. Markaziy shaharlarni bir-biriga bog`laydigan yo`llar harakatlanish yo`nalishi bilan ko`rsatilgan. 1-markaziy shahardan 11-markaziy shaharga borish uchun necha turli yo`llar borligini aniqlang. A) 24; B)23; D)21; E) 18.



6-rasm

Yechish:1-markaziy shahardan 1tadan 3ta yo`l chiqib 2-3-4-markaziy shaharlarga borib qo`shilgan.

2-markaziy shaharga 3ta yo`l kelib 1-4-5-markaziy shahardan qo`shildi.

3-markaziy shaharga 3ta yo`l kelib 1- 4-5-markaziy shahardan qo`shildi.

4-markaziy shaharga 1ta yo`l 1-markaziy shahardan kelib qo`shildi va 1tadan yo`l 2-3-5-markaziy shaharlarga chiqib ketayapti.

5-markaziy shaharga 4-markaziy shahardan 1ta yo`l kelib qo`shildi,undan 7ta yo`l chiqib, 2-3-6-7-8-9-10-markaziy shaharga 1tadan yo`l borib qo`shilayapti.

6-markaziy shaharga 5-markaziy shahardan 1ta,2-markaziy shahardan 3ta yo`l borib qo`shilib, 4ta yo`l bo`ldi.

7-markaziy shaharga 5-markaziy shahardan 1ta,3-markaziy shahardan 3ta yo`l borib qo`shilib 4ta yo`l bo`ldi.

8-markaziy shaharga 5-markaziy shahardan 1ta yo`l, 6-markaziy shahardan 4ta yo`l borib qo`shildi. Jami 5ta yo`l bo`ldi.

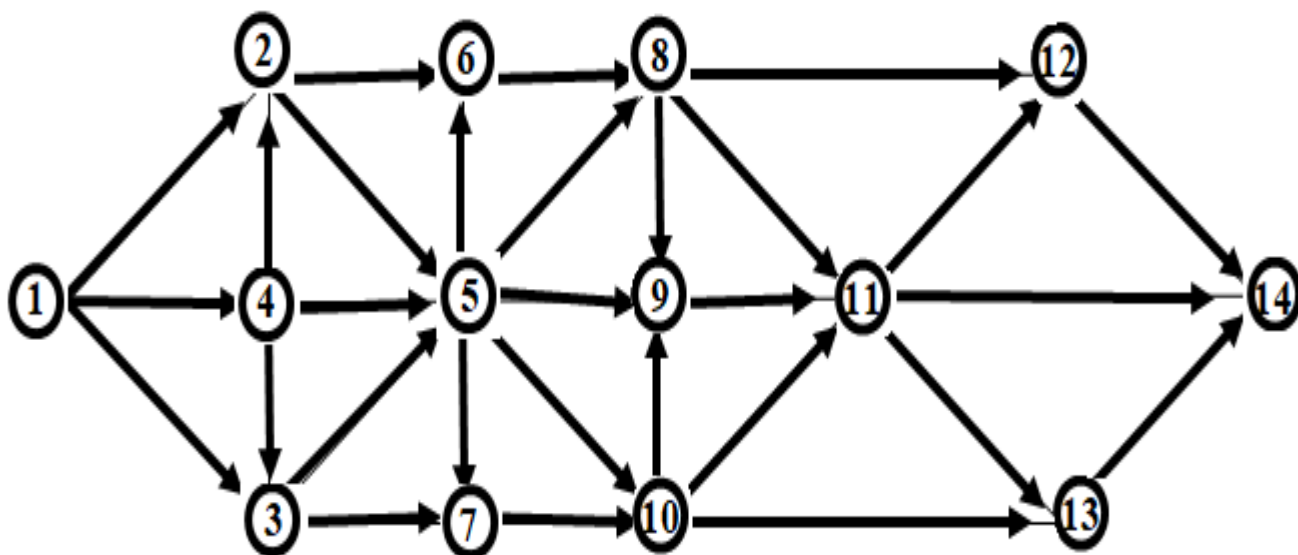
9-markaziy shaharga 5-markaziy shahardan 1ta yo`l, 8-markaziy shahardan 5ta yo`l va 10-markaziy shahardan 5ta kelib qo`shiladi,jami 11 ta yo`l bo`ldi.

10-markaziy shaharga 5-markaziy shahardan 1ta yo`l, 7-markaziy shahardan 4ta yo`l borib qo`shildi. Jami 5ta yo`l bo`ldi.

11-markaziy shaharga 9-markaziy shahardan 11ta yoʻl, 8-markaziy shahardan 5ta yoʻl, 10-markaziy shahardan 5ta yoʻl borib qoʻshildi va jami 21ta yoʻl boʻldi.

Javob: 1-markaziy shahardan 11-markaziy shaharga borish uchun 21ta turli yoʻllar borligi aniqlandi. D) 21.

9-Misol: Xorazmda oʻn toʻrta markaziy shahar mavjud boʻlib, ular raqamlar bilan 7-rasmda koʻrsatilgan. Markaziy shaharlarni bir-biriga bogʻlaydigan yoʻllar harakatlanish yoʻnalishi bilan koʻrsatilgan. 1-markaziy shahardan 14-markaziy shaharga borish uchun necha turli yoʻllar borligini aniqlang. A) 177; B) 183; D) 179; E) 185.



7-rasm

Yechish: 1-markaziy shahardan 1tadan 3ta yoʻl chiqib 2-3-4-markaziy shaharlarga borib qoʻshilgan.

2-markaziy shaharga 2ta yoʻl kelib 1-4-markaziy shahardan qoʻshildi.

3-markaziy shaharga 2ta yoʻl kelib 1-4-markaziy shahardan qoʻshildi.

4-markaziy shaharga 1ta yoʻl 1-markaziy shahardan kelib qoʻshildi va 1tadan yoʻl 2-3-5-markaziy shaharlarga chiqib ketayapti.

5-markaziy shaharga 2-3- markaziy shaharlardan 2tadan 4ta yoʻl va 4-markaziy shahardan 1ta yoʻl kelib qoʻshilib 5ta yoʻl boʻldi, undan 5tomonga yoʻl chiqib, 6-7-8-9-10-markaziy shaharga 5tadan yoʻl borib qoʻshildi.

6-markaziy shaharga 5-markaziy shahardan 5ta, 2-markaziy shahardan 2ta yoʻl borib qoʻshilib, 7ta yoʻl boʻldi.

7-markaziy shaharga 5-markaziy shahardan 5ta, 3-markaziy shahardan 2ta yoʻl borib qoʻshilib 7ta yoʻl boʻldi.

8-markaziy shaharga 5-markaziy shahardan 5ta yoʻl, 6-markaziy shahardan 7ta yoʻl borib qoʻshildi. Jami 12ta yoʻl boʻldi.

9-markaziy shaharga 5-markaziy shahardan 5ta yoʻl, 8-markaziy shahardan 12ta yoʻl va 10-markaziy shahardan 12ta kelib qoʻshiladi, jami 29 ta yoʻl boʻldi.

10-markaziy shaharga 5-markaziy shahardan 5ta yoʻl, 7-markaziy shahardan 7ta yoʻl borib qoʻshildi. Jami 12ta yoʻl boʻldi.

11-markaziy shaharga 9-markaziy shahardan 29ta yo'l, 8-markaziy shahardan 12ta yo'l, 10-markaziy shahardan 12ta yo'l borib qo'shildi va jami 53ta yo'l bo'ldi.

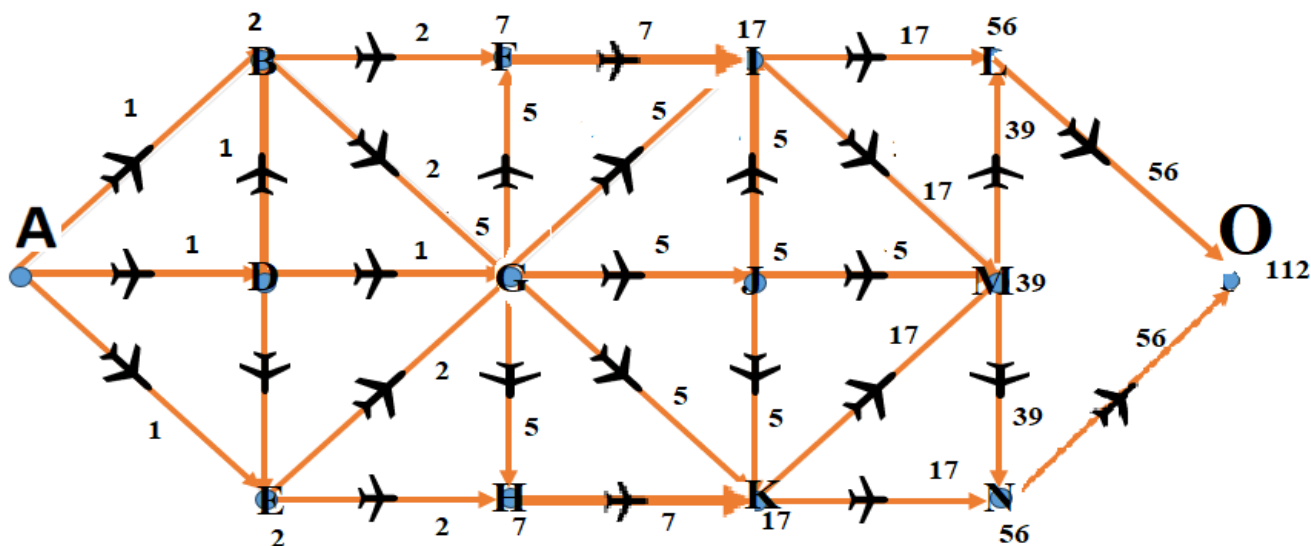
12-markaziy shaharga 11-markaziy shahardan 53ta yo'l, 8-markaziy shahardan 12ta yo'l, borib qo'shildi va jami 65ta yo'l bo'ldi.

13-markaziy shaharga 11-markaziy shahardan 53ta yo'l, 10-markaziy shahardan 12ta yo'l, borib qo'shildi va jami 65ta yo'l bo'ldi.

14-markaziy shaharga 11-markaziy shahardan 53ta yo'l, 12-markaziy shahardan 65ta yo'l, 13-markaziy shahardan 65ta yo'l borib qo'shildi va jami 183ta yo'l bo'ldi.

Javob: 1-markaziy shahardan 14-markaziy shaharga borish uchun 183ta turli yo'llar borligi aniqlandi. B) 183.

10-Misol: Yer sharining o'n to'rtta markaziy shaharlari mavjud bo'lib, ular lotin alifbosining bosh A,B,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O harflari bilan belgilanganligi 8-rasmda ko'rsatilgan. Markaziy shaharlarni bir-biriga bog'laydigan yo'llar samalyotlarning harakatlanish yo'nalishi bilan ko'rsatilgan. A-markaziy shahardan O-markaziy shaharga borish uchun necha turli yo'llar borligini aniqlang. A) 112; B)122; D)108; E) 116.



8-rasm

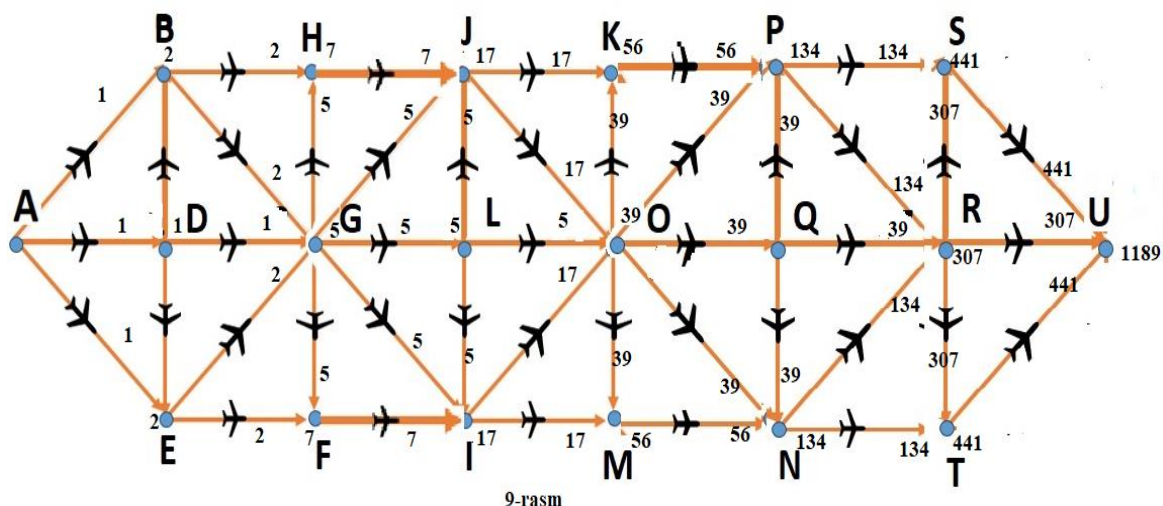
Yechim: 8-rasmda ko'rsatilgan.

Javob: A-markaziy shahardan O-markaziy shaharga borish uchun 112ta turli yo'llar borligi aniqlandi. A) 112.

Topshiriq: 8-rasmda ko'rsatilgan yechimga muvofiq yakuniy natija kelib chiqishini so'zlar bilan bundan oldingi misollarda berilganidek ifodalang. Yer sharidagi markaziy shaharlarning nomlanishini raqamlar bilan emas, lotin alifbosi bilan nomlang.

11-Misol: Dunyodagi eng asosiy rivojlangan 20 ta davlat mavjud bo'lib, ular lotin alifbosining bosh A,B,D,E,H,G,F,J,L,I,K,O,M,P,Q,N,S,R,T,U harflari bilan belgilanganligi 9-rasmda ko'rsatilgan. Davlatlarni bir-biriga bog'laydigan yo'llar samalyotlarning harakatlanish yo'nalishi bilan tasvirlangan. A-davlatdan U-davlatga borish uchun samalyotlarning necha turli yo'llar bilan uchib borishini aniqlang. A) 1192; B)1202; D)1198; E) 1189.

Yechim: 9-rasmda ko'rsatilgan.



Javob: 9-rasmda ko'rsatilgan A-davlatdan U-davlatga borish uchun samalyotlatning 1189 turli yo'llar bilan uchib borishi aniqlandi. E) 1189.

Topshiriq: 9-rasmda ko'rsatilgan yechimga muvofiq yakuniy natija kelib chiqishini so'zlar bilan ifodalang. Dunyodagi rivojlangan 20 ta davlatlarning nomlanishini 9-rasmda tasvirlanganidek, lotin alifbosi bilan nomlang.

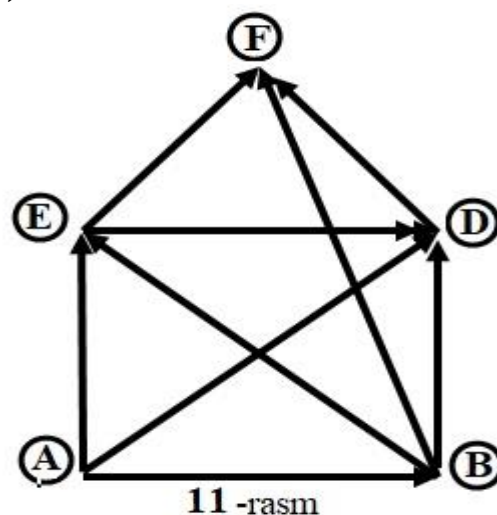
12-Misol: Informatiklar shahrida beshta tuman mavjud. Ular lotin alifbosining A, B, D, E, F bosh harflari bilan berilgan. Rasm(11-rasm)da tumanlarni bir-biriga bog'laydigan yo'llar harakatlanish yo'nalishi bilan ko'rsatilgan. A-tumandan F-tumanga borish uchun necha turli yo'llar borligini Python dasturi yordamida aniqlang. A) 6; B) 7; D) 8; E) 9.

Yechim: Python dasturida javob aniqlandi. **Javob:** B) 7.

```

IDLE Shell 3.10.4 - C:/Users/Ikrom Rayxonovch/AppData/Local/Pr
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.10.4 (tags/v3.10.4:9d38120, Mar 2
AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "li
>>> a=1
>>> b=1
>>> e=a+b
>>> d=2*a+e
>>> f=d+e+b
>>> print(f)
7

```



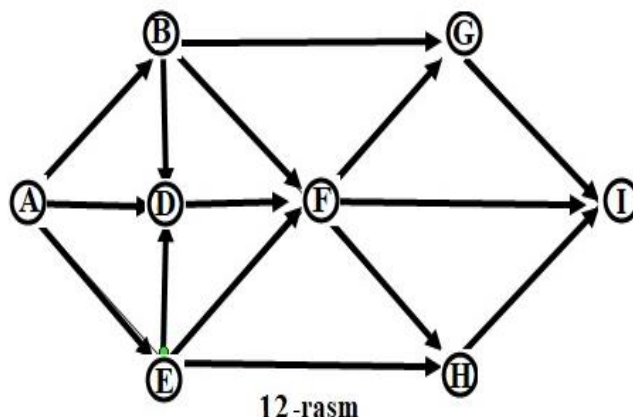
13-Misol: Buxoro viloyatida sakkizta markaziy shahar mavjud bo'lib, ular lotin alifbosining A, B, D, E, F, G, H, I bosh harflari bilan berilgan bo'lib 12-rasmda tasvirlangan. Markaziy shaharlarni bir-biriga bog'laydigan yo'llar harakatlanish yo'nalishi bilan

berilgan. A-tumandan I-tumanga borish uchun necha turli yoʻllar borligini Python dasturi yordamida aniqlang. A) 22; B)15; D)17; E) 25.

Yechish: Python dasturida javob aniqlandi.**Javob:** D) 17.

IDLE Shell 3.10.4

```
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.10.4 (tags/v3.10.4:9d38120, M
AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or
>>> a=1
>>> b=1
>>> d=2*b+a
>>> f=2*b+d
>>> g=f+b
>>> i=f+2*g
>>> print(i)
17
```



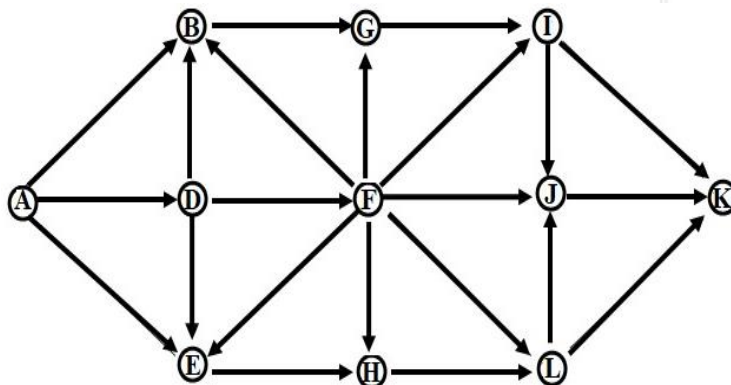
12-rasm

14-Misol: Samarqandda oʻn birta markaziy shahar mavjud boʻlib, ular lotin alifbosining A,B,D,E,F,G,H,I,J,L,K bosh harflari bilan berilgan boʻlib 13-rasmda tasvirlangan. Markaziy shaharlarni bir-biriga bogʻlaydigan yoʻllar harakatlanish yoʻnalishi bilan berilgan. A-markaziy shahardan K-markaziy shaharga borish uchun necha turli yoʻllar borligini Python dasturi yordamida aniqlang. A) 24; B)23; D)21; E) 18.

Yechish: Python dasturida javob aniqlandi.**Javob:** D) 21

*8m.py - C:\Users\lkrom Rayxonovch\AppData\Local\Programs\Python\Python310\8m.py (3... — □ ×

```
File Edit Format Run Options Window Help
Python 3.10.4 (tags/v3.10.4:9d38120, Mar 23 2022, 23:13:41) [MSC v.1929 64 bit (
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
a=1
d=1
f=1
b=2*(a+d+f)
g=b+2*f
i=g+2*f
j=i+f
k=i+j
print(k)
21
```



13-rasm

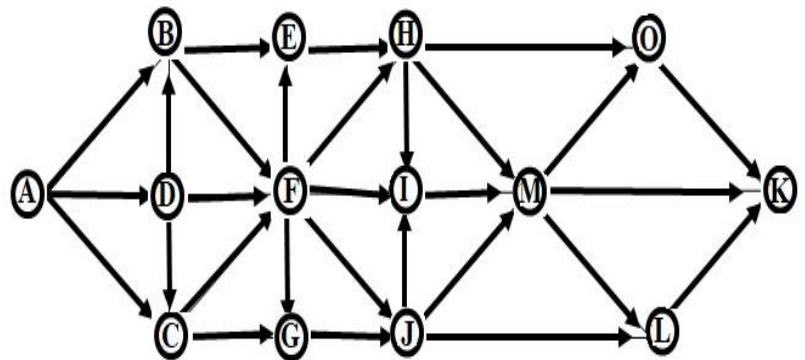
15-Misol: Xorazmda oʻn toʻrtta markaziy shahar mavjud boʻlib, ular ingliz alifbosining A,B,D,C,E,F,G,H,I,J,M,L,O,K bosh harflari bilan berilgan boʻlib 14-rasmda tasvirlangan. Markaziy shaharlarni bir-biriga bogʻlaydigan yoʻllar harakatlanish yoʻnalishi bilan koʻrsatilgan. A-markaziy shahardan K -markaziy shaharga borish uchun necha turli yoʻllar borligini Python dasturidan foydalanib aniqlang. A) 177; B)183; D)179; E) 185.

Yechish: Python dasturidan foydalanib javob aniqlandi.**Javob:** B) 183


```

to'ri SH.py - C:\Users\Ikrom Rayxonovch\AppData\Local\Programs\Python\Python310\to'ri ...
File Edit Format Run Options Window Help
Python 3.10.4 (tags/v3.10.4:9d38120, Mar 23 2022, 23:13:41) [MSC v.1929 64 bit (
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
a=1
d=1
b=a+d
c=2*b
f=2*b+d
e=f+b
g=2*e
h=f+e
i=2*h+f
m=i+2*h
o=m+h
k=2*o+m
print(k)
183

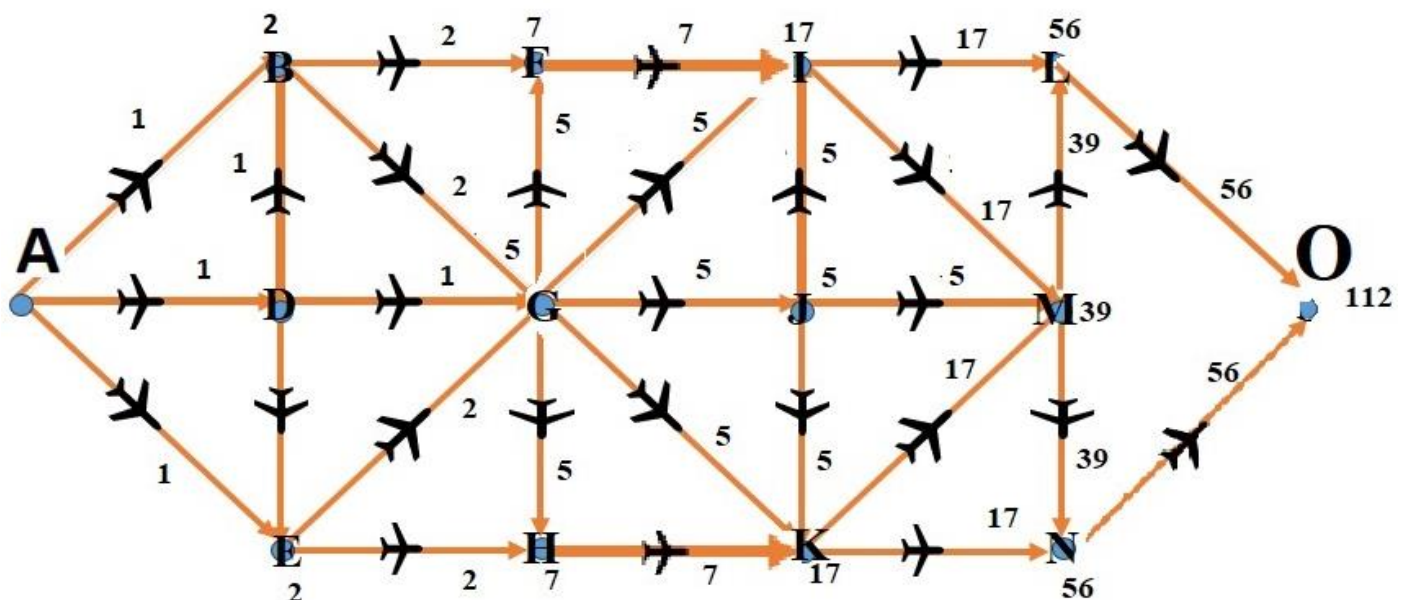
```



14-rasm

16-Misol: Yer sharining o'n to'rtta markaziy shaharlari mavjud bo'lib, ular lotin alifbosining bosh A,B,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O harflari bilan belgilanganligi 15-rasmda ko'rsatilgan. Markaziy shaharlarni bir-biriga bog'laydigan yo'llar samalyotlarning harakatlanish yo'nalishi bilan berilgan. A-markaziy shahardan O-markaziy shaharga borish uchun necha turli yo'llar borligini Python dasturi yordamida aniqlang. A) 112; B)122; D)108; E) 116

Yechish: Python dasturidan foydalanib javob aniqlandi. **Javob:** A) 112. (29-sahifaga qarang)



15-rasm

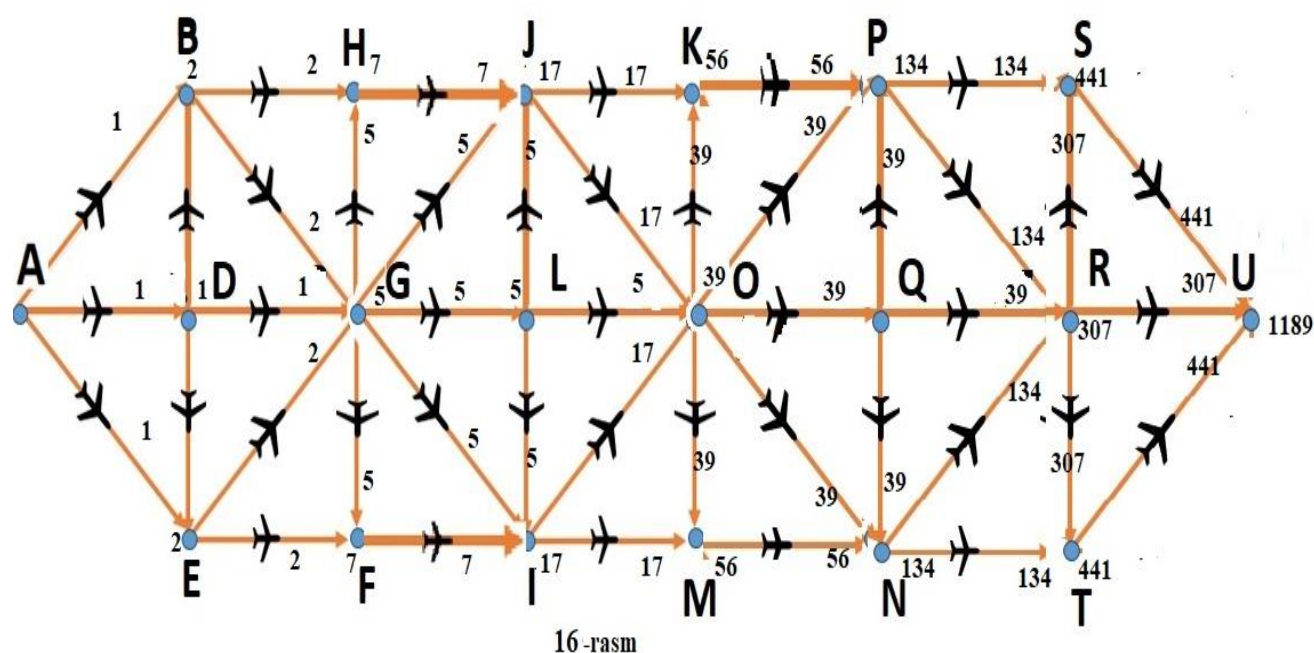
Python 3.10.4 (tags/v3.10.4:9d38120, Mar 23 2022, 23:13:41) [MSC v.1929 64 bit (AMD64)] on win32

Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.

```
>>> a=1
>>> d=1
>>> b=2*(a+d)
>>> g=b+d
>>> f=b+2*g
>>> j=g
>>> i=f+4*j
>>> m=i+j
>>> l=m+i/2
>>> o=2*l
>>> print(o)
112.0
```

17-Misol: Dunyodagi eng asosiy rivojlangan 20 ta davlat mavjud bo'lib, ular lotin alifbosining bosh A,B,D,E,H,G,F,J,L,I,K,O,M,P,Q,N,S,R,T,U harflari bilan belgilanganligi 16-rasmda tasvirlangan. Davlatlarni bir-biriga bog'laydigan yo'llar samalyotlarning harakatlanish yo'nalishi bilan ko'rsatilgan. A-davlatdan U-davlatga borish uchun samalyotlarning necha turli yo'llar bilan uchib borishini Python dasturi yordamida aniqlang. A) 1192; B) 1202; D) 1198; E) 1189.

Yechish: Python dasturidan foydalanib javob aniqlandi. **Javob:** E) 1189. (30-sahifaga qarang).



```

IDLE Shell 3.10.4
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.10.4 (tags/v3.10.4:9d38120, Mar 23 2022, 23:13:41) [MSC v.1929 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> a=1
>>> d=1
>>> b=2*(a+d)
>>> g=b+d
>>> h=b+2*g
>>> l=g
>>> j=h+4*g
>>> o=l+j
>>> k=2*o+j
>>> p=4*o+k
>>> r=p+o
>>> s=2*r+p
>>> u=s+r
>>> print(u)
1189

```

18-Misol: Python dastur natijasini aniqlang.[9].

- A) 647! `k,n,m=6,4,7`
- B) 54! `k*=k+m-n`
- C) NameError `print(k,end='!')`
- D) 6!4!7!

Dasturda $k,n,m=6,4,7$ berilganlarni $k=6, n=4, m=7$ ko`rinishda ham yozish mumkin.  $k,n,m=6,4$  ko`rinishda berilsa dastur xatolik ko`rsatadi. Misolda berilgan  $k*=k+m-n$  ifodani yechimi  $k=k*(k+m-n)=6*(6+7-4)=54$  ko`rinishda bajariladi.

`Print(k,end='!')` print-natijani chiqarish operatori, k -natija operatori, end-satrning yoki natijaning oxirida biror belgini, bizning misolimizda '!'-undov belgisini qo`shish operatori.

Javob: B) 54!

19-Misol: Python dastur natijasini aniqlang.[8].

- A) {2,3,5,6,9}; **`a{1,2,3,5,6,9}`**
- B) {1,2,3,5,6,9}; **`a.pop()`**
- C) {1,2,3,5,6}; **`print(a)`**
- D) [1,2,3,5,9];
- E) [1,2,3,5,6].
- F) {1,2,3,5,6,9}

```

a={1,2,3,5,6,9}
a.pop()
1

```

17-rasm

```

a=[1,2,3,5,6,9]
a.pop()
9

```

18-rasm

```

a[1,2,3,5,6,9]
a.pop(4)
6

```

19-rasm

```

a={1,2,3,5,6,9}
a.pop(4)
print(a)
{1, 2, 3, 5, 6, 9}

```

20-rasm

Yechish: Agar a ning ro`yxatdagi qiymatlari 17-rasmdagidek {}-ko`rinishli qavs ichida berilsa, set() ro`yxat deb ataladi, a.pop( )- a ning set ro`yxatdagi 0-elementi 1 sonini o`chiradi, pop( )-funksiyasi o`chirish uchun xizmat qiladi.

Javob: A){2,3,5,6,9}.

Agar a ning ro`yxatdagi qiymatlari 18-rasmdagidek [ ]-ko`rinishli qavs ichida berilsa, List() ro`yxat deb ataladi, a.pop( ) - a ning List ro`yxatdagi oxirgi elementi 9 sonini o`chiradi, pop( )-funksiyasi o`chirish uchun xizmat qiladi.

Javob: E)[1,2,3,5,6].

Agar a ning ro`yxatdagi qiymatlari 19-rasmdagidek [ ]-ko`rinishli qavs ichida berilsa, a.pop(4) - a ning List ro`yxatdagi 4 elementi 6 sonini o`chiradi, 0-element 1ga, 1=2ga, 2=3ga, 3=5ga va 4-element 6ga teng bo`lganligi uchun pop(4 ) funksiyasi 6 sonini List( ) ro`yxatdan ochiradi. Bu List()ro`yxatning yana bitta imkoniyati hisoblanadi.

Javob: D)[1,2,3,5,9].

Agar a ning ro`yxatdagi qiymatlari 20-rasmdagidek {}-ko`rinishli qavs ichida berilsa, a.pop(4)- a ning set() ro`yxatdagi birorta elementni ochirmaydi, set( ) ro`yxatni o`zini qaytaradi. Bunday holatda pop(4) funksiyasi set( ) ro`yxat uchun ishlamaydi.

Javob: F){1,2,3,5,6,9}

20-Misol: Python dastur natijasini aniqlang.[9].

A) 12;

B) 14;

C) 15;

D) 7;

E) 8;

F) 9.

```
print(-17&23)
7
```

Yechish: &-belgi mantiqiy ko`paytirish amalini bajaradi. Qavs ichidagi (-17&23) sonlarning ikkalasidan ham katta bo`lgan ikkining darajasini tanlaymiz va (-17) raqamini ayiramiz, chiqqan natijani va qavs ichidagi 23 sonini ham ikkilik sanoq sistemasiga o`tkazamiz.

$$2^5=32;$$

$$32-17=15;$$

$$15=2^3+2^2+2^1+2^0=1111_2; \quad 23=2^4+2^2+2^1+2^0=10111_2;$$

Ikkilik sanoq sistemasida hosil bo`lgan natija sonlarni o`zaro ko`paytiramiz. Ko`paytmadan chiqqan natijani o`nlik sanoq sistemasiga o`tkazamiz. Ko`paytirishda raqam yetishmagan ikkilik sanoq sistemasidagi sonning chap tomoniga 0 raqami bilan to`ldiramiz.

$$\begin{array}{r} \times 10111_2 \\ 01111_2 \\ \hline \end{array}$$

$$00111_2 \quad 00111_2 = 0 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 0 + 0 + 4 + 2 + 1 = 7$$

Javob: D) 7.

21-Misol: Python dastur natijasini toping.[8].

A) HP ACER LENOVO DELL

B) Hp Acer Lenovo Dell

C) hp acer lenovo dell

D) Hp acer lenovo dell

```
logos=['hp','acer','lenovo','dell']
```

```
for logo in logos:
```

```
    print(logo.capitalize())
```

Yechish: “Logos”-deb nomlangan o`zgaruvchining List( ) ro`yxatida 4ta elementi bor.

For logo in logos- logo ham o`zgaruvchi bo`lib, logos o`zgaruvchining har bir elementini tartibli o`zlashtirib oladi.

Capitalize()-funktsiyasi List() ro`yxatida kelayotgan har bir so`zni birinchi harfini bosh harf bilan yozadi.

Javob: B) Hp Acer Lenovo Dell

22-Misol: Python dastur natijasini aniqlang. [8].

A) -22 ; Print(-27|17)

B) 22 ; **Yechish:** |-belgi mantiqiy qo`shish amalini bajaradi. Qavs ichidagi (-27&17)

C) -11; sonlarning ikkalasidan ham katta bo`lgan ikkining darajasini tanlaymiz va (-27)

D) 11. raqamini ayiramiz,chiqqan natijani va qavsni ichidagi 17 sonini ham ikkilik sanoq sistemasiga o`tkazamiz va chiqqan natijalarni qo`shib o`nlik sanoq sistemasiga o`tkazib, $2^5=32$ sonini ayiramiz.

$2^5=32$;

$32-27=5=2^2+2^0=101_2$; $17=2^4+2^0=10001_2$

$\begin{array}{r} +10001_2 \\ 00101_2 \\ \hline 10101_2 \end{array}$	$10101_2=1*2^4+0*2^3+1*2^2+0*2^1+1*2^0=16+0+4+0+1=21;$ $21-32=-11$
--	---

Javob: D) -11.

IDLE Shell 3.10.4

File Edit Shell Debug Options Window Help

```
Python 3.10.4 (tags/v3.10.4:9d38120, Mar 23 2022, 23:13:41) [MSC v.1929 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> print(-27|17)
-11
>>>
```

21-rasm

Ushbu 22-misolni Python dasturida kiritib yechganimizda ham natija -11 ga teng bo`ldi. (21-rasmga qarang).

23-Misol: Python dastur natijasini aniqlang (22-rasmga qarang).[8].

```
s=0
for i in range (48,6,-14):
    for j in range(4,56,12):
        s+=i//j
    print(s)
```

A) 44;
B) 34;
C) 36;
D) 38.

```
s=0
for i in range (48,6,-14):
    for j in range(4,56,12):
        s+=i//j
    print(s)
```

12
15
16
17
17
25
27
28
28
28
33
34
34
34
34
,

22-rasm

Yechish: **for i in range(48,6,-14)**-operatorining
Ishlashi:

48-14=34; stop-step=34; (2)-formuladan;

34-14=20; stop-step=20; (2)-formuladan;

20-14=6. stop-step=6. (2)-formuladan.

(48,34,20)-hosil bo`ldi.

- ❖ i takrorlanishlar (iteratsiyalar) soni;
- ❖ 6-soni,(2)-formuladagi **start**- i ning boshlan-
g`ich qiymati (ko`rsatilmasa 0 deb qabul qilinadi);
- ❖ 48 soni, **stop**- i ning oxirgi qiymati.
(ko`rsatilishi shart);
- ❖ -14(minus 14) soni- **step**-qadam(ko`rsatilmasa,
1 deb qabul qilinadi.))[5;83].

for i in range(stop,start,step) (2)

for i in range(start, stop, step) (3)

for j in range(4,56,12)-operatorining ishlash:

4+12=16; start+step=16; (3)-formuladan;

16+12=28; start+step=28; (3)-formuladan;

28+12=40;start+step=40; (3)-formuladan;

40+12=52;start+step=52. (3)-formuladan; (4,16,28,40,52) –hosil bo`ldi.

s+=i//j-operatorning ishlashi: **i=(48,34,20); j=(4,16,28,40,52).**

s=0

s+=i//j=0+48//4+48//16+48//28+48//40+48//52=0+12+3+1+1+0=17;

s=17+34//4+34//16+34//28+34//40+34//52=17+8+2+1+0+0=28;

s=28+20//4+20//16+20//28+20//40+20//52=28+5+1+0+0+0=34.

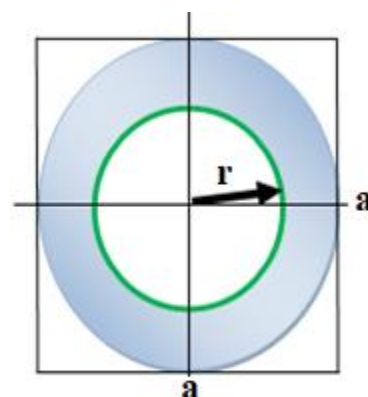
Ushbu misolni xulosasi va javobi: i ning alohida har bir qiymatini j ni barcha qiymatlariga bo`lib,bo`linmani butun qismini qo`shib, oxirgi s=34 natijani Python dasturi yordamida va yozma ravishda tushintirib chiqardik.

Javob: B) 34.

24-Misol: Tomoni a ga teng kvadrat ichida ikkita aylana chizilgan. Kichik aylananing radiusi r ga teng. Bo'yalgan soha yuzi S ni topish dasturini Python da tuzing va $a=16$, $r=4$ bo'lganda natijani aniqlang. (23-rasmga qarang. [5;72].

Yechish:

```
a, r, p, R=16, 4, 3.14, 8
s1=p*R**2
s2=p*r**2
S=s1-s2
print (S)
150.72
```



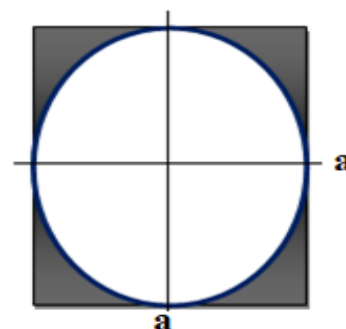
23-rasm

Javob: 150.72

25-Misol: Tomoni a ga teng kvadrat ichiga doira chizilgan. Bo'yalgan soha yuzi S ni topish dasturini Python da tuzing va $a=22$ bo'lganda natijani aniqlang. (24-rasmga qarang). [5;72].

Yechish:

```
Kvadrat.py - C...
File Edit Format Run Options
Window Help
a=22
s1=a**2
p=3.14
s2=p*(a/2)**2
S=s1-s2
print (S)
104.06
```



24-rasm

Javob: 104.06

26-Misol: MS Excel 2010 da, m ning qanday qiymatlarida $\frac{mx+3}{3} = \frac{7x+m}{2}$ tenglamaning ildizi birga teng bo'lishini yechib natijani aniqlang? A) -15; B) 12; C) 0; D) -9.

Yechish:

$$\frac{mx+3}{3} = \frac{7x+m}{2}$$

$$2*(m*x+3)=3*(7*x+m)$$

$$2*m*x+6=21*x+3*m$$

$$6=21*x-2*m*x+3*m$$

$$6-3*m=x*(21-2*m)$$

$$x = (6-3*m):(21-2*m) \quad (4)$$

tenglamani oxirgi ko`rinishiga olib keldik.

MS Excel 2010 ni ishga tushiramiz.

Yangi List-varoqning istagan katagidan ma`lumot kiritishni boshlash mumkin. Berilgan misolni yechish uchun, uning shartiga muvofiq F2 katakni m ni qiymatlari

uchun ajratib oldik. C2 dan C5 kataklarda misolning javobi harflarini kiritib oldik. D2 dan D5 kataklarda misol javoblarini to`rtta variantini joylashtirdik. D6-katakda tenglamani oxirgi ko`rinishi (4) formulani, x ni qiymatini F2 katakka bog`lab kiritib oldik. (25-rasmga qarang)

Enter tugmasini bosib natijani ko`ramiz. Natija 26-rasmda hosil bo`ldi. F2 katakka (-15) sonini kiritganimizda D6-katakda javob bir hosil bo`ldi. Shart bajarildi, m ning (-15) qiymatida tenglamadagi x ni ildizi birga teng bo`ldi.

F2 katakka 12 sonini kiritganimizda D6-katakda javob 10 hosil bo`ladi.

F2 katakka 0 sonini kiritganimizda D6-katakda javob 0,3 hosil bo`ladi.

F2 katakka (-9) sonini kiritganimizda D6-katakda javob 0,8 hosil bo`ldi.

m ning 12,0, (-9) qiymatlarida

$$\frac{mx+3}{3} = \frac{7x+m}{2}$$

tenglamani ildizi

birga teng emasligi aniqlandi.

Javob: A) -15.

	A	B	C	D	E	F	G
1						m	
2			A)	-15		-15	
3			B)	12			
4			C)	0			
5			D)	-9			
6				= (6-3*F2)/(21-2*F2)			
7							

25-rasm

	A	B	C	D	E	F	G
1						m	
2			A)	-15		-15	
3			B)	12			
4			C)	0			
5			D)	-9			
6				1			
7							

26-rasm

A) 1; B) -2; C) -3; D) 2.

Yechish: (1)-tenglamadan $a^2 = 48 - b^2$; (4).
 (2)-tenglamadan $b = 6 - a$; (5).

(4) – tenglamadagi b^2 ni o`rniga (5)-tenglamadagi  $b$  ni qiymatini qo`yamiz.

$$a^2 = 48 - b^2 = 48 - (6 - a)^2 = 48 - 36 + 12 * a - a^2$$

$$a^2 = 12 + 12 * a - a^2$$

$$2*a^2-12*a-12=0$$

$$a^2 - 6 * a - 6 = 0$$

$$a_{1,2} = \frac{6 \mp \sqrt{36 + 4 * 1 * (-6)}}{2 * a} = \frac{6 \pm \sqrt{36 + 24}}{2 * 1} = \frac{6 \pm \sqrt{60}}{2} = \frac{6 \pm (\approx 8)}{2}; (6)$$

$$a_1 = \frac{6+8}{2}=7;(6).$$

(3)-tenglamaga (5)-teglikdagi b ni qiymatini va (6) tenglikdagi a ni qiymatini qo'yamiz.

$$a * x + 6 - a = 13;$$

$$x - 1 = \frac{7}{a};$$

$$x - 1 = \frac{7}{7};$$

$$x = 1 + 1 = 2;$$

$x = 2$

MS Excel 2010 dasturida a ni qiymatini topish uchun (6)-tenglikni G2 katakka kiritib natijani $a=6,87$ chiqardik.Biz kiritgan (6)-tenglik Excelning formulalar satrida ko`rinib turibdi.(27-rasmga qarang)

G6 katakka x ni topish formulasini kiritamiz va Enter tugmasini bosamiz G6 katakda x ni qiymati 2 hosil bo`ladi.

G6 katakka kiritga formulamiz Excel ning formulalar satrida ko`rindi.(28-rasmga qarang).

Javob: D) 2.

Выравнивание Число

f_x $-(6+\text{КОРЕНЬ}(6^2+1*1*6))/2$

E	F	G	H	I
		$a^2 - 6 \cdot a - 6 = 0$		
		$a = 6,87$		
		$a \cdot x + 6 - a = 13$		
		$x = 1 = \frac{7}{a}$		
		$x = 2$		

27-рasm

27-rasm

f_x	$=(7/G2)+1$		
E	F	G	H
	$a^2 - 6 \cdot a - 6 = 0$		
	$a = 6,87$		
	$a \cdot x + 6 - a = 13$		
	$x - 1 = \frac{7}{a}$		
	$x = 2$		

28-rasm

28-rasm

28-Misol: Ikki sonning ayirmasi 3 ga,ko`paytmasi 28 ga teng.Bu sonlarni MS Exsel elektron jadvalidan va Python dasturidan foydalanib toping.

Yechish: Ushbu misolni yechib alqoratimini tuzib olamiz.Algebra fanida yechkanimiz kabi bajaramiz:

$$x - y = 3 \quad (1)$$

$$x * y = 28 \quad (2)$$

(1)-tenglamadan $x = 3 + y$ ni topib (2) – tenglamaga qo`yamiz.

$$(3 + y) * y = 28;$$

$$y^2 + 3 * y - 28 = 0$$

$$y_{1,2} = \frac{-3}{2 * 1} \pm \frac{\sqrt{3^2 - 4 * 1(-28)}}{2 * 1} = \frac{-3 \pm 11}{2};$$

$$y_1 = 4 \quad (3)$$

$y_2 = -7$ (4) qanoatlantimaydi . (3)-formuladagi y ni qiymatini (1)- formulaga qo`yib, x ni,ya`ni ikkinchi sonni topamiz: $x - 4 = 3$; bundan $x = 7$ bo`ladi.

Demak, $x = 7$ va $y = 4$; agar biz bu qiymatlarni (1)va (2) – tenglamalarga qo`yib tekshisak misolimizni shartlari bajariladi:

$$7 - 4 = 3; \text{ va } 7 * 4 = 28;$$

Misolni shartiga muvofiq alqoritm tuzib olamiz:

1) irinchi sonni X bilan belgilang;

2) ikkinchi sonni Y bilan belgilang;

3) birinchi sonni ikkinchi sondan ayiring va 3ga tenglang; $x - y = 3$

4) birinchi sonni ikkinchi songa ko`paytiring va 28 ga tenglang; $x * y = 28$

5) uchunchidan X ni toping va to`rtinchiga qo`ying;

6) beshinchidan Yni qiymatini toping va uchinchiga qo`yib X ni haqiqiy qiymati, birinchi son $X=7$ ni toping;

7) oltinchiga qaytamiz $Y=4$

8) uchinchiga va to`rtinchiga qaytib birinchi va ikkinchi topilgan sonlarni o`rniga qo`ying tekshiring ;  $x = 7$ ;  $y = 4$ ;  $x - y = 3$ ;  $7 - 4 = 3$ ;  $3 = 3$ ; to`g`ri.

$$x * y = 28; 7 * 4 = 28; 28 = 28; \text{to`g`ri.}$$

Javob: 7 va 4 sonlari.

MS Excel dasturida yechamiz:Buning uchun eng oson usulini tanlaymiz,ya`ni F ustunda X ning 1dan 10 gacha qiymatlarini va G ustunda Y ning 10 dan 1gacha qiymatlarini kiritamiz.(29-rasmga qarang)

C2 katakka $=A2-B2$ formulani kiritamiz va enter tugmasini bosamiz. (29-rasmni 1-2-raqami),29-rasmdagi 1-raqam bilan izohlangan ma`lumot MS Excel 2010 dasturining formulalar satrida joylashgan,2-raqam bilan izohlangan ma`lumot C2 katakka joylashgan bo`lib enter tugmasi bosilgandan so`ng (-9) raqami hosil bo`ladi.(30-rasm C2 katakka qarang).

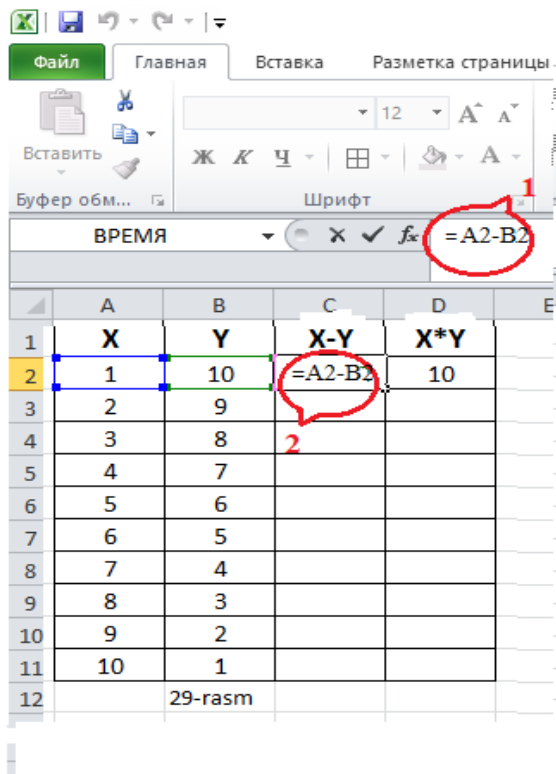
D2 katakka $=A2*B2$ formulani kiritamiz va enter tugmasini bosamiz.(30-rasmni 5-6-raqami),D2 katakda 10 raqami hosil bo`ladi.(29-rasm,D2 katakka qarang).

Ikki sonning ayirmasi va ko`paytmasi formulalari asosida C2 va D2 katakda joylashgan formulalarni belgilab olib,sichqonchanning chap tugmasini bosib birgalikda pastga qarab, C11 va D11 katakgacha siljitib boramiz.(31-rasmni 3-4 raqami) .

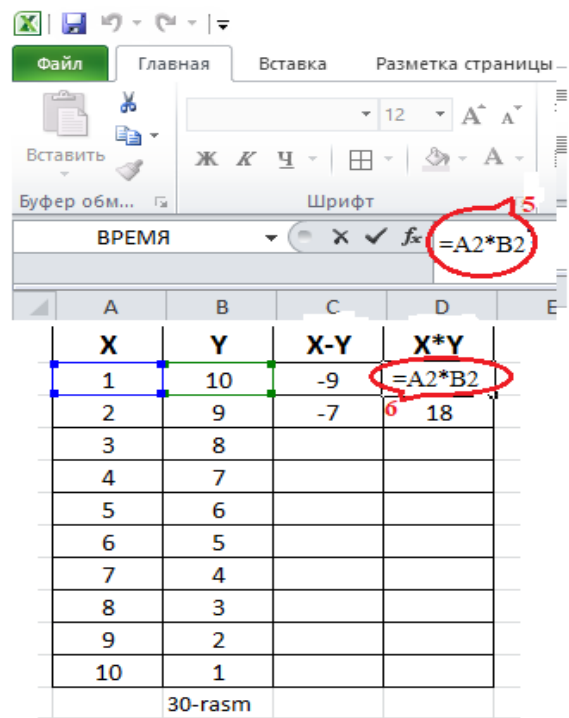
Hosil bo`lgan natijalardan misolimizni shartiga muvofiq:

- ikki son ayirmasi, ya`ni  $X-Y=3$  ga mos sonlarni ko`ramiz;

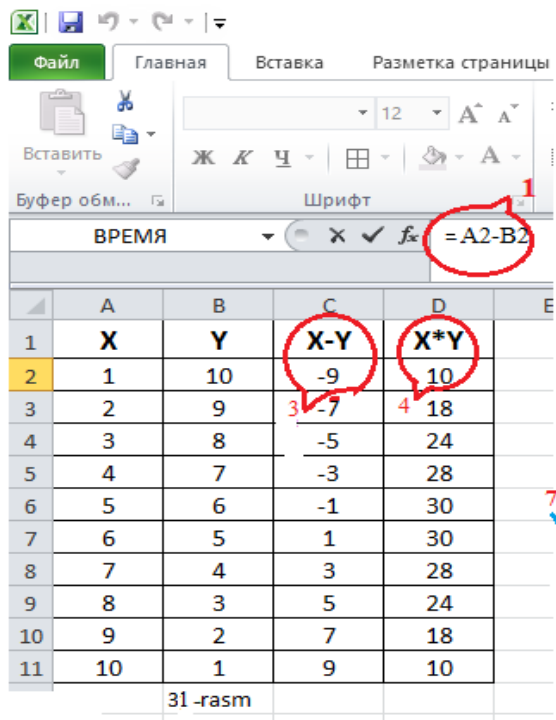
-ikki son ko'paytmasi, ya'ni $X*Y=28$ ga mos sonlar kelib chiqdi. (32-rasmni 7-raqamli ma'lumotlariga qarang).



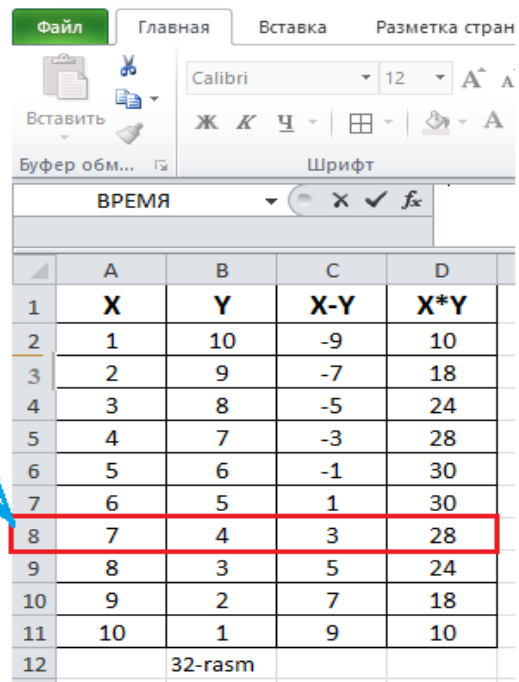
	A	B	C	D
1	X	Y	X-Y	X*Y
2	1	10	-A2-B2	10
3	2	9		
4	3	8		
5	4	7		
6	5	6		
7	6	5		
8	7	4		
9	8	3		
10	9	2		
11	10	1		
12	29-rasm			



	A	B	C	D
1	X	Y	X-Y	X*Y
2	1	10	-9	=A2*B2
3	2	9	-7	18
4	3	8		
5	4	7		
6	5	6		
7	6	5		
8	7	4		
9	8	3		
10	9	2		
11	10	1		
12	30-rasm			



	A	B	C	D
1	X	Y	X-Y	X*Y
2	1	10	-9	10
3	2	9	-7	18
4	3	8	-5	24
5	4	7	-3	28
6	5	6	-1	30
7	6	5	1	30
8	7	4	3	28
9	8	3	5	24
10	9	2	7	18
11	10	1	9	10
12	31-rasm			



	A	B	C	D
1	X	Y	X-Y	X*Y
2	1	10	-9	10
3	2	9	-7	18
4	3	8	-5	24
5	4	7	-3	28
6	5	6	-1	30
7	6	5	1	30
8	7	4	3	28
9	8	3	5	24
10	9	2	7	18
11	10	1	9	10
12	32-rasm			

Javob: 7 va 4 sonlari.

Bunday usullarni MS Excel 2010 dasturida qo'llash misolni natijasini keltirib chiqarishni tezlashtiradi. Boshqa usullardan ham MS Excel 2010 dasturida foydalanib topish mumkin.

Ushbu misolni Python dasturi yordamida yechib natijani chiqaramiz, buning uchun Python dasturini ishga tushiramiz:

Topshiriq: Ushbu misolni Python dasturida mustaqil yechib bajaring.

29-misol: To'g'ri burchakli to'rtburchakning perimetri 30 metr, yuzi 56 m^2 ga teng. Uning bo'yi enidan necha metr uzun? Ushbu misolni algebra fani yordamida, MS Excel 2010 dasturi yordamida va Python dasturi yordamida yechib bajaring.

To'g'ri to'rt burchakning Perimetri – $P = 2(x + y)$; (33-rasmga qarang.)

$$2(x + y) = 30;$$

$$\frac{2(x+y)}{2} = \frac{30}{2};$$

$$x + y = 15; \text{ bundan}$$

$$x = 7; \text{ va } y = 8; \text{ bo'ladi.}$$

Tekshirish:

$$2 * (7 + 8) = 30$$

$$30 = 30;$$

$$s = 56 \text{ m}^2; s = x * y;$$

$$56 \text{ m}^2 = 7 * 8;$$

$$56 = 56;$$

Javob: $x=7; y=8$, demak, to'g'ri burchakli to'rtburchakning bo'yi enidan 1 metr uzun.

MS Excel 2010 dasturida osongina yechib bajarish mumkin ekanligi 34-rasmga aniq ko'rsatilgan.

Javob: $x=7; y=8$, demak, to'g'ri burchakli to'rtburchakning bo'yi enidan 1 metr uzun.

Python dasturidan foydalanib yechganimizda natijani olish maqsadida for sikl operatoridan **for i in range (start,stop,step)** foydalanamiz.

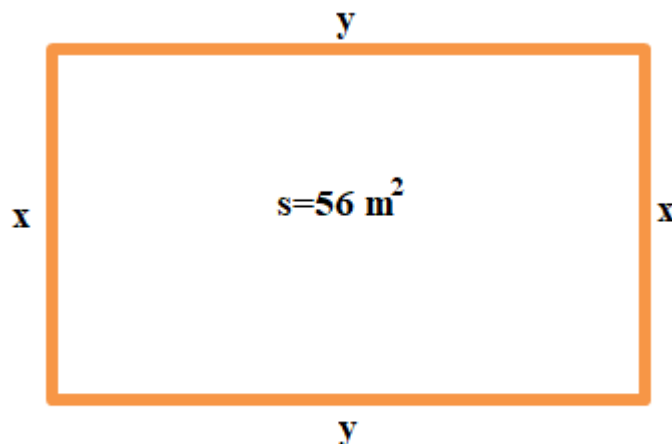
i-takrorlanishlar soni;

start- i ning boshlang'ich qiymati (ko'rsatilmasa 0 deb qabul qiladi);

stop-i ning oxirgi qiymati (ko'rsatilishi shart);

step-qadam, (ko'rsatilmasa 1 deb qabul qiladi)

Python dasturi yordamida bu misolni yechilishi 35-rasmga bajarib ko'rsatilgan.



33-rasm

	A1		f_x	Eni
	A	B	C	D
1	Eni	Bo'yi	Primetri	Yuzi
2	X	Y	$2*(X+Y)$	$X*Y$
3	1	14	30	14
4	2	13	30	26
5	3	12	30	36
6	4	11	30	44
7	5	10	30	50
8	6	9	30	54
9	7	8	30	56
10	8	7	30	56
11	9	6	30	54
12	10	5	30	50
13	11	4	30	44
14	12	3	30	36
15	13	2	30	26
16	14	1	30	14
17				

34-rasm

```

xni topish.py - C:\Users\lkrom Rayxonovch\AppData\Local\Programs\Python\Python310\xni...
File Edit Format Run Options Window Help

for j in range(7,8,1):
    x=j
    print(x,end='-metr--eni metr birlikda;;;')
for i in range(8,9,2):
    y=i
    print(y,end='-metr--bo`yi metr birlikda;;;')
S=x*y
print(S,end='-- metr.kvadr birlikda;;;')
P=2*(x+y)
print(P,end='-metr--Primetri-metr birlikda.')
B=y-x
print(B,end='--metr birlikda,bo`yi enidan uzun.')

7-metr--eni metr birlikda;;;.8-metr--bo`yi metr birlikda;;;.56-- metr.kvadr bi
rlikda;;;.30-metr--Primetri-metr birlikda.1--metr birlikda,bo`yi enidan uzun.

```

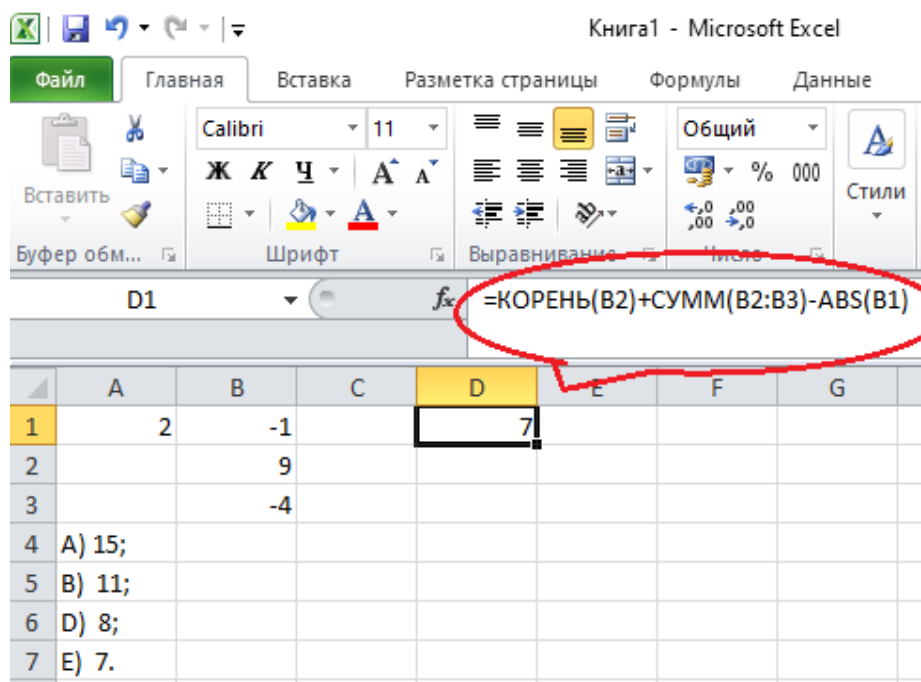
35-rasm

30-misol: MS Excel 2021 da quyidagi formula natijasini aniqlang. A1=2; B1= -1; B2=9; va B3=-4; bo`lsa, D1 katakda kiritilgan quyidagi formula natijasini hisoblang. (36-rasmga qarang).

=КОРЕНЬ(B2)+СУММ(B2:B3)-ABS(B1);

Yechish:

Javob: E) 7



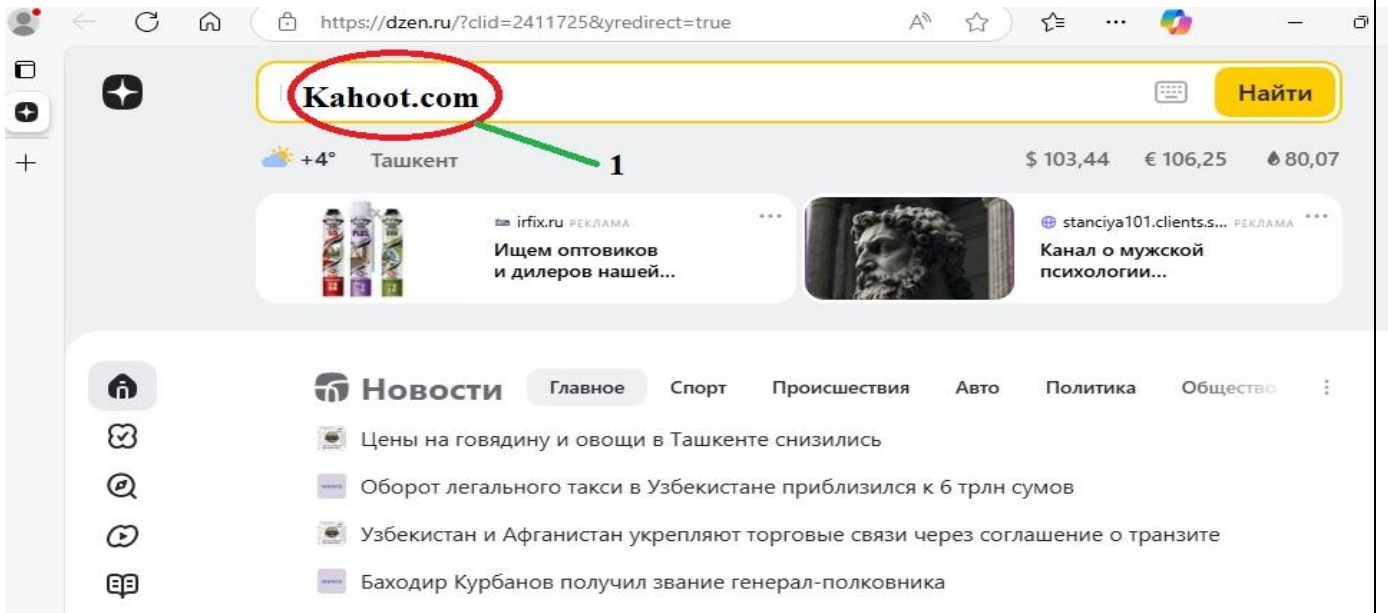
36-rasm

III-BOB.

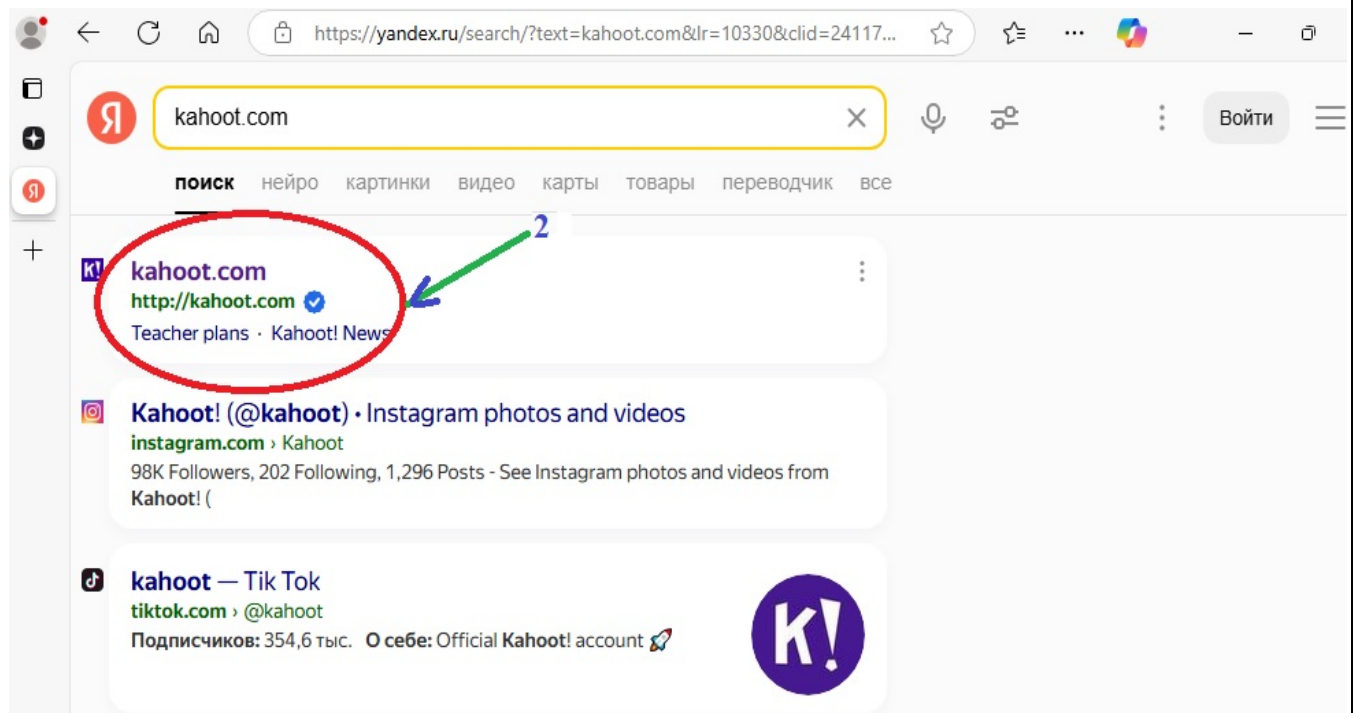
KAHOOT.COM VA KAHOOT.IT PLATFORMASIDAN FOYDALANISH

3.1. Kahoot.com platformasida sinf o'quvchilari bilan test topshiriqlarini bajarish.

Kahoot.com platformasi sahifasini ochish uchun brauzerning qidiruv oynasiga 37-rasmni 1-ko'rinishli ma'lumotini kiritamiz. **Найти** tugmasini bosamiz yangi oyna ochiladi.



37-rasm

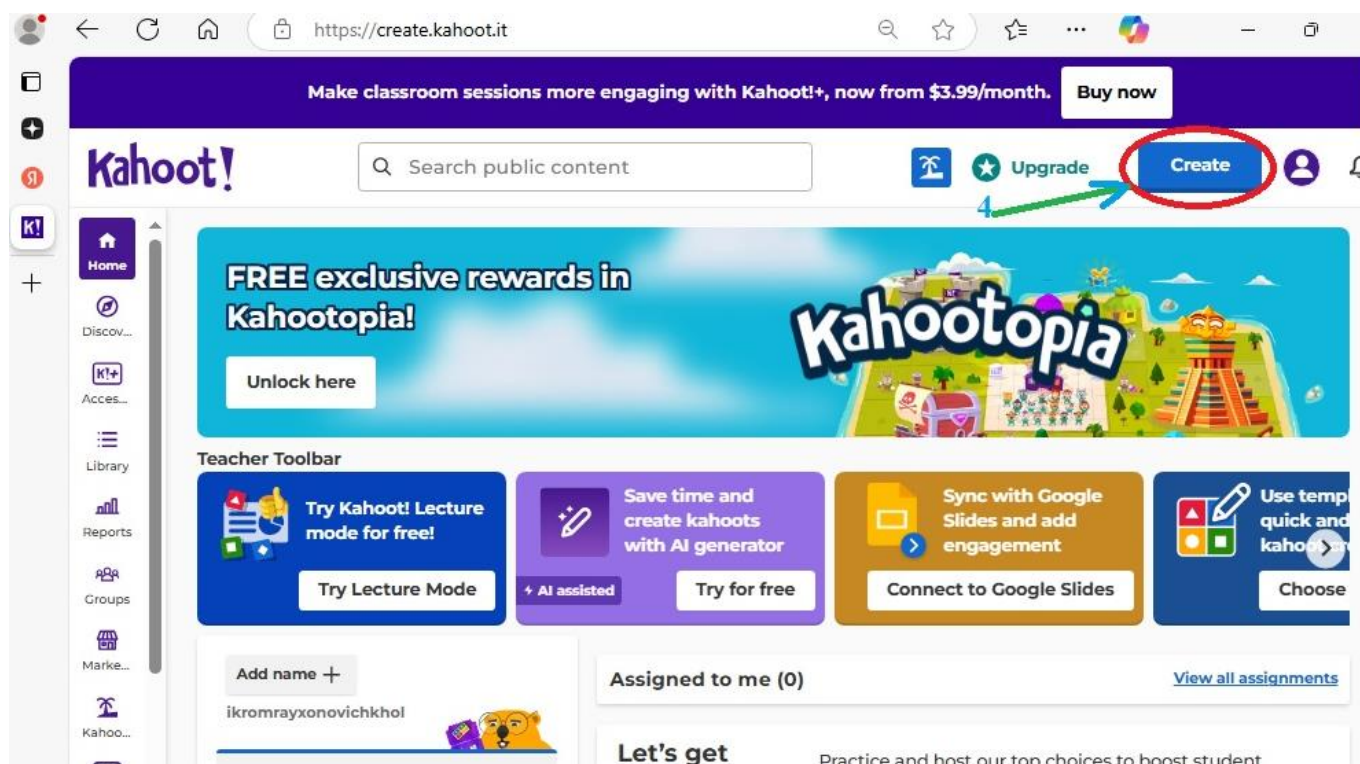


38-rasm

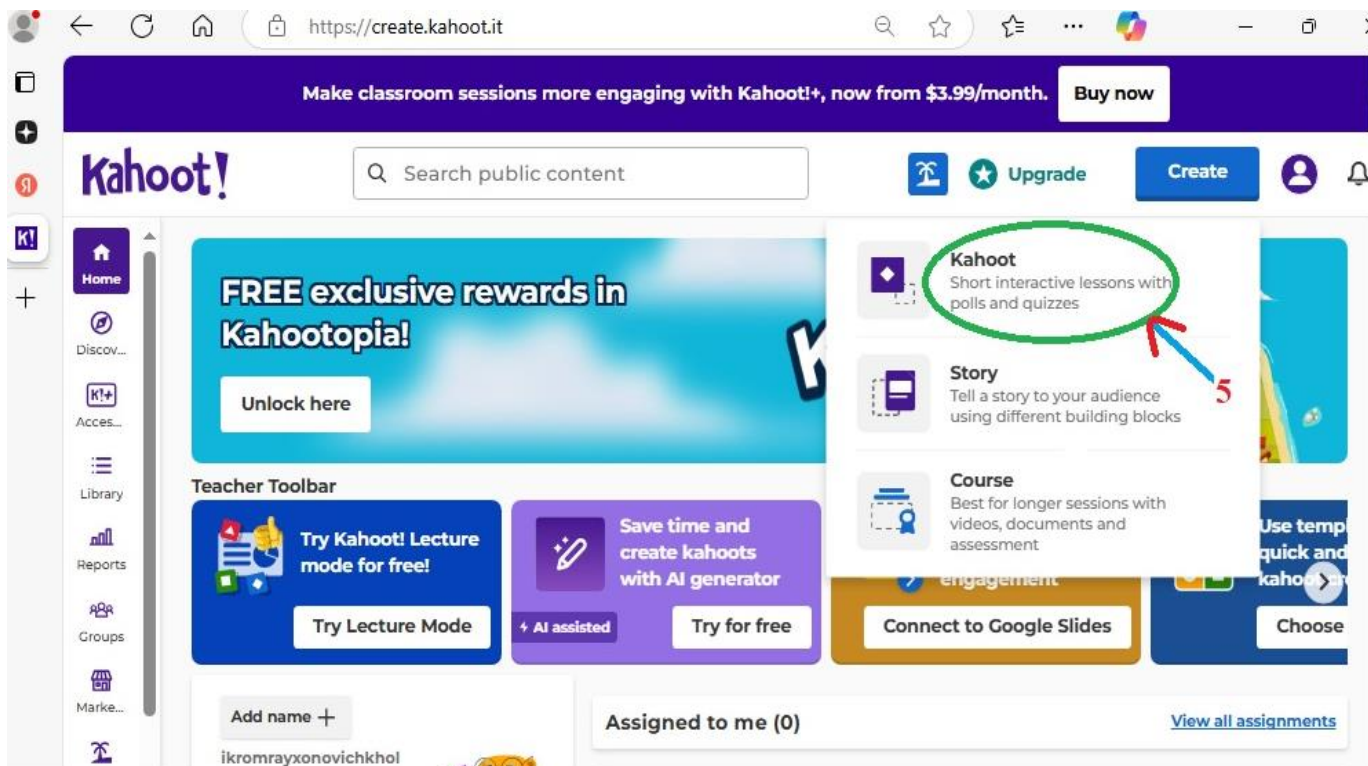
Ochilgan oynadan 2-ko`rinishdagi ma`lumotni ustiga sichqonchani kursorni olib borib chap tugmasi ikki marta bosiladi. (38-rasmga qarang)



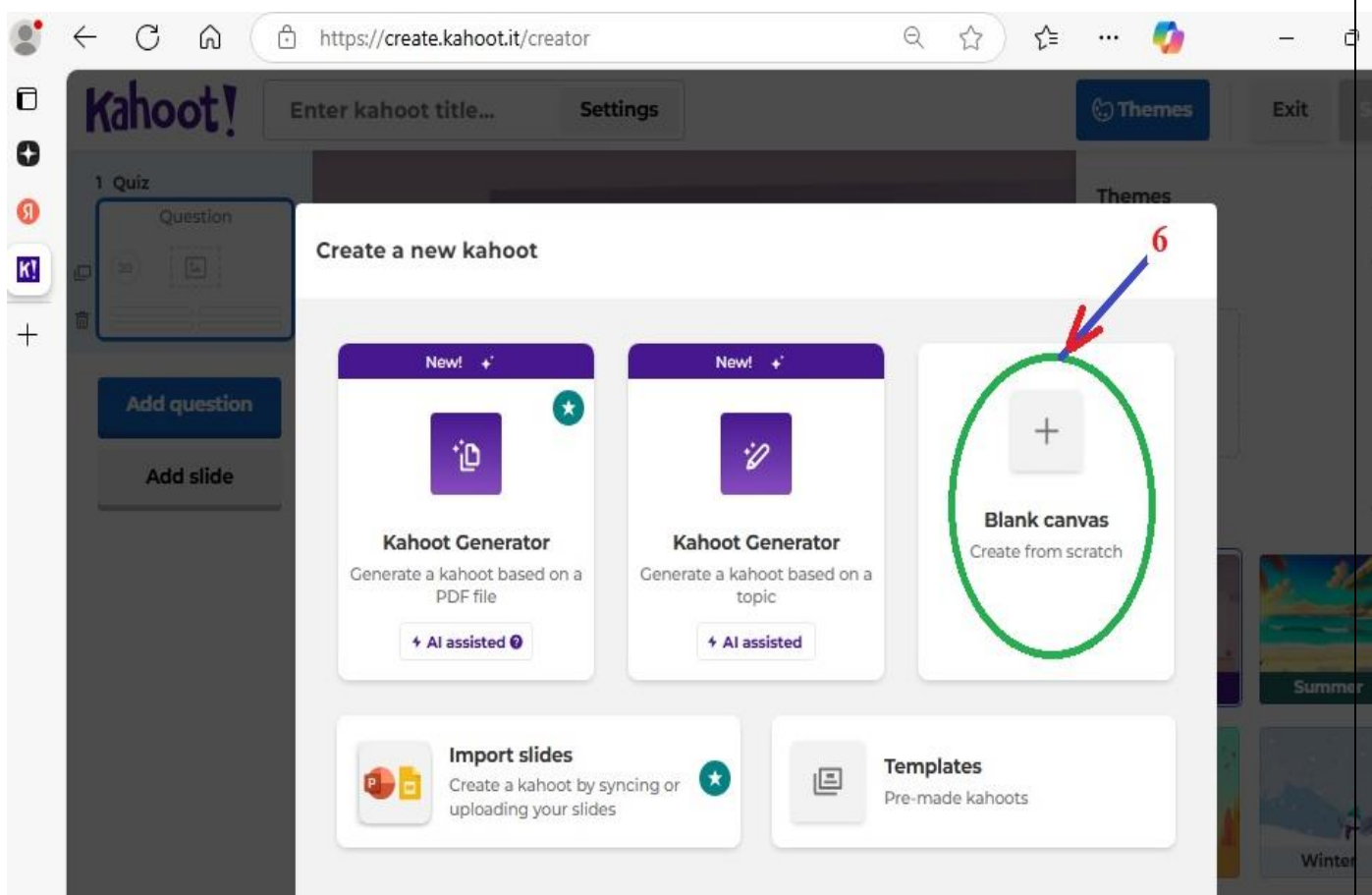
39-rasm



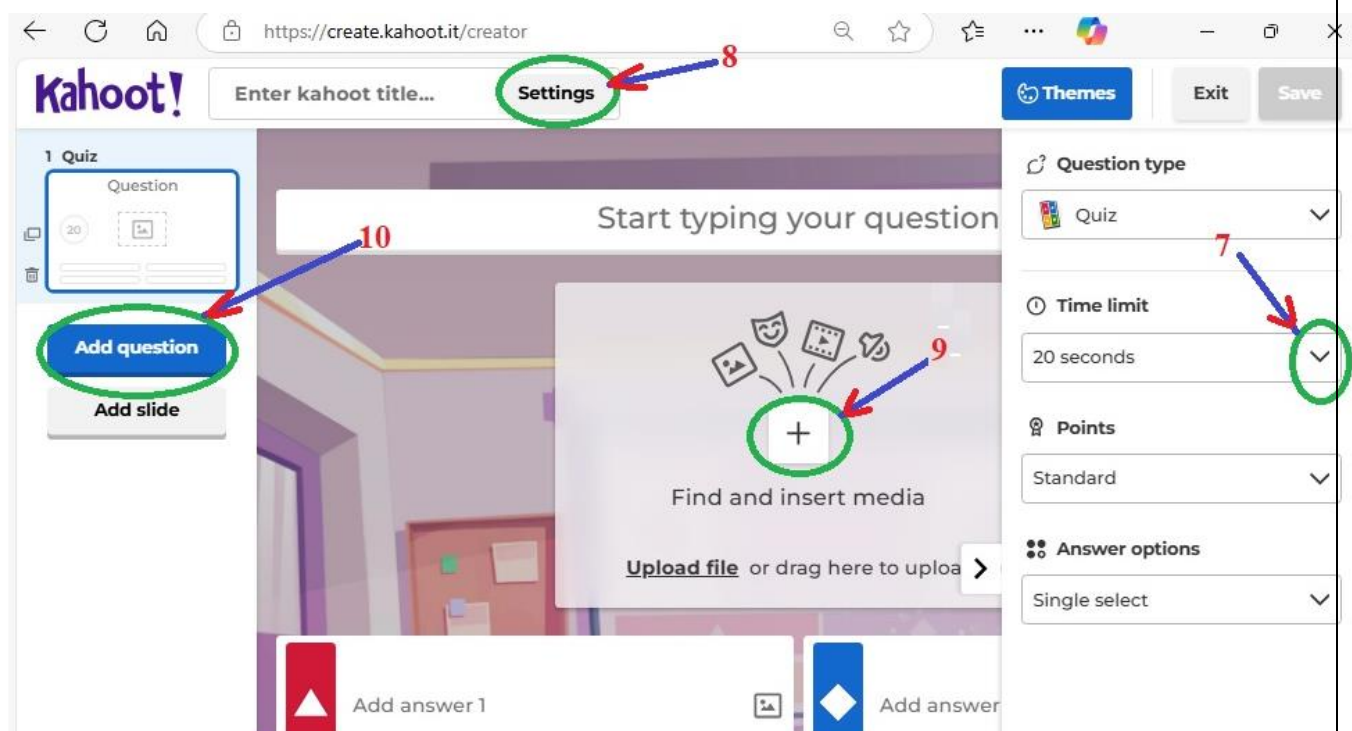
40-rasm



41-rasm



42-rasm



43-rasm

Biz yuqorida keltirilgan amallarni bajarib 39-40-41-42-43-rasmlarda berilgan ma'lumotlarni ko'zdan kechirib, tanishib chiqsak, Kahoot.com platformasining test tayyorlash sahifasiga kelib qolganimizni sezayapmiz. Bu yuqorida keltirilgan rasmlarda: 39-rasmda 3-ko'rinishdagi ma'lumot, 40-rasmda 4-ko'rinishli ma'lumot, 41-rasmda 5-ko'rinishli ma'lumot, 42-rasmdagi 6-ko'rinishli ma'lumotlar qadamma-qadam, ketma-ketlikda kompyuterda bajarilib kelindi.

43-rasmdagi:

7-testdagi savolning davomiylik vaqtini o'rnatish tugmasini bosib testning davomiylik vaqtlari ko'rinadi, ulardan birini, testdagi savolning mazmun- mohiyatiga qarab, tanlaymiz.

8-Setting tugmasini bosib, test fayliga nom beramiz.

9- tugmani bosib, testga mos rasm tanlashimiz mumkin.

10-Add question tugmasini bosib yangi test varog'ini ochish va testning turini tanlash mumkin.

Ushbu platformadan foydalanganimda o'quvchilarda juda ham darsga qiziqish ehtimoli oshganligini his qildim va o'quvchilar savollarga ko'pchiliklari to'g'ri javob berganlarida, ularning yuzlaridagi tabassum va xursandchiliklarini ko'rib zavqlanasan kishi. Xususan, har bir o'quvchining ismi turli xil rasmlar bilan bosh ekranda namoyon bo'lganida va ularning olgan ballari ko'ringanda, o'quvchilarning xursandliklaridan hayqiriqlari inson qalbini to'lqinlantirib, ularning dars jarayoniga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshirganligini yaqqol his qilish mumkin.

Men tuzgan testlarimda, o'quvchilarning kecha fizika, matematika, algebra, geometriya fanlaridan o'tilgan mavzularini, informatika va axborot texnologiyalari fanidan o'tilgan

mavzular bilan birgalikda bog`lab boraman. Natijada o`quvchilar bir qancha fanlardan bilim, ko`nikmalarini mustahkamlab, malakalarini oshirib boradilar.

3.2. Kahoot. it platformasidan o`quvchilarning foydalanishi.

37-rasmdagi sahifadagidek - barcha o`quvchilar o`z kompyuterlaridan brauzerni ochganlaridan so`ng, brauzerning qidiruv oynachasiga **kahoot.it** –deb kiritadilar. **Найти**-qidiruv tugmasini bosadilar.

39-rasmdagi sahifa ochiladi, bu sahifaning menyular qatoridan **Play** yoki **Играть** tugmasini bosib, bosh doska-ekranidan barcha uchun umumiy bo`lgan Pin kodni, kompyuterlarining so`ragan darchasiga kiritib oladilar va Enter tugmasini bosadilar.

Yangi oyna ochiladi bu oyna, o`quvchidan ismini so`raydi, o`quvchi ismini kiritadi va yana Enter tugmasini ustiga sichqonchani kursorini olib borib, sichqonchani chap tugmasini bosishi bilanoq, uning ismi boshqa turli xil rasm bilan doskadagi bosh elektron ekranga namoyon bo`ladi.

Barcha o`quvchilarning ismlari doskadagi bosh elektron ekranga namoyon bo`lganidan so`ng, o`qituvchi o`zining bosh kompyuteridan testni boshlash uchun **START** tugmasini bosadi.

Oquvchilar doskadagi bosh elektron ekranga namoyon bo`lgan test savollarini o`qiydi va to`g`ri javobni o`zini o`quvchi stolidagi kompyuteriga belgilaydi.

Oquvchilarning qanchasi to`g`ri javob berganligi to`grisidagi xabar, doskadagi bosh elektron ekranda, turli xil ranglarda va turli geometrik shakllar ko`rinishida namoyon bo`ladi va o`quvchilar uni ko`rib zavqlanadilar.

XULOSA.

Maktablarda, bog`chalarda o`qitishning yaxshi va sifatli tashkil etishni amalda qo`llash maqsadida, o`quv jarayonlariga ilg`or tajribalar va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish juda muhim deb-o`z oldimda shunday maqsad qo`ygan edimki, bu oliy niyatga erishish uchun harakatdaman. Dars jarayoni har bir o`qituvchi-murabbiy uchun juda murakkab, mashaqqatli, ammo, sharaflil va oliyjanob jarayondir. Har bir dars o`qituvchi-murabbiyga-muqaddas bo`lmog`i juda ham muhimdir. Keling, ushbu uslubiy qo`llanmaning asosiy qismida keltirilgan tavsiflarim bilan o`rtoqlashaylik.

Hozirgi tinglovch-o`quvchini shunchaki, oddiygina ana`naviy uslublarni dars jarayonida qo`llash bilan qanoatlantish mumkin emas, shu bois, men dars jarayonida tashkil etib qo`llab kelayotgan asosiy ta`lim texnologiyalari bilan yuqorida, ushbu uslubiy qo`llanmaning asosiy qismini tashkil etgan, 1-2-3-boblarida, Siz aziz o`quvchilarim bilan o`rtoqlashdim.

Darsning asosiy qismidagi, mavzuning asosiy maqsadi nima ekanligini, o`quvchiga har tomonlama yetkazib berish uchun, ularni zerikib qolmasliklariga, shunday qiziqarli choralar izlashimiz kerakki, bu ta`lim beruvchining, o`qituvchi – murabbiyning iste`dodi, bilimi va san`atkorona mimikasi orqali o`quvchilarga ijobiy ta`sir o`tkaza olishi va yaratgan ilg`or, yangi ta`lim texnologiyalariga bog`liqdir.

Mening hozirgi vaqtda dars jarayonida yaxshi ko`rib, o`zim va o`quvchilarim yoqtirgan ta`lim texnologiyalarimdan- bittasi insert usuli, ikkinchisi 2*3 yoki 2³ usuli (bu ta`lim texnologiyasini IkromRX yangi dars o`tishning yangi texnologiyasi deb atasa bo`ladi), uchinchisi misollar yechish bilan o`quvchining fikrlash qobiliyatini kengaytirib rivojlantirish, to`rtinchisi Kahoot.com platformasidan foydalangan holda

fizika,matematika, algebra,geometriya, informatika va axborot texnologiyalari fanlaridan bo'lgan test savollarini birgalikda bir-biriga bog'lab- tayyorlash va namoyish etishdir.

Mening tanlagan testlarim shunday tuziladiki-kahoot.com platformasida,undan foydalanishda kechagina fizika darsida o'tilgan ichki enrgiyaning suyuqliklardagi,gazlardagi, qattiq jismlardagi formulalarini test orqali takrorlashadi,yoki algebra fanidan ayniyatlarni isbotlash,yoki matematikadan kasrlarni qo'shish va ayirish,yoki geometriyadan yuzalarni hisoblash,yoki informatika va axborot texnologiyalari fanidan kompyuter tarmoqlarining turlari,protokollarning turi va vazifasi,fayl kengaytmalari kabi test savollarini o'rganib, javob berishadi.Bunda o'quvchining fikrlash doirasi kengayib boradi, izlanish va o'rganish qobiliyati har tomonlama rivojlanib,bilim olishni uzluksiz davom ettirib ,ko'nikma hosil qila boshlaydi va olgan malakaviy bilimlarini amalda qo'llay olishga munosib shaxs bo'lib ulg'ayadi.

Hurmatli o'quvchi.! Ushbu uslubiy qo'llanma Siz aziz o'quvchilarimga bilim,ko'nikma va malakakaviy bilim olishlaringizga yordam beradigan bo'lsa,men o'zimni xursand va baxtli his etaman.

Albatta,ushbu uslubiy qo'llanma xatolardan xoli bo'lmasligi mumkin,xato va kamchiliklari uchrab qolsa,oldindan uzrmni so'rayman va bu haqda menga xabar bildirasizlar degan umiddaman.

ikromrayxonovichkholov@gmail.com

Telefonim:+99888-292-32-02

ILOVALAR.

1.Oquvchilar bilimini nazorat qilish testlari.

1.Dengiz ostida qanday tosh bo'lmaydi?

- A) Oltin;
- B) Kumush;
- D)Qimmatbaho tosh;
- E)Quruq tosh;✓

2.Ikki son ayirmasi 3 ga,ko'paytmasi 28ga teng. Ushbu sonlarni aniqlang.

- A) 9 va 6;
- B) 15 va 12;
- D) 7 va 4;✓
- E) 9 va 6.

3.To'g'ri burchakli to'rtburchak perimetri 30 metrga,yuzi 56 metr^2 ga teng bo'lsa,uni bo'yi enidan necha metr uzun?

- A) 2.5;
- B) 2;

D) 0,5;

E) 1;✓

4.Ms Excelda дес.в.дв(65) funksiyasi qiymatini aniqlang.

A) 1000001;✓

B) 1000010;

D) 1100110;

E) 1010100.

5.Ms Excelda ingliz alifbosi uchun КОДСИМВ(W) funksiyasi qiymatini aniqlang.

A) 84;

B) 85;

D) 86;

E) 87.✓

6.MS Excel 2010 dasturi fayllari qanday kengaytmaga ega?

A) .bmp;

B) .xlsx;✓ ;

D) .ppt;

E) .gif.

7.Ms Excelda ingliz alifbosi uchun КОДСИМВ(A) funksiyasi qiymatini aniqlang.

A) 65;✓

B) 71;

D) 72;

E) 66.

8.Ms Excel 2010 dasturida argument qiymatining modulini qaysi funksiya hisoblaydi?

A) НОД;

B) ABS;✓

D) НОК;

E) ПРОИЗВЕД.

9.MS Excel 2010 dasturidagi mantiqiy funksiyalarini yozing.

A) ЕСЛИ,И,ИЛИ,ЛОЖЬ,ИСТИНА,НЕ;✓

B) БАТТЕКСТ,ДЛСТР,ЗАМЕНИТ,КОДСИМВ;

D) ВРЕМЗНАЧ,ВРЕМЯ,ГОД,ДАТА,ДАТАЗНАЧ;

E) SIN,COS,ABS, LN, Log, Log10, Tan, НОК, НОД.

10.Ms Excel 2010 dasturida argument qiymatining Sin sini qaysi funksiya hisoblaydi.?

- A) ЕСЛИ,И,ИЛИ;
- B) БАТТЕКСТ,ДЛСТР;
- D) ВРЕМЗНАЧ,ВРЕМЯ;
- E) SIN.√

11. MS Excel 2010 dasturidagi matematik funksiyalarini toping.

- A) ЕСЛИ,И,ИЛИ,ЛОЖЬ,ИСТИНА,НЕ;
- B) БАТТЕКСТ,ДЛСТР,ЗАМЕНИТ,КОДСИМВ;
- D) ВРЕМЗНАЧ,ВРЕМЯ,ГОД,ДАТА,ДАТАЗНАЧ;
- E) SIN,COS,ABS, LN, Log, Log10, Tan, НОК, НОД.√

12. MS Excel 2010 dasturidagi КОРЕНЬ funksiyasi qanday vazifani bajaradi?.

- A) Argument sifatida berilgan butun son faktorialini hisoblaydi;
- B) Sonning natural logarifmini hisoblaydi;
- C) Sonni kvadrat ildizini hisoblaydi;√
- D) Sonning modulini hisoblaydi.

13. MS Excel 2010 dasturida o'zbek lotin alifbosi uchun КОДСИМВ(B) funksiyasi qiymatini toping.

- A) 71;
- B) 65;
- D) 72;
- E) 66.√

14. MS Excel 2010 dasturida ikki va undan otiq butun sonlarning eng katta umumiy bo'linuvchisini qaysi funksiya hisoblaydi?.

- A) НОК;√
- B) НОД;
- D) СУММ;
- E) ПРОИЗВЕД.

15. MS Excelda rus alifbosi uchun КОДСИМВ(A) funksiyasining qiymatini aniqlang.

- A) 195;
- B) 193;
- D) 209;
- E) 192√

16. MS Excel 2010 dasturidagi sana va vaqt funksiyalarini aniqlang.

- A) ЕСЛИ,И,ИЛИ,ЛОЖЬ,ИСТИНА,НЕ;
- B) БАТТЕКСТ,ДЛІСТР,ЗАМЕНИТ,КОДСИМВ;
- D) ВРЕМЗНАЧ,ВРЕМЯ,ГОД,ДАТА,ДАТАЗНАЧ;✓
- E) SIN,COS,ABS, LN,Log,Log10,Tan,НОК,НОД.

17.MS Excel 2010 dasturida ikki va undan otiq butun sonlarning yig`indisini qaysi funksiya hisoblaydi?.

- A) НОК;
- B) НОД;
- D) СУММ;✓
- E) ПРОИЗВЕД.

18.Kompyuter xotirasiga kiritilgan ma`lumot bir strukturaga ega,o`zaro bir-biri bilan bog`langan va tartiblangan ma`lumotlar majmuasi nima deyiladi?

- A)Ma`lumotlar yacheykasi;
- B)Ma`lumotlar ombori;✓
- D)Ma`lumotlar maydoni;
- E)Ma`lumotlar qatori.

19.MS Excel 2010 dasturida ikki va undan otiq butun sonlarning eng kichik umumiy bo`luvchisini qaysi funksiya hisoblaydi?.

- A) НОК;
- B) НОД;✓
- D) СУММ;
- E) ПРОИЗВЕД.

20.MS Excel 2010 da o`zbek alifbosi uchun КОДСИМВ(Sh) funksiyasining qiymatini aniqlang.

- A)88;
- B)89;
- D)83; ✓
- E)84

21.ЛЕВСИМВ(Ozoda;4) natijani yozing.

- A)Z0da;
- B)Ozod;✓
- D)Oda;
- E)Ozo.

22. MS Excel 2010 dasturida СРЗНАЧ funksiyasining vazifasini yozing,

- A) Ikki va undan ortiq sonlar bo'linmasining yig'indisini topadi;
- B) Ikki va undan ortiq sonlarning yig'indisini topadi;
- D) Ikki va undan ortiq sonlarning ko'paytmasini topadi;
- E) Ikki va undan ortiq sonlarning yig'indisini o'rtacha qiymatini topadi. ✓

23. MS EXCEL 2010 Elektron jadvalida B2:C5 ifoda nechata katakni belgilaydi.?

- A) 8 ta; ✓
- B) 6 ta;
- D) 2 ta;
- E) 4 ta.

24. MS Excel 2010 da rus alifbosi uchun КОДСИМВ(Ц) funksiyasining qiymatini aniqlang.

- A) 214; ✓
- B) 215;
- D) 216;
- E) 217.

25. Qaysi qatorda Python dasturlash tili qoidalariga mos keluvchi o'zgaruvchilar keltirilgan?

- A) global, 5a, grade_age B) age-1, #b, birinchi son
- C) son_1, a, b5c88 ✓ D) 1_a, b@1

26. Python dasturida qaysidir so'z tanilmayotganini bildiruvchi xatolikni toping.

- B) NameError ✓ B) ValueError
- C) TypeError D) KeyError

27. Qaysi qatorda increment amali keltirilgan?

- A) += ✓ B) - =
- C) // D) **

28. - qo'shtirnoq ichiga olingan Unicode kodidagi belgilar ketma-ketligi.

- A) O'zgarmlar B) Amallar
- C) Ma'lumotlar D) Satrlar ✓

29. Qaysi qatorda serverga asoslangan LMS keltirilgan?

- A) iSpring
C) LearnDash
- B) Moodle✓
D) wix

30.Wordpressning rasmiy saytini belgilang.

- B) wordpress.com
C) wordpress.org
- B) wordpress.gov
D) wordpress.ru

31.Qaysi qatorda yopiq kodli(tijorat maqsadida tarqatiladigan) CMS keltirilgan?

- C) Joomla
C) CS-cart
- B) Typo3
D) OpenCart

32..... saytning turli qismlarida joylashgan axborotli yoki funksional blok.

- A) Plugin
C) Template
- B) Hosting
D) Vidgets✓

30.Replikatorlar nima?

- A) tarmoq viruslari✓
C) boot-viruslar
- B) makroviruslar
D) fayl viruslari

33.Ms Excelda diagramma hosil qilinganda to'g'ridan to'g'ri qanday menyular hosil bo'ladi?

- A)Конструктор, Макет
C) Конструктор, Макет, Формат✓
- B) Макет, Формат
D) Диаграмма, Конструктор, Формат

34.MS Excel 2010 ni yuklashning necha xil usuli mavjud?

- A) 3 xil;
B) 2 xil;
D) 5 xil;✓
E) 4 xil.

35.MS Excel 2010 da ДЕС.В.ВОСЬМ(9) funksiyasining qiymatini aniqlang.

- A) 12;
B) 11;✓
C) 10;
D) 9.

36. MS Excel 2010 da tasvirlanadigan maydon matnli turi hajmi nechta belgidan oshmasligi kerak.

- A) 65536;
- B) 255;✓
- C) 100 dan 999 gacha;
- D) 128.

37. MS Excel 2010 da ДЕС.В.ИИЕСН(10) funksiyasining qiymatini aniqlang.

- A) B;
- B) D;
- C) A;✓
- D) C.

38. Ierarxiv model ma'lumotlarni qanday ko'rinishda saqlaydi?

- A) Savatsimon;
- B) Daraxtsimon;✓
- C) Yaproqsimon;
- D) Kosasimon.

39. MS Excel 2010 da ДВ.В.ДЕС(10010011) funksiyasining qiymatini aniqlang.

- A) 149;
- B) 148;
- C) 147;✓
- D) 146.

40. MS Excel 2010 da ustunlar qanday belgilanadi?.

- A) Grek alifbosidagi katta harflar bilan;
- B) Yunon alifbosidagi katta harflar bilan;
- C) Lotin alifbosidagi katta harflar bilan;✓
- D) Lotin alifbosidagi kichik harflar bilan.

41. Google kompaniyasi rasman qachon ro'yxatdan o'tgan?

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| A) 2003-yil 14-fevral | B) 1999-yil 4-sentabr |
| C) 2004-yil 4-mart | D) 1998-yil 4-sentabr✓ |

42.CMS platformasining vazifasiga ko'ra turlarini aniqlang.

- | | |
|-------------------------|--|
| A) Ochiq va yopiq kodli | B) Yuqori ixtisoslashgan va universal✓ |
| C) cMOOC va xMOOC | D) LMS va MOOC |

43.Dastur natijasini aniqlang:

```
x='Python  
dasturlash tili'  
print('python' in x)
```

- | | |
|-----------|--------------------|
| B) false✓ | B) true |
| C) python | D) dasturlash tili |

44.Birinchi web-sayt nomi keltirilgan qatorni toping.

- | | |
|------------------|-----------------|
| C) info.cern.ch✓ | B) web.cern.org |
| C) tim.org.ch | D) ms.dos.org |

45.Ms Word dasturida qaysi tugmalar yordamida matnga joriy vaqtni (soat) kiritish mumkin?

- | | |
|-----------------|-----------------|
| D) Shift+Ctrl+T | B) Shift+Tab+D |
| C) Shift+Alt+D | D) Shift+Alt+T✓ |

46.Quyidagilardan qaysi biri Python dasturlash tili moduli emas?

- | | |
|-----------|------------|
| E) locale | B) tkinter |
| C) os | D) ceil✓ |

47.Dastur natijasini aniqlang: `print(-9//2)`

- | | |
|--------|-------|
| F) 4 | B) -4 |
| C) -5✓ | D) 5 |

48Dastur natijasini toping: `a=0x1122
print(a)`

- | | |
|----------|----------|
| G) 1122 | B) 10442 |
| C) 4386✓ | D) 0 |

49.Quyidagi formula natijasini aniqlang:

`=КОРЕНЬ(НОК(60;45;80)+ДЛСТР(ПРАВСИМБ("texnologiyalar";9)))`

- | | |
|--------|-------|
| H) 27✓ | B) 23 |
|--------|-------|

C) 18

D) 16

50. Power Point dasturi slaydlar namoyishi rejimida bitta oldingi slaydga klaviaturaning qaysi tugmasi yordamida o'tiladi?

I) Ctrl+B

B) P√

C) B

D) Alt+P

51. Dastur natijasini aniqlang:

```
print((lambda x: x**3)(lambda x: x+2)(2)) print((lambda x: x**3)(lambda x: x+3)(3))
```

J) 4, 6

B) 4, 7

C) 64, 216

D) TypeError√

52. Natijani aniqlang:

```
s={2,0,3,1, 4}
```

```
print(s[-2])
```

A) 0

B) 1

C) 3

D) Dastur xato√

53. Natijani aniqlang:

```
a = 10
```

```
print(~a)
```

A) False

B) True

C) -10

D) -11√

54. MP3 formatida qo'llab-quvvatlanadigan eng yuqori audio sifati necha kbps bo'ladi?

K) 256 kbps

B) 320 kbps√

C) 480 kbps

D) 96 kbps

55. Dastur natijasini aniqlang: `print(-12|-8)`

L) -4√

B) False

C) -12

D) True

56. Dastur natijasini toping:

```
a = b'informatika' print(a)
```


M) informatika
C) binformatika

B) b'informatika'✓
D) TypeError

57. Dastur natijasini toping:

```
first = 'python'  
second = ''  
for i in first:  
    second = i + second
```

```
print(second)
```

A) nohtyp✓ B) pythonpythonpythonpythonpython
C) iiiiii D) python

58. Natijani toping:

```
print(int(True))
```

A) 0 B) True
B) C) 1✓ D) TypeError

59. 1499 sonini Rim raqamida yozilishini aniqlang.

A) MCDIX B) MCDIC✓
C) MCCCCXXXIX D) MCCCCXL

60. Dastur natijasini aniqlang: a = []

```
a+='info', print(a)
```

B) 'info' B) ['info']✓
C) [] D) 'info'

61. Elektron hukumat nechta yo'nalishda faoliyat olib boradi?

C) 6 ta B) 5 ta
C) 4 ta✓ D) 3 ta

62. Windows muhitidagi Telegram ilovasida smayliklar jo'natish uchun qaysi tugmalar birikmasi bosiladi?

D) Win + . B) Alt+S✓
C) Win + > D) Alt+Tab

2. Python dasturlash tilida misollar yechish bilan fayl yaratish.

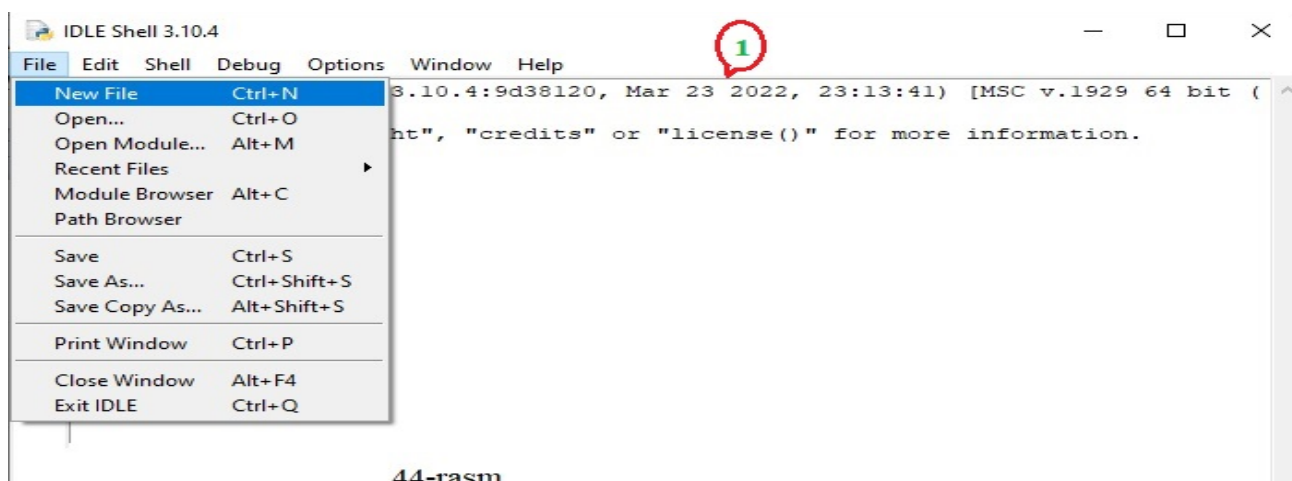
Ma'lumki, kompyuter-foydalanuvchi uchun turli masalalarni yechishda eng yaqin yordamchi. Xususan insonga qulaylik yaratish uchun matn, grafik muharrirlar, taqdimot yaratuvchi dasturlar, elektron jadvallar singari ko'plab amaliy dasturlar ishlab chiqilgan. Shuningdek, ta'lim, bank ishi, soliq, huquq, tibbiyot sohalari uchun tayyorlangan maxsus kompyuter dasturlari ham mavjud.

Faraz qiling atrofingizdagi barcha uskuna-uy qurilmalar kompyuter dasturlari orqali boshqariladi, ya'ni bu qurilmalar dasturchi tomonidan ketma-ketlikda tayyorlangan ko'rsatmalarga amal qiladi. Masalan, kompyuter ilovalari-hujjat yaratish, qo'shiq tinglash, video ko'rish, internetga bog'lanish kabilar-aslida dasturchilar tomonidan yozib tayyorlangan va kompyuter amal qiladigan dasturlardir. [4;47].

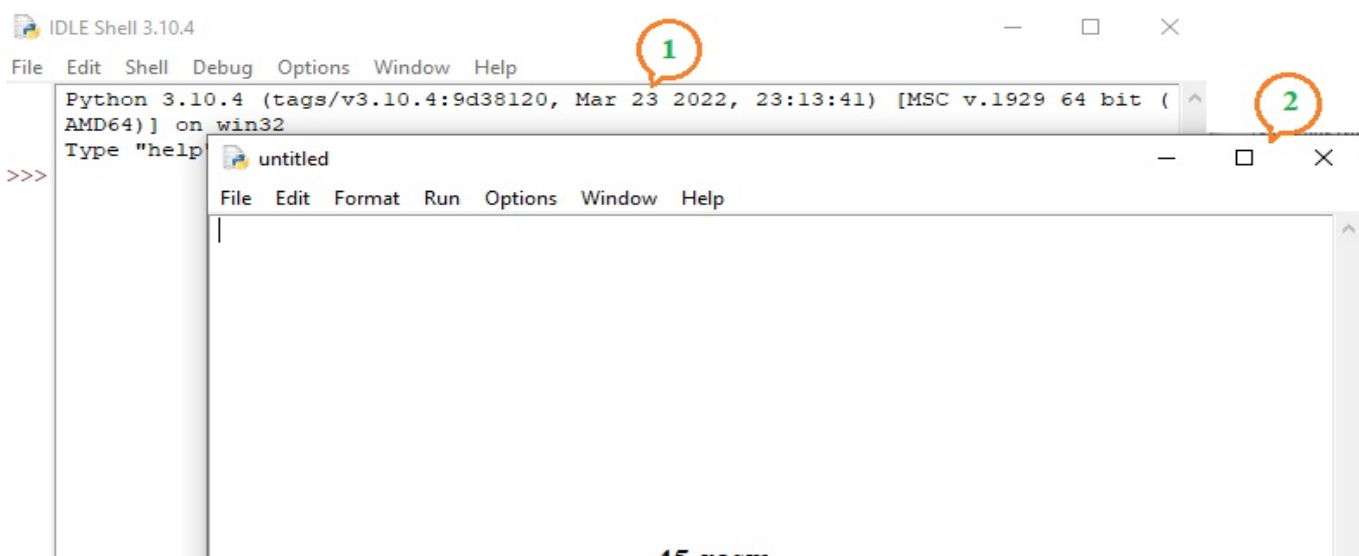
Python –kompyuter,mobil telefon va planshetlar uchun dastur yozuvchi til.

Dasturni ishga tushirish:

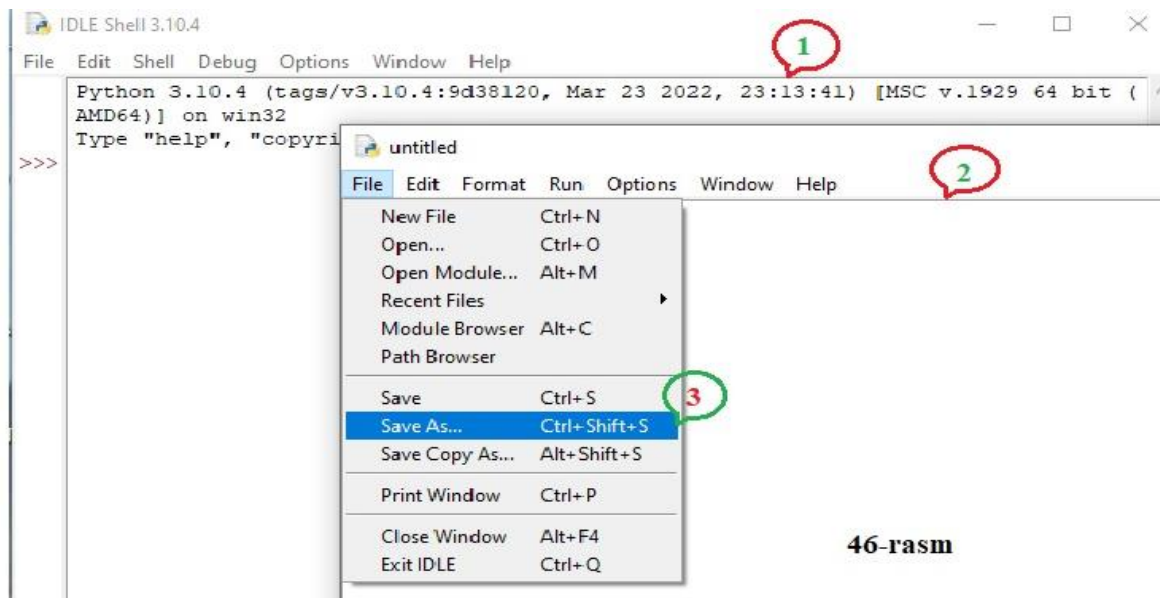
Ishga tushirish, Pusk tugmasi tarkibidan Python tanlab sichqonchani kursorini uning ustiga olib borib, sichqonchani chap tugmasini bosish bilan boshlanadi. 44-rasmdagi 1-ko'rinishdagi oyna ochiladi. Bu oynada dastur natijasini va xatoliklarni ko'rishimiz mumkin. **File** menyusidan **New File** buyrug'i tanlanadi, sichqonchani chap tugmasini bosib, dasturlash muhiti oynasini ochamiz. (45-rasm, 2-ko'rinishdagi oyna)



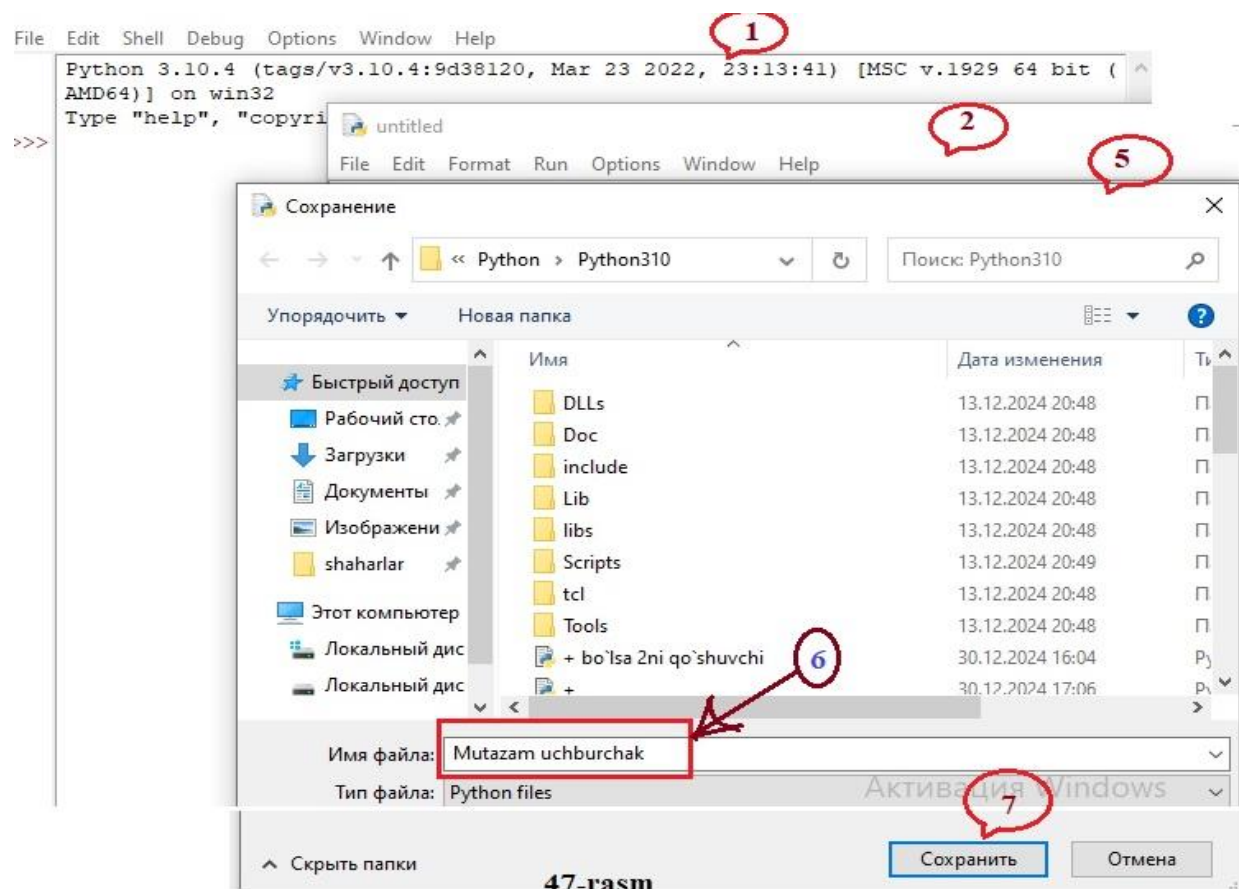
44-rasm



45-rasm



Dasturlash muhiti oynasining **File** menyusi tarkibidan **Save as** buyrug`ini tanlaymiz va sichqonchani bosamiz, Saqlash oynasi, 47-rasmdagi 5-ko`rinishdagi oyna ochiladi.



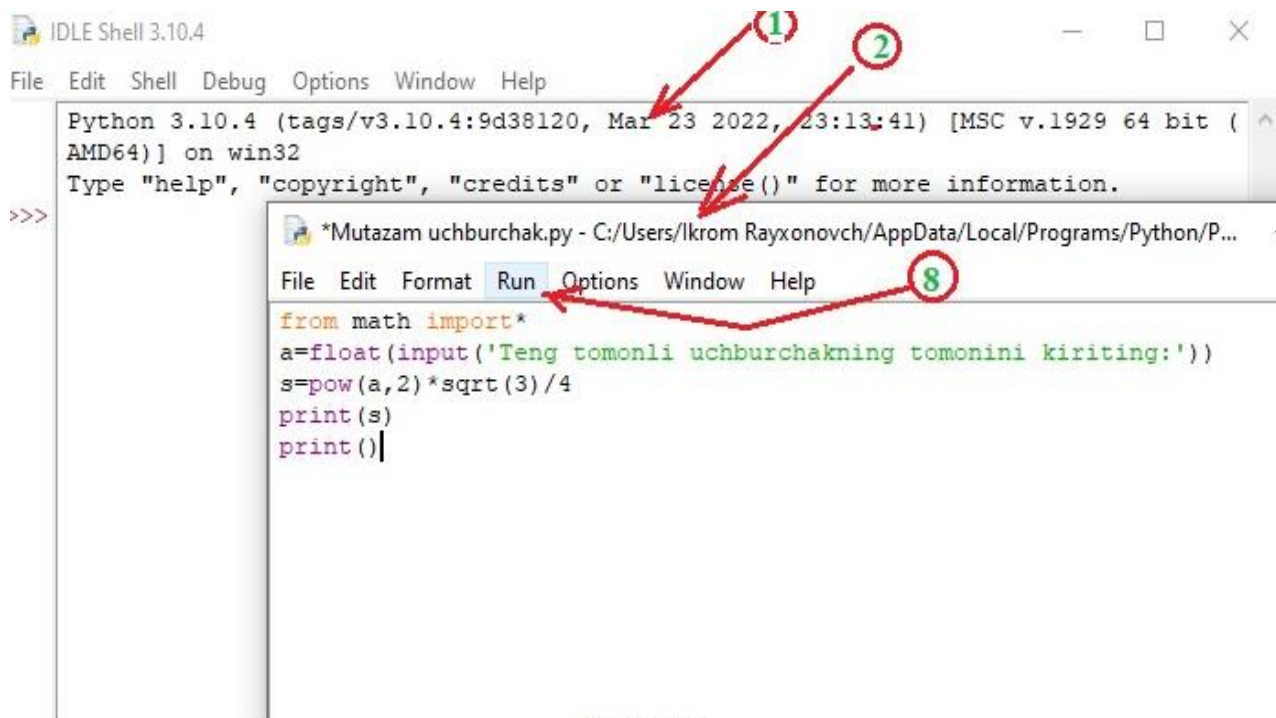
Bu oynada -fayl nomini-“Muntazam uchburchak”-deb kiritamiz.(47-rasm,6-ko`rinish).
Saqlash tugmasini bosib,kompyuter xotirasiga saqlab qo`yamiz.(47-rasm,7-ko`rinish).

31-misol:Tomoni a ga teng bo`lgan muntazam yoki teng tomonli uchburchakni yuzini hisoblash dasturini tuzing, a foydalanuvchi tomonidan kiritiladi.

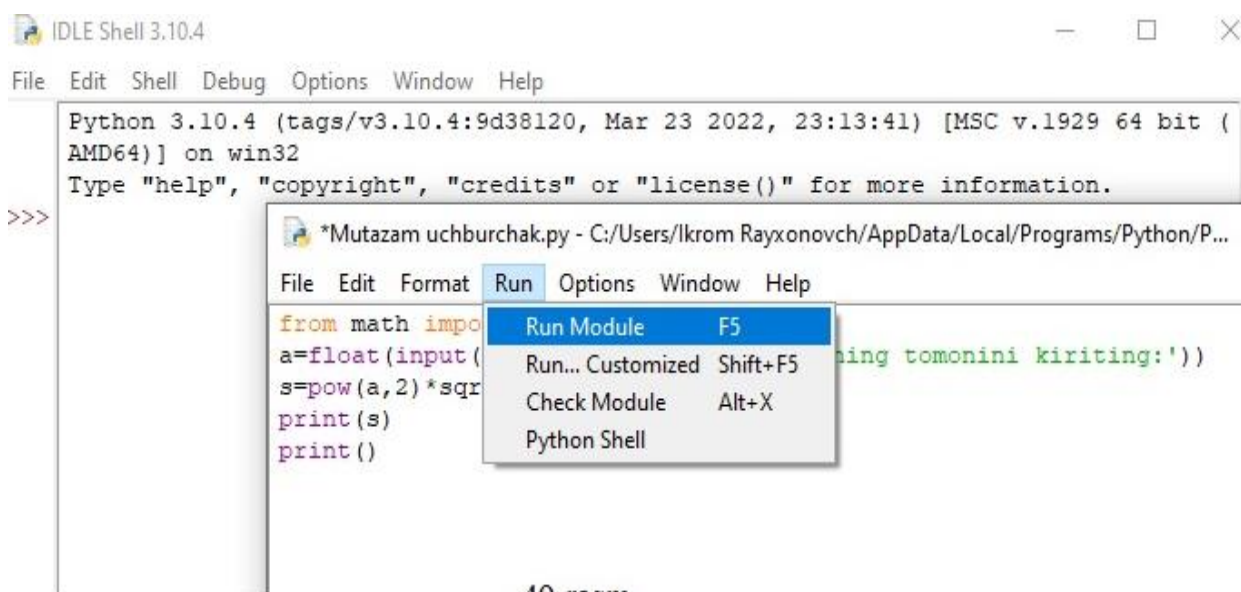
Yechish: 48-rasmda 1-oyna ,bu oynada natija va xatolarni ko`ramiz;

2-oyna dasturlash muhiti oynasi bo`lib,dastur kodini kiritamiz;

8-ko`rinishda RUN tugmasini bosib, RUN buyrug`i tarkibidan RUN MODULE buyrug`ni tanlaymiz,sichqonchani bosamiz.(49-rasmga qarang).



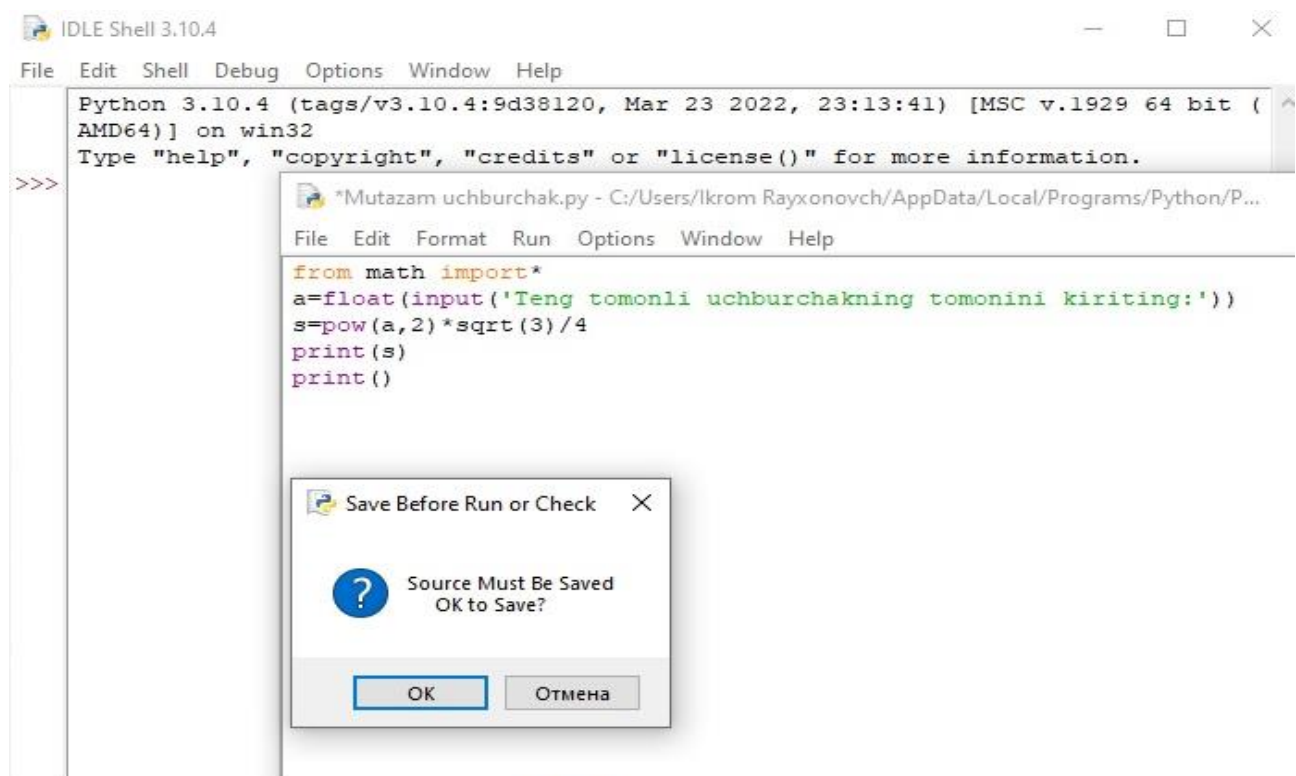
48-rasm



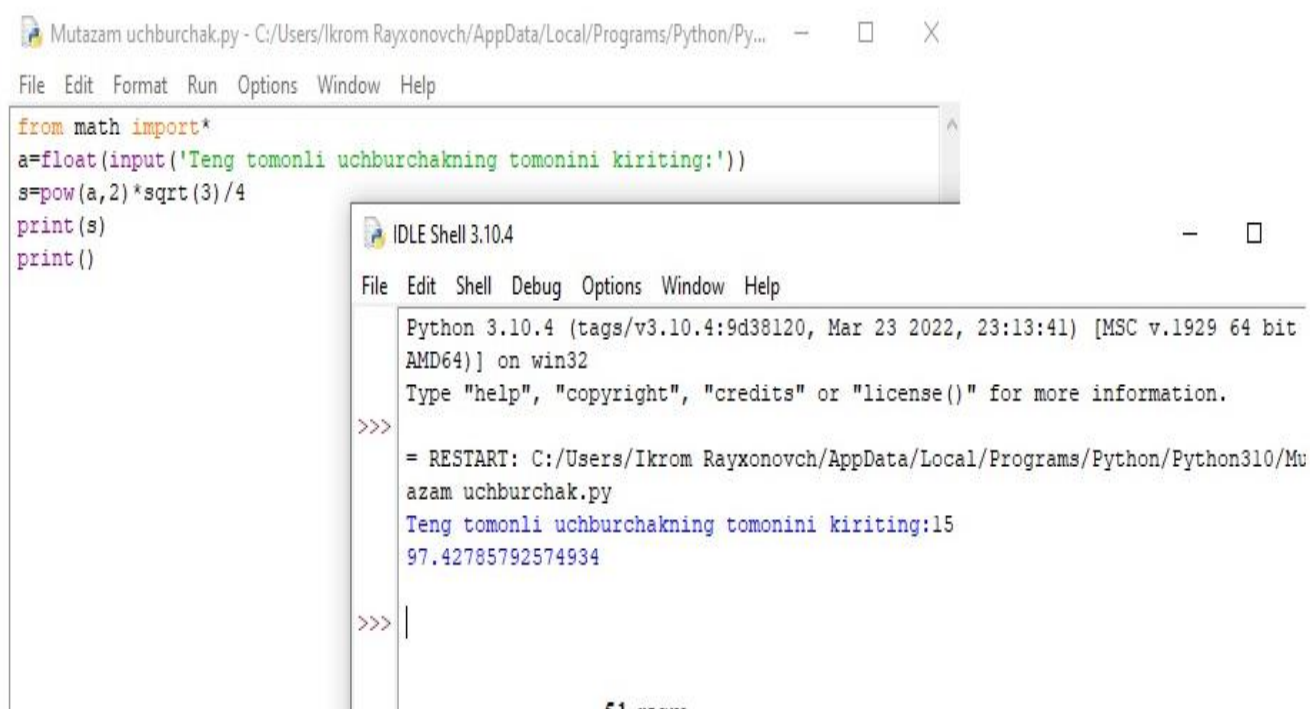
49-rasm

50-rasmda qo`himcha oynadan OK tugmasini bosamiz;

51-rasmda natijani chiqaruvchi oyna ochilib foydalanuvchidan muntazam uchburchakni tomonini kiritishni so`raydi.



50-rasm



51-rasm

Muntazam uchburchakni tomonini so`raganda ,foydalanuvchi tugmachalar majmuasi (klaviatura) dan 15 sonini kiritadi va ENTER tugmasini bosganda natija 97,42785792574934 chiqadi.(51-rasmga qarang).

Misolimizni shartiga muvofiq “**Muntazam uchburchak**”ning xossalari va unga tegishli formulalar misolni yechib bajarish maqsadida tasvirlangan.(52-rasmga qarang).

- Yuzasini topish formulasi:

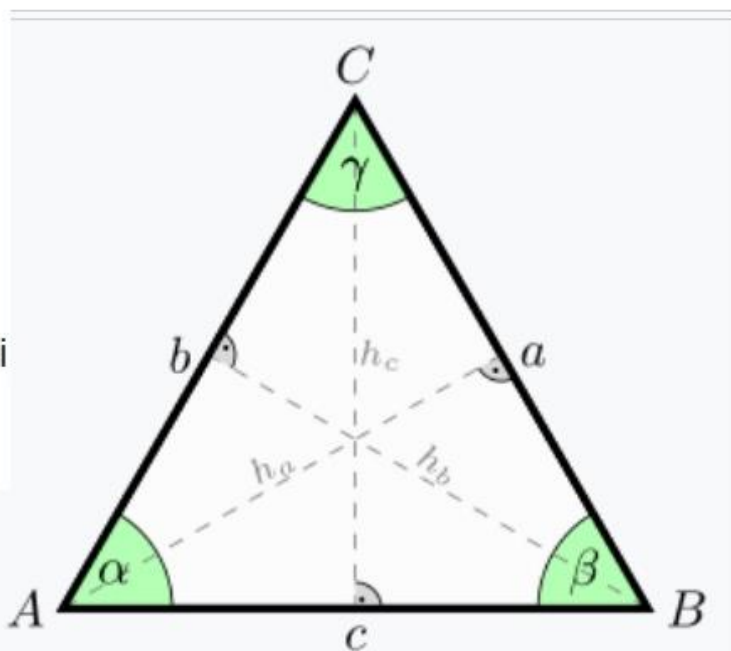
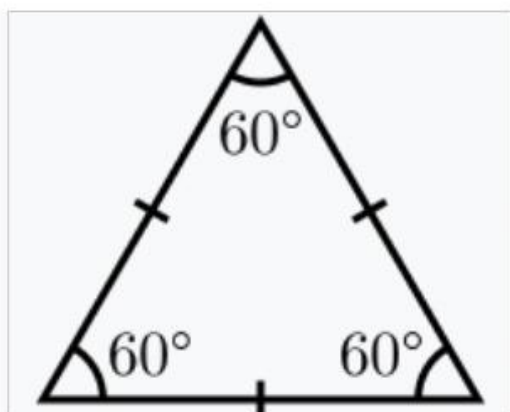
$$S = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2,$$

- Perimetrini topish formulasi:

$$p = 3a$$

- Tashqi chizilgan aylana radiusini

$$\text{topish formulasi: } R = \frac{a}{\sqrt{3}}$$



Teng tomonli uchburchak. Uning barcha tomonlari ($a = b = c$), burchaklari ($\alpha = \beta = \gamma$) va balandliklari ($h_a = h_b = h_c$) tengdir.

52-rasm

32-misol: Tomoni a ga teng boʻlgan muntazam yoki teng tomonli uchburchakni perimetrini hisoblash dasturini tuzing, a foydalanuvchi tomonidan kiritiladi.(53-rasm).

```

Mutazam uchburchak.py - C:\Users\Ikrom Rayxonovch\AppData\Local\Programs\Python\Py...
File Edit Format Run Options Window Help
from math import *
a=float(input('Muntazam uchburchakning tomonini kiriting:'))
p=3*a
print(p,'=p muntazam uchb.perimetri')
print()

IDLE Shell 3.10.4
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.10.4 (tags/v3.10.4:9d38120, Mar 23 2022, 23:13:41) [MSC v.1929 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>>
= RESTART: C:\Users\Ikrom Rayxonovch\AppData\Local\Programs\Python\Python310\Mut
azam uchburchak.py
Muntazam uchburchakning tomonini kiriting:8
24.0 =p muntazam uchb.perimetri
>>>
  
```

53-rasm

33-misol: Tomoni a ga teng bo'lgan muntazam yoki teng tomonli uchburchakka tashqi chizilgan aylana radiusini hisoblash dasturini tuzing, a foydalanuvchi tomonidan kiritiladi.(54-rasm).

```

Mutazam uchburchak.py - C:\Users\Ikrom Rayxonovch\AppData\Local\Programs\Python\Py...
File Edit Format Run Options Window Help
from math import*
a=float(input('Muntazam uchburchakning tomonini kiriting:'))
R=a/sqrt(3)
print(R,'=R muntazam uchburchakka tashqi chizilgan aylana radiusi')
print()

IDLE Shell 3.10.4
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.10.4 (tags/v3.10.4:9d38120, Mar 23 2022, 23:13:41) [MSC v.1929 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>>
= RESTART: C:\Users\Ikrom Rayxonovch\AppData\Local\Programs\Python\Python310\Mut
azam uchburchak.py
Muntazam uchburchakning tomonini kiriting:5
2.886751345948129 =R muntazam uchburchakka tashqi chizilgan aylana radiusi
>>>

```

54-rasm

Muntazam yoki tomonlari a ga teng bo'lgan uchburchakni yuzini,perimetrini,tashqi chizilgan aylana radiusini va uning balandligini Python va MS Excel 2010 dasturi yordamida aniqlash jadvali.

Muntazam uchburchakning tomoni.(sm,metr)	Muntazam uchburchakning yuzini hisoblash formulasi.	Muntazam uchburchakning Perimetrini hisoblash formulasi	Muntazam uchburchakka tashqi chizilgan aylana radiusini hisoblash formulasi	Muntazam uchburchakning balandligini hisoblash formulasi
a	$S = \frac{\sqrt{3}}{4} * a^2$	$P = 3 * a$	$R = \frac{a}{\sqrt{3}}$	$h = \frac{\sqrt{3}}{2} * a$
1	0,43	3	0,58	0,87
2	0,87	6	1,15	1,73
3	1,30	9	1,73	2,60
4	1,73	12	2,31	3,46
5	2,17	15	2,89	4,33
6	2,60	18	3,46	5,20
7	3,03	21	4,04	6,06
8	3,46	24	4,62	6,93
9	3,90	27	5,20	7,79
10	4,33	30	5,77	8,66
11	4,76	33	6,35	9,53
12	5,20	36	6,93	10,39
13	5,63	39	7,51	11,26
14	6,06	42	8,08	12,12
15	6,50	45	8,66	12,99

16	6,93	48	9,24	13,86
17	7,36	51	9,81	14,72
18	7,79	54	10,39	15,59
19	8,23	57	10,97	16,45
20	8,66	60	11,55	17,32
21	9,09	63	12,12	18,19
22	9,53	66	12,70	19,05
23	9,96	69	13,28	19,92
24	10,39	72	13,86	20,78
25	10,83	75	14,43	21,65
26	11,26	78	15,01	22,52
27	11,69	81	15,59	23,38
28	12,12	84	16,17	24,25
29	12,56	87	16,74	25,11
30	12,99	90	17,32	25,98
31	13,42	93	17,90	26,85
32	13,86	96	18,48	27,71
33	14,29	99	19,05	28,58
34	14,72	102	19,63	29,44
35	15,16	105	20,21	30,31
36	15,59	108	20,78	31,18
37	16,02	111	21,36	32,04
38	16,45	114	21,94	32,91
39	16,89	117	22,52	33,77
40	17,32	120	23,09	34,64
41	17,75	123	23,67	35,51
42	18,19	126	24,25	36,37
43	18,62	129	24,83	37,24
44	19,05	132	25,40	38,11
45	19,49	135	25,98	38,97
46	19,92	138	26,56	39,84
47	20,35	141	27,14	40,70
48	20,78	144	27,71	41,57
49	21,22	147	28,29	42,44
50	21,65	150	28,87	43,30
51	22,08	153	29,44	44,17
52	22,52	156	30,02	45,03
53	22,95	159	30,60	45,90
54	23,38	162	31,18	46,77
55	23,82	165	31,75	47,63
56	24,25	168	32,33	48,50
57	24,68	171	32,91	49,36
58	25,11	174	33,49	50,23
59	25,55	177	34,06	51,10
60	25,98	180	34,64	51,96
61	26,41	183	35,22	52,83
62	26,85	186	35,80	53,69
63	27,28	189	36,37	54,56
64	27,71	192	36,95	55,43
65	28,15	195	37,53	56,29
66	28,58	198	38,11	57,16
67	29,01	201	38,68	58,02
68	29,44	204	39,26	58,89
69	29,88	207	39,84	59,76
70	30,31	210	40,41	60,62
71	30,74	213	40,99	61,49
72	31,18	216	41,57	62,35

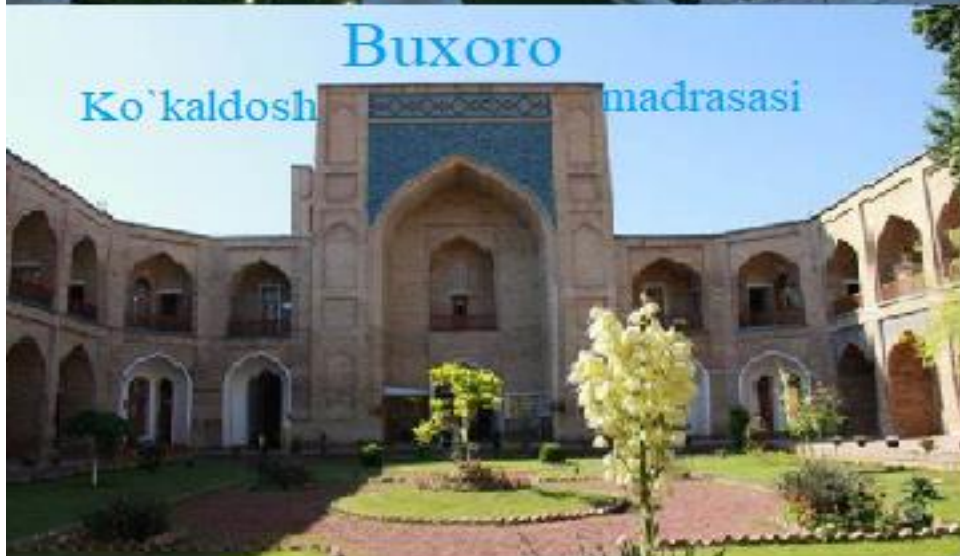
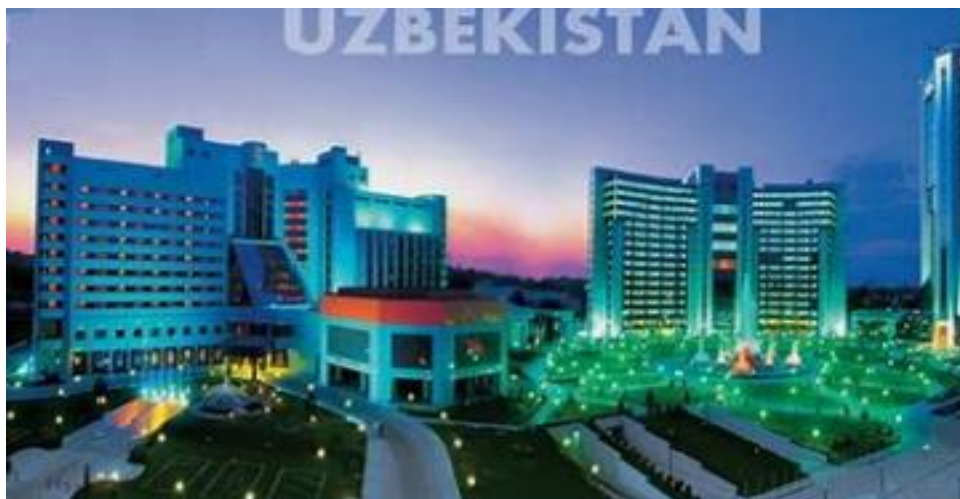
73	31,61	219	42,15	63,22
74	32,04	222	42,72	64,09
75	32,48	225	43,30	64,95
76	32,91	228	43,88	65,82
77	33,34	231	44,46	66,68
78	33,77	234	45,03	67,55
79	34,21	237	45,61	68,42
80	34,64	240	46,19	69,28
81	35,07	243	46,77	70,15
82	35,51	246	47,34	71,01
83	35,94	249	47,92	71,88
84	36,37	252	48,50	72,75
85	36,81	255	49,07	73,61
86	37,24	258	49,65	74,48
87	37,67	261	50,23	75,34
88	38,11	264	50,81	76,21
89	38,54	267	51,38	77,08
90	38,97	270	51,96	77,94
91	39,40	273	52,54	78,81
92	39,84	276	53,12	79,67
93	40,27	279	53,69	80,54
94	40,70	282	54,27	81,41
95	41,14	285	54,85	82,27
96	41,57	288	55,43	83,14
97	42,00	291	56,00	84,00
98	42,44	294	56,58	84,87
99	42,87	297	57,16	85,74
100	43,30	300	57,74	86,60

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Informatika va axborot texnologiyalari.O`qituvchi kitobi: umumiy o`rta ta`lim maktablarining 5-sinfi uchun o`quv-metodik qo`llanma/ D.T.Kamaltdinova, D.M.Sayfurov-Toshkent: “Tasvir”,2020.-112b.
2. Informatika va axborot texnologiyalari.: umumiy o`rta ta`lim maktablarining 5-sinfi uchun darslik:D.T.Kamaltdinova,D.M.Sayfurov-Toshkent: “Tasvir”,2020. -112b.
- 3.Pedagogik mahorat.:OTM bakalavr yo`nalish talabalari uchun darslik/ M.X.Toxtaxojayeva-Toshkent:,2010.-367b.
4. Informatika va axborot texnologiyalari.O`qituvchi kitobi: umumiy o`rta ta`lim maktablarining 9-sinfi uchun o`quv-metodik qo`llanma/ M.R.Fayziyeva, D.M.Sayfurov-Toshkent: “Tasvir”,2020.-112b.
5. Informatika va axborot texnologiyalari.: umumiy o`rta ta`lim maktablarining 9-sinfi uchun darslik:M.R.Fayziyeva, D.M.Sayfurov, N.S.Xaytullayeva-Toshkent: “Tasvir”, 2020.-112b.
6. Informatika va axborot texnologiyalari.: 9-sinf.Victoria Wright,Denise Taylor,-Cambridge University Press,-Toshkent:,2023.-320b.

Internet manbalar.

7. <https://youtu.be/w2hjEykdV6U?si=PMWIV9ZmXsuRacgW>
8. <https://youtu.be/vvvsWTzIVu8?si=2eedG3GnqEl7nDxq>
9. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Geron>



*O'zbekiston-Buxoro-Shofirkon-26-maktab
2025-yil*